

**IMPLEMENTASI *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* UNTUK
PELATIHAN KARYAWAN MENGGUNAKAN ODOO PADA PT
ASTRA OTOPARTS TBK DIVISI NUSAMETAL**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan**

**OLEH
IHSAN ALI
NIM: 1319058**



**SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF
POLITEKNIK STMI JAKARTA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* UNTUK PELATIHAN KARYAWAN MENGGUNAKAN ODOO PADA PT ASTRA OTOPARTS TBK DIVISI NUSAMETAL

Ihsan Ali

NIM: 1319058

(Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif)

Politeknik STMI Jakarta

Jakarta, 5 Juni 2023

Menyetujui

Ketua Program Studi

Sistem Informasi Industri Otomotif

Dosen Pembimbing

(Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.)

NIP. 197908202009011009

(Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.)

NIP. 197908202009011009

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir (TA) yang diajukan oleh:

Nama : Ihsan Ali
NIM : 1319058
Program Studi : Sistem Informasi Industri Otomotif
Judul TA : IMPLEMENTASI *LEARNING MANAGAMENT SYSTEM* UNTUK PELATIHAN KARYAWAN MENGGUNAKAN ODOO PADA PT ASTRA OTOPARTS TBK DIVISI NUSAMETAL

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada program studi Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Agustus 2023

Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Penguji 1

(Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.)

(Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom., M.T.)

NIP. 197908202009011009

NIP.1974030220020121001

Penguji 2

Penguji 3

(Muchamad Taufiq Anwar, S.Kom., M.Kom.)

(Denny Riandhita A.P., S.Kom., M.M.S.I.)

NIP. 199102162020121002

NIP. 199106262019011001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Ali

NIM : 1319058

Berstatus mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan bahwa hasil karya Tugas Akhir yang saya buat dengan judul:

“Implementasi *Learning Management System* Untuk Pelatihan Karyawan Menggunakan Odoo Pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal”

- **Dibuat** dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan literatur hasil kuliah, survei lapangan, dibantu oleh dosen pembimbing maupun asisten pembimbing, serta buku-buku maupun jurnal-jurnal karya ilmiah yang menjadi bahan acuan yang tertera dalam referensi dalam Tugas Akhir ini.
- **Bukan** merupakan hasil duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai sebelumnya untuk mendapatkan gelar sarjana.
- **Bukan** merupakan karya tulis hasil terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi karya Tugas Akhir ini. Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang saya nyatakan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas apa yang saya lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Juni 2023

Ihsan Ali

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *LEARNING MANAGAMENT SYSTEM* UNTUK PELATIHAN KARYAWAN MENGGUNAKAN ODOO PADA PT ASTRA OTOPARTS TBK DIVISI NUSAMETAL

Oleh
Ihsan Ali
NIM: 1319058
(Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif)

PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal merupakan salah satu industri manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif spesialis *aluminium diecast* di kawasan Pegangsaan Dua KM. 2.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Perusahaan tersebut sedang menjalankan transformasi ke dunia digital, demi mendukung program-program yang dilakukan perusahaan, departemen *Human Capital & General Affair* berupaya mentransformasi beberapa proses bisnis yang terdapat departemen tersebut. Dalam praktiknya proses pelatihan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal masih menggunakan cara umum atau manual, seperti mengadakan pelatihan di satu ruangan yang terkadang mengalami kesulitan mencari ruangan, mengeluarkan biaya untuk konsumsi peserta pelatihan, menggunakan kertas terkait pembuatan soal, dan pencatatan presensi kehadiran dalam menjalankan pelatihan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis mengusulkan Implementasi pelatihan dengan memperkenalkan sistem informasi *Learning Management System* guna mengurangi masalah yang terjadi dalam proses pelatihan seperti terbuangnya waktu karena sulitnya mendapatkan ruangan. Pengembangan sistem informasi ini akan dilakukan melalui metode *Rapid Application Development* (RAD). Selain itu, desainnya akan melibatkan *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Unified Modeling Language* (UML), dan *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Sistem informasi ini juga akan dikembangkan berbasis web dan dibuat dengan Enterprise Resource Planning Odoo versi 16. Dengan sistem tersebut, karyawan dapat melaksanakan pelatihan di mana saja, tanpa harus dikumpulkan ke dalam ruangan tertentu.

Kata kunci: Sistem Informasi, Pelatihan, *Learning Management System*, ERP, Odoo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir (TA) ini dengan judul **“Implementasi *Learning Management System* Untuk Pelatihan Karyawan Menggunakan Odoo Pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal”**. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan penyelesaian Program Sarjana Terapan di Politeknik STMI Jakarta. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tujuan dari penyusunan ini tidak akan terwujud. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya.
2. Seluruh keluarga yang telah mendoakan Penulis akan keberhasilan menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Dr, Mustofa, ST., MT., selaku Direktur Politeknik STMI Jakarta.
4. Bapak Ahmad Juniar, S.Kom., M.T., selaku dosen perwalian penulis selama di Politeknik STMI Jakarta
5. Bapak Lucky Heriyanto, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif sekaligus dosen pembimbing penulis di Politeknik STMI Jakarta.
6. Seluruh dosen di Politeknik STMI Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh pihak PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal terutama Ibu Dian Krisita, Bapak Wahyu Junaedi, Bapak Rian Effendi, Bapak Andrianza, Bapak Chandra, Bapak Ivan Vergiansyah, Bapak Deni Sukma, Ibu Yulia Alfianti dan Ibu Pramita yang telah banyak membantu dalam berlangsungnya penyusunan kelengkapan data Tugas Akhir.
8. Seluruh anggota LPM Industria yang sudah memberikan pengalaman dan pelajaran selama proses perkuliahan.

9. Seluruh teman-teman SIO 2 2019 Politeknik STMI Jakarta yang sudah memberikan semangat selama proses perkuliahan.
10. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga Allah memberikan kita semua rahmat dan keberkahan-Nya.

Terkait dengan tugas akhir yang telah ditulis, Penulis menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, Penulis menerima dengan senang hati kritik dan saran yang bersifat membangun. Demikian beberapa hal yang dapat Penulis sampaikan. Besar harapan Penulis agar sekiranya susunan tugas akhir ini dapat bermanfaat kepada para Pembaca, terima kasih.

Jakarta, 5 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Batasan Masalah.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
1.6. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi	7
2.4.1. Tujuan Sistem Informasi	7
2.4.2. Komponen Sistem Informasi	8
2.2. Konsep Dasar Pelatihan.....	9
2.5.1. Tujuan Pelatihan.....	9
2.5.2. Metode Pelatihan.....	9
2.3. Konsep <i>Learning Management System</i>	10
2.4. Konsep Dasar Data	10
2.7.1. Fungsi Data	10
2.7.2. Jenis Data	11
2.5. Konsep Dasar Basis Data	12

2.8.1.	Kriteria Basis Data	12
2.8.2.	Pemanfaatan Basis Data	12
2.8.3.	Tujuan Perancangan Basis Data	13
2.6.	Metode <i>Rapid Application Development</i>	13
2.7.	<i>Enterprise Resources Planning</i>	14
2.8.	<i>Bussiness Process Model and Notation</i>	14
2.11.1.	Tujuan <i>Bussiness Process Model and Notation</i>	15
2.11.2.	Elemen <i>Bussiness Process Model and Notation</i>	15
2.11.3.	Notasi Dasar	16
2.11.4.	Notasi Khusus	17
2.9.	<i>Unified Modeling Language</i>	20
2.12.1.	<i>Artifact Unified Modeling Language</i>	20
2.12.2.	<i>Use Case Diagram</i>	21
2.12.3.	<i>Sequence Diagram</i>	22
2.12.4.	<i>Activity Diagram</i>	23
2.12.5.	<i>Class Diagram</i>	24
2.12.6.	<i>Deployment Diagram</i>	25
2.10.	<i>Entity Relationship Diagram</i>	25
2.11.	PostgreSQL	26
2.12.	Odoo	26
2.13.	Perbandingan Odoo dengan <i>framework</i> lain	27
2.14.	<i>PIECES Analysis</i>	28
2.15.	<i>Black-Box Testing</i>	28
2.16.	<i>Literature Review</i>	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		31
3.1.	Metodologi Penelitian	31
3.2.	Jenis dan Sumber Data	31
3.3.	Metode Pengumpulan Data	32
3.4.	Metode Pengembangan Sistem	33
3.5.	Kerangka Penelitian	34
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA		39

4.1.	Profil Perusahaan.....	39
4.2.	Sejarah Perusahaan.....	39
4.3.	Visi dan Misi Perusahaan	40
4.4.	Struktur Organisasi.....	40
4.4.1.	Struktur Organisasi Departemen HC & GA.....	42
4.5.	Tugas dan Wewenang Perusahaan.....	42
4.6.	Kebijakan dan Kebudayaan Perusahaan.....	45
4.6.1.	Kebijakan Perusahaan	45
4.6.2.	Budaya Perusahaan	46
4.7.	Produk	47
4.8.	Proses Pelaksanaan Pelatihan	49
4.9.	Dokumen Pelaksanaan Pelatihan.....	51
4.10.	Analisis Permasalahan	56
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		59
5.1.	<i>System Request</i>	59
5.2.	Analisis Kebutuhan Sistem	60
5.3.	Alur Proses Usulan <i>Learning Management System</i>	61
5.4.	Analisis Sistem Informasi Usulan	64
5.4.1.	<i>Use Case Diagram</i>	64
5.4.2.	<i>Activity Diagram</i>	73
5.4.3.	<i>Sequence Diagram</i>	82
5.4.4.	<i>Class Diagram</i>	90
5.4.5.	<i>Deployment Diagram</i>	92
5.5.	<i>Entity Relationship Diagram Sistem</i>	93
5.6.	Kamus Data	94
5.7.	Tampilan Konfigurasi <i>Learning Management System</i> Usulan.....	98
5.8.	Pengujian Sistem	111
BAB VI PENUTUP		113
6.1.	Kesimpulan.....	113
6.2.	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		1

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Elemen BPMN.....	15
Tabel II. 2 Notasi Dasar BPMN	16
Tabel II. 3 Notasi Event BPMN	17
Tabel II. 4 Notasi Activity BPMN.....	18
Tabel II. 5 Notasi Sequence Flow BPMN.....	18
Tabel II. 6 Notasi Gateway BPMN	19
Tabel II. 7 Structure Diagram UML.....	20
Tabel II. 8 Behavior Diagram UML.....	21
Tabel II. 9 Use Case Diagram UML	21
Tabel II. 10 <i>Sequence Diagram</i> UML.....	22
Tabel II. 11 <i>Activity Diagram</i> UML.....	23
Tabel II. 12 <i>Class Diagram</i> UML	24
Tabel II. 13 Deployment Diagram UML.....	25
Tabel II. 14 Entity Relationship Diagram	26
Tabel II. 15 Literature review.....	29
Tabel IV. 1 Produk PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal	47
Tabel IV. 2 PIECES Analysis	56
Tabel V. 1 Usulan System Request.....	59
Tabel V. 2 Kebutuhan fungsional learning management system.....	60
Tabel V. 3 kebutuhan non fungsional learning management system	61
Tabel V. 4 Definisi Aktor Usulan	65
Tabel V. 5 Definisi Use Case Usulan	65
Tabel V. 6 Skenario Use Case Usulan	66
Tabel V. 7 Skenario Akses Elearning Usulan.....	67
Tabel V. 8 Skenario Manajemen <i>Course</i> Usulan.....	67
Tabel V. 9 Skenario Mengundang <i>Course</i> Karyawan Usulan.....	68
Tabel V. 10 Skenario Mengerjakan <i>Course</i> Usulan	69
Tabel V. 11 Skenario Fungsi Forum Usulan.....	69
Tabel V. 12 Skenario Daftar Karyawan.....	70
Tabel V. 13 Skenario Manajemen Data Karyawan.....	71
Tabel V. 14 Skenario Manajemen Data Pelatihan Karyawan.....	72
Tabel V. 15 Kamus Data Tabel <i>User</i>	94
Tabel V. 16 Kamus Data Tabel Data Pegawai	94
Tabel V. 17 Kamus Data Tabel Departemen	95
Tabel V. 18 Kamus Data Tabel Data Pelatihan	95
Tabel V. 19 Kamus Data Tabel Kelas.....	96
Tabel V. 20 Kamus Data Tabel Konten	96

Tabel V. 21 Kamus Data Tabel Forum	97
Tabel V. 22 Kamus Data Tabel Post Forum	97
Tabel V. 23 Kamus Data Tabel Komentar	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Metode RAD.....	13
Gambar III. 1 Kerangka Penelitian.....	37
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.....	41
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi Departemen HC & GA.....	42
Gambar IV. 3 BPMN Pelatihan Karyawan Nusametal	50
Gambar IV. 4 Instruksi Kerja	52
Gambar IV. 5 Surat Tugas	53
Gambar IV. 6 Soal Pelatihan	54
Gambar IV. 7 Pencatatan Pelatihan Dokumen	55
Gambar V. 1 BPMN Usulan Learning Management System.....	63
Gambar V. 2 Use Case Diagram Usulan	64
Gambar V. 3 Activity Diagram LMS Usulan Login.....	73
Gambar V. 4 Activity Diagram LMS Usulan E-Learning	74
Gambar V. 5 Activity Diagram LMS Usulan Manajemen Course	75
Gambar V. 6 Activity Diagram LMS Usulan Mengerjakan Course.....	76
Gambar V. 7 Activity Diagram LMS Usulan Mengundang Karyawan.....	77
Gambar V. 8 Activity Diagram LMS Usulan Forum	78
Gambar V. 9 Activity Diagram LMS Usulan Daftar Karyawan	79
Gambar V. 10 Activity Diagram LMS Usulan Manajemen Data Karyawan	80
Gambar V. 11 Activity Diagram LMS Usulan Manajemen Data Departemen	81
Gambar V. 12 Sequence Diagram LMS Usulan Login	82
Gambar V. 13 Sequence Diagram LMS Usulan E-Learning	83
Gambar V. 14 Sequence Diagram LMS Usulan Manajemen Course	84
Gambar V. 15 Sequence Diagram LMS Usulan Invitation	85
Gambar V. 16 Sequence Diagram LMS Usulan Mengerjakan Course	86
Gambar V. 17 Sequence Diagram LMS Usulan Forum	87
Gambar V. 18 Sequence Diagram LMS Usulan Daftar Karyawan	88
Gambar V. 19 Sequence Diagram LMS Usulan Manajemen Data Karyawan.....	89
Gambar V. 20 Sequence Diagram LMS Usulan Manajemen Data Departemen.....	90
Gambar V. 21 Class Diagram LMS Usulan	91
Gambar V. 22 Deployment Diagram LMS Usulan	92
Gambar V. 23 Entity Relationship Diagram LMS Usulan	93
Gambar V. 24 Halaman Login Default.....	98
Gambar V. 25 Halaman Login Dikonfigurasi	99
Gambar V. 26 Halaman Utama Default	99
Gambar V. 27 Halaman Utama Dikonfigurasi	100
Gambar V. 28 Halaman Course Default.....	100
Gambar V. 29 Halaman Course Terkonfigurasi	101
Gambar V. 30 Halaman Course Kosong Terkonfigurasi	101

Gambar V. 31 Konfigurasi kebutuhan course	102
Gambar V. 32 Halaman Isi Course Tidak Dapat Akses Terkonfigurasi	102
Gambar V. 33 Halaman Isi Course Hak Akses Terkonfigurasi	103
Gambar V. 34 Halaman Manajemen Course	103
Gambar V. 35 Halaman Form Pengisian / Edit Course	104
Gambar V. 36 Halaman Modal Pengisian / Edit Konten Course	104
Gambar V. 37 Halaman Forum	105
Gambar V. 38 Halaman Isi Forum	105
Gambar V. 39 Halaman isi postingan.....	106
Gambar V. 40 Form Buat Postingan.....	106
Gambar V. 41 Konfigurasi forum.....	107
Gambar V. 42 Halaman form konfigurasi pembuatan forum.....	107
Gambar V. 43 Halaman daftar karyawan	108
Gambar V. 44 Halaman form tambah / edit karyawan.....	109
Gambar V. 45 Modal tambah / edit data pelatihan	109
Gambar V. 46 Halaman daftar departemen	110
Gambar V. 47 Halaman form tambah / edit data departemen	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing	117
Lampiran B Lembar Berita Acara Keputusan <i>User</i>	118
Lampiran C Lembar Wawancara.....	119
Lampiran D Black Box Testing.....	123

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
HC & GA	<i>Human Capital & General Affiar</i>	1
HRD	<i>Human Resources Development</i>	1
GA	<i>General Affairs</i>	1
IR	<i>Industrial Relationship</i>	1
ER	<i>Employees Relationship</i>	1
SSR	<i>Security Social Responsibility</i>	1
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>	1
LMS	<i>Learning Management System</i>	3
BPMN	<i>Business Process Modeling Notation</i>	5
UML	<i>Unified Modeling Language</i>	5
ERD	<i>Entity Relationship Diagram</i>	5
ERP	<i>Enterprise Resources Planing</i>	14
SQL	<i>Structure Query Language</i>	26
SaaS	<i>Software as a Services</i>	27
PPIC	<i>Plant Production Inventory Control</i>	47
QA	<i>Quality Assurance</i>	48
OEM	<i>Original Equipment Manufacturer</i>	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan berkembangnya ekonomi yang dilalui saat ini menjadikan iklim industri otomotif kian kompetitif. Seiring dengan itu, perkembangan tersebut menyebabkan luar biasanya atas pertumbuhan hingga 7,35% pada kuartal dua tahun 2022 (Kemenperin, 2022). Dengan prestasi yang luar biasa ini mendorong industri otomotif untuk meningkatkan kecepatan dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit. Hal tersebut, mengharuskan industri otomotif untuk bergerak lebih cepat dalam persaingan yang tinggi.

Dalam persaingan yang tinggi, perusahaan perlu mengoptimalkan produktivitasnya, terutama dalam sektor kualitas produk yang dihasilkan. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan perlu memenuhi kebutuhan yang menunjang produktivitas, seperti meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Departemen *Human Capital & General Affair* (HC & GA) memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia perusahaan, yang melibatkan pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dikarenakan, tugas Departemen HC & GA adalah mengelola sumber daya manusia perusahaan yang bekerja secara langsung dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal merupakan salah satu industri manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif spesialis *aluminium diecast*. Dalam upaya menjaga serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan berdasarkan sumber daya manusia yang tersedia. Nusametal memiliki Departemen HC & GA pada struktur organisasi perusahaan. Dimana, dalam manajemen departemen tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Human Resource Development* (HRD), *General Affair* (GA), dan *Industrial Relationship, Employees*

Relationship, Security Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (IR, ER, SSR, CSR).

Pada Departemen HC & GA khususnya bagian HRD terdapat proses *People Development*. Proses tersebut merupakan salah satu bagian penting untuk mengelola, mengembangkan dan memetakan kemampuan serta pemahaman karyawan yang terdapat pada PT Astra Otoparts divisi Nusametal. Sehingga dalam proses ini, Departemen HC & GA dapat memetakan karyawan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman yang karyawan. Dengan ini, penempatan kerja karyawan akan sesuai dengan pada masing-masing departemen di Nusametal.

Dalam proses *people development* terdapat sebuah proses bisnis yang bernama pelatihan. Pada kegiatan tersebut, terdapat aliran fisik yang berjalan secara umum yang membuang cukup banyak waktu. Proses umum yang dimaksud adalah pelatihan internal masih menggunakan cara manual. Seperti, pelatihan dijalankan di suatu ruangan dan di hadiri oleh karyawan. Apabila departemen HC & GA tepatnya seksi HRD menerima permintaan pelatihan dari masing-masing departemen, akan diagendakan selama satu tahun untuk kebutuhan pelatihan tersebut dan akan dilaksanakan pada tempat yang disesuaikan sehingga hal tersebut memakan banyak waktu dan tenaga.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka diperlukan analisis, perancangan serta pengembangan sistem informasi pelatihan pada departemen HC & GA. Maka, sistem informasi ini akan dibentuk dalam tugas akhir dengan judul “Perancangan *Learning Management System* Untuk Pelatihan Karyawan Menggunakan Odoo Pada Nusametal”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengikuti latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditentukan permasalahan yang terdapat pada departemen HC & GA pada Nusametal sebagai berikut:

1. Proses pelatihan di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal masih berjalan dengan manual, dalam prosesnya memakan waktu dalam pencarian ruangan dikarenakan terbatasnya jumlah ruangan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.
2. Banyak dokumen soal pelatihan dan presensi kehadiran berbentuk kertas yang nantinya disimpan ke dalam arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pelatihan yang mengakibatkan beberapa kertas menumpuk serta berantakan hal tersebut memakan ruang penyimpanan yang seharusnya dapat dikurangi.

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan dibuatnya tugas akhir ini bertujuan mengimplementasikan sistem informasi yang dapat membantu departemen HC & GA dalam melakukan kegiatan pelatihan secara *online*. Berikut uraian dari tujuan penelitian yang penulis lakukan:

1. Membuat sistem informasi pelatihan untuk membantu departemen HC & GA agar dapat memanfaatkan waktu, tempat dan biaya dalam proses pelatihan karyawan.
2. Tersedianya sebuah fitur yang dapat mengakomodir soal dan keikutsertaan karyawan pelatihan ke dalam sistem agar mengurangi penggunaan kertas terkait pembuatan soal dan daftar presensi.

1.4. Batasan Masalah

Agar menghindari meluasnya pokok permasalahan, akan memerlukan batasan-batasan dalam melakukan penulisan tugas akhir. Ditujukan agar lebih fokus dan terarah, batasan-batasan tersebut diuraikan di bawah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua, RT. 1/RW. 3 KM. 2.1, Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
2. Pengamatan dan analisis dilakukan pada departemen HC & GA yang berlangsung sejak 5 Mei 2022 s.d. 31 September 2022.
3. Lingkup penelitian hanya sebatas menghasilkan sistem pembelajaran secara daring untuk karyawan yang telah menjalani pelatihan.

4. Menggunakan metode RAD dalam pengembangan sistem informasi *Learning Management System* (LMS).

1.5. Manfaat Penelitian

Harapanya *output* penelitian dapat membawa manfaat berupa:

1. Bagi Penulis

Dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh saat mengenyam pendidikan di perkuliahan dan berkontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan dengan melakukan perancangan sistem informasi.

2. Bagi Perusahaan

Terbantunya proses bisnis perusahaan atas penelitian khususnya departemen HC & GA saat melakukan proses pelatihan.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan kajian bagi peneliti lain dalam mengerjakan topik yang serupa.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan dalam proses penyusunan tugas akhir demi ke runtutan penulisan sebagai penggambaran atas isi serta rapinya pembahasan. Adapun sistematika laporan tugas akhir ini mengacu pada Pedoman Tugas Akhir 2021 yang telah dipublikasi oleh Politeknik STMI Jakarta.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran Tugas Akhir yang dilakukan dengan penelitian mencakup deskripsi latar belakang, pernyataan permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari Laporan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang diperoleh dari buku-buku literatur ataupun dari berbagai macam referensi yang berkaitan dengan topik

pembahasan. Teori-teori yang dipaparkan dalam laporan ini adalah seputar rancang bangun sistem informasi *learning management system*, *Business Process Modeling Notation* (BPMN), *Enterprise Resources Planning*, *Odoo*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode pengumpulan data, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perumusan dan pemecahan masalah termasuk metodologi pengembangan sistem yang digunakan.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana data yang telah diperoleh dari PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal akan diolah menggunakan suatu metode.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi analisis rinci dari pengolahan data yang dilakukan. Pembahasan meliputi analisis kebutuhan sistem, pemodelan sistem dengan *Unified Modeling Language* (UML), pemodelan basis data dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD), perancangan antar muka, pembuatan spesifikasi sistem yang diperlukan, serta hasil Black Box Testing yang telah dibangun.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini akan membahas kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran-saran dengan mengacu pada implikasi dari kesimpulan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen terintegrasi yang telah dianalisis dan di proses hingga menghasilkan informasi yang diperlukan sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan (Soufitri, 2023). Aktivitas dasar yang dilakukan dalam konsep sistem informasi, yakni:

1. Input

Kegiatan memasukkan data mentah dalam suatu organisasi untuk dilakukan pengolahan sistem informasi.

2. Process

Kegiatan mengolah suatu informasi ke dalam bentuk informasi yang memiliki makna.

3. Output

Kegiatan pendistribusian suatu informasi kepada konsumen.

4. Feedback

Bentuk evaluasi dari hasil *output* yang telah diterima oleh konsumen.

2.4.1. Tujuan Sistem Informasi

Sistem informasi bertujuan untuk kebutuhan informasi pada organisasi pada perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Tersedianya informasi bagi *user* berupa laporan serta *output* dari simulasi model juga merupakan tujuan dari sistem informasi (Soufitri, 2023).

2.4.2. Komponen Sistem Informasi

Blok bangunan yang terdapat pada sistem informasi berisikan beberapa komponen (Hutahaean, 2015), yakni:

1. Blok Masukan (*Input Block*)

Blok masukan berisi dokumen dasar yang berisi beberapa metode dan media yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam sistem informasi.

2. Blok Model (*Model Block*)

Blok model seperti kumpulan manipulasi data dengan kombinasi prosedur logika maupun metode matematis yang disimpan ke dalam basis data bertujuan menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Blok Keluaran (*Output Block*)

Blok keluaran merupakan hasil dari informasi berkualitas dan dokumen yang digunakan oleh semua tingkatan pemangku kepentingan maupun pemakai sistem.

4. Blok Teknologi (*Technology Block*)

Blok teknologi biasa berguna untuk membantu pengendalian sistem secara menyeluruh dengan menerima masukan, menjalankan model, menyimpan serta mengakses data, menghasilkan, dan mengirimkan keluaran.

5. Blok Basis Data (*Data base Block*)

Blok basis data adalah sekumpulan data yang terhubung satu sama lain dan tersimpan pada perangkat keras komputer sehingga dapat digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.

6. Blok Kendali (*Control Block*)

Sesuai dengan namanya, blok kendali merupakan serangkaian pengendalian yang terancang khusus untuk mengatasi gangguan terhadap sistem.

2.2. Konsep Dasar Pelatihan

Pelatihan merupakan rangkaian kegiatan terancang demi meningkatkan kualitas pemahaman, keterampilan, pengetahuan, dan perubahan sikap yang menjalaninya. Dengan peningkatan tersebut beriringan dengan peran dan tanggung jawab jabatan yang sedang mereka emban saat ini (Rozalena & Dewi, 2016).

2.5.1. Tujuan Pelatihan

Memberikan pelatihan adalah cara untuk mendukung menciptakan lingkungan di mana karyawan dapat memperoleh pengembangan sikap, perilaku, keterampilan, keahlian, dan *knowledge* yang relevan pada pekerjaan mereka. Pelatihan dapat dilakukan secara sementara maupun melalui program terstruktur, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja agar selaras terkait standar yang telah ditetapkan demi memberdayakan SDM yang unggul dan strategis.

2.5.2. Metode Pelatihan

Teknik dan metode pelatihan dirancang dengan tujuan meningkatkan pencapaian kinerja, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi absensi atau ketidakhadiran, dan menginspirasi motivasi untuk mencapai puncak karier dalam organisasi tersebut, berikut beberapa daftar metode pelatihan:

1. Presentasi

Metode yang menitikberatkan komunikasi pasif dengan kualitas satu dua arah saat penerimaan materi oleh peserta.

2. Praktis (*On The Job Training*)

Metode yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja sembari menjalani pelatihan sehingga menjalani dua kegiatan yang dilakukan bersama.

3. Simulasi (*Off The Job Training*)

Metode yang dilaksanakan saat *employee* tidak sedang jam kerja agar karyawan dapat memusatkan pikiran pada kegiatan pelatihan saja.

2.3. Konsep *Learning Management System*

LMS merupakan perangkat lunak yang terancang dalam mengatur dan mengelola proses pembelajaran secara dalam jaringan. Fungsi-fungsi utama LMS meliputi pengelolaan materi pembelajaran, pengaturan penempatan kursus, pengelolaan peserta, serta penilaian dan evaluasi hasil belajar/pelatihan (Zein et al., 2023).

Konten yang terdapat dalam LMS diperuntukkan untuk grup belajar secara spesifik, yang mana terdapat rekam atau jejak dari *user* dalam mengakses konten. Dalam LMS juga memiliki alat yang dapat memberikan fasilitas interaksi antar *user*, yang mana hal tersebut merupakan faktor kunci sangat penting. LMS yang ideal memiliki beberapa kriteria seperti mengotomatisasi proses administrasi, *self-services*, mengumpulkan dan mengirimkan konten pembelajaran dengan cepat, memperkuat rencana-rencana pelatihan pada sebuah platform berbasis web (Andhara et al., 2020).

2.4. Konsep Dasar Data

Data adalah informasi mentah atau deskripsi dasar tentang objek, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, dan diklasifikasikan tanpa diatur secara spesifik untuk tujuan tertentu. Data merupakan sekumpulan fakta yang belum diolah atau diorganisasikan sedemikian rupa sehingga belum memiliki kegunaan atau makna yang jelas (Putikadea et al., 2022).

2.7.1. Fungsi Data

Berikut beberapa fungsi atau manfaat data, yakni:

1. Bahan dasar membuat keputusan

Demi mencapai suatu putusan terbaik memerlukan data terkait kendala yang dialami.

2. Bahan dasar perencanaan

Data bisa dijadikan sebagai bahan keputusan dalam melakukan perencanaan.

3. Bahan acuan implementasi suatu kegiatan

Data digunakan sebagai *benchmark* berkegiatan. Terintegrasinya data dapat simpikasi pelaksanaan kegiatan yang juga lebih terstruktur.

4. Bahan evaluasi

Data juga dapat menjadi tolak ukur dalam *improvement* mutu organisasi.

2.7.2. Jenis Data

Data terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau nilai numerik yang digunakan untuk mengendalikan, merencanakan, mengevaluasi, dan tujuan lainnya. Dengan demikian, data kuantitatif terdiri dari rangkaian nilai atau ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari:

- a. Sifat angka.
- b. Bentuk angka.
- c. Skala.

2. Data kualitatif

Data kualitatif merujuk pada jenis data yang disajikan secara deskriptif dan menggambarkan karakteristik, atribut, atau kualitas suatu fenomena. Data kualitatif sering digunakan dalam konteks evaluasi atau analisis kualitas pelayanan, di mana informasi yang dikumpulkan bertujuan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pandangan subjektif individu atau kelompok terhadap pelayanan yang diberikan. Data kualitatif terdiri dari:

- a. Primer (Data Utama).
- b. Sekunder (Data penunjang).

2.5. Konsep Dasar Basis Data

Terdiri dari dua kata yakni basis dan data, basis dapat diartikan sebagai markas, gudang, tempat berhimpun. Sedangkan data merupakan fakta yang mewakili suatu obyek (Yanto, 2016). Basis data atau biasa disebut *database* dalam bahasa Inggris merupakan perkumpulan dari banyak data yang menggambarkan aktivitas dari satu atau lebih organisasi (Putikadea et al., 2022). Basis data adalah sekumpulan elemen data yang saling terkait dan diatur berdasarkan skema dan struktur yang telah ditentukan. Terpenuhinya kebutuhan informasi oleh suatu organisasi difasilitasi oleh perancangan basis data dengan cara menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien.

2.8.1. Kriteria Basis Data

Database memiliki beberapa kriteria seperti:

1. Menitikberatkan bukan pada program namun data.
2. Tanpa mengubahnya, data dapat digunakan dalam beberapa program.
3. Mudah dikembangkan baik pada sektor struktur maupun volume.
4. Dapat digunakan dengan cara yang berbeda.
5. Minim terjadinya kerangkapan data.

2.8.2. Pemanfaatan Basis Data

Database dapat memberi beberapa pemanfaatan, yakni:

1. Dapat menjadi dasar dalam menyediakan informasi karena merupakan komponen penting.
2. Dapat melihat kualitas, keakuratan, efisiensi waktu serta relevansi dalam informasi.
3. Mengurangi redudansi data.
4. Relasi data dapat ditingkatkan.
5. Melakukan *data manipulation* dengan mudah dan cepat.

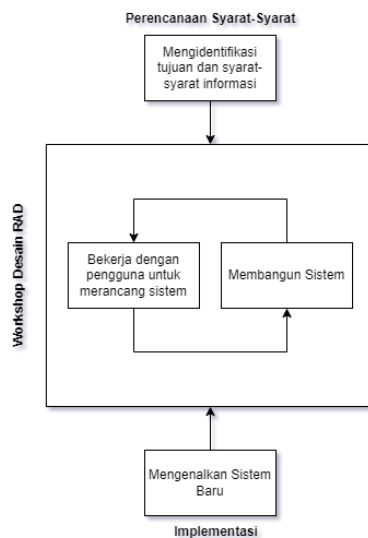
6. Ruang penyimpanan menjadi efisien.

2.8.3. Tujuan Perancangan Basis Data

Perancangan basis data memiliki prinsip utama yakni mencapai suatu kemudahan serta kecepatan dalam penggunaan kembali suatu data maupun arsip. Sehingga, teratur dan memudahkan pemilahan, pengelompokan dan pengaturan data yang akan disimpan sesuai dengan jenisnya (Yanto, 2016).

2.6. Metode *Rapid Application Development*

Rapid Application Development (RAD) atau bisa diartikan pengembangan aplikasi secara cepat merupakan istilah pengembangan siklus hidup produksi sistem informasi secara cepat tanpa mengorbankan mutu yang diperkenalkan oleh konsultan komputer James Martin. RAD terdiri dari sekumpulan metode, strategi dan alat integrasi yang terdapat pada suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi yang dinamakan oleh Martin kepada seluruh pendekatan pengembangan sistemnya, yang ia perlakuan sebagai aktivitas perusahaan secara menyeluruh (McLeod & Schell, 2008). Metode RAD dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II. 1 Metode RAD

Sumber: (Kendall & Kendall, 2019)

1. Perencanaan syarat-syarat atau *Requirements Planning* merupakan tahap mengidentifikasi permasalahan, membuat rumusan, menentukan tujuan penelitian atau sistem yang akan dibutuhkan. Dalam tahap ini juga dianalisa kebutuhan perusahaan serta proses bisnis yang berjalan di perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada perusahaan tersebut.
2. *Workshop* desain RAD memiliki dua aktivitas utama, yakni tahap *user* desain meliputi gambaran alur kerja kepada *user* atau pengguna. Selain itu, tahap mengembangkan sistem yang mana pada tahap ini akan melakukan konfigurasi pada ERP Odoo dengan modul *E-Learning* beserta *Human Resources* dan dilakukan pengujian hasil dari penetapan konfigurasi tersebut nantinya.
3. Implementasi, kegiatan tersebut mencakup kegiatan pengenalan sistem baru terhadap *user* atau pengguna dan mulai melakukan migrasi data terhadap aplikasi tersebut.

Dalam tahapan *workshop* desain RAD terdapat siklus perputaran, pendekatan putaran ini membantu memastikan bahwa pemangku kepentingan terlibat aktif dalam proses perancangan dan bahwa perubahan dan masukan mereka diakomodasi secara efektif. Ini juga memungkinkan tim pengembangan untuk cepat merespons perubahan dan membuat penyesuaian sepanjang perjalanan pengembangan aplikasi.

2.7. *Enterprise Resources Planning*

Enterprise Resources Planning (ERP) merupakan suatu sistem yang membantu terintegrasinya proses bisnis secara teratur. Kelebihan dari ERP sendiri yakni dapat diintegrasikan kepada seluruh fungsi yang ada di perusahaan sehingga terciptanya komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang baik dari sebelumnya dengan tujuan penyajian data secara langsung untuk seluruh bagian (Girang et al., 2017).

2.8. *Business Process Model and Notation*

Business Process Modeling Notation (BPMN) adalah metode berkomunikasi secara jelas, akurat, serta efisien yang memungkinkan melibatkan seluruh pihak yang

terlibat dalam proses (Maniah & Hamidin, 2017). Dengan menggunakan BPMN, notasi dan semantik Diagram Proses Bisnis (BPD) ditentukan. BPD dapat dianggap sebagai rancangan diagram alir secara grafis menggambarkan proses kegiatan yang merunut. Melalui BPMN, memudahkan pengguna memahami proses bisnis dalam bentuk grafis yang mencakup seluruh kegiatan proses.

2.11.1. Tujuan *Bussiness Process Model and Notation*

BPMN memiliki manfaat dalam mendeskripsikan suatu proses bisnis, dengan tujuan utamanya adalah memudahkan pemahaman pemangku kepentingan dengan penyediaan notasi. Mulai dari terciptanya draf awal proses bisnis hingga penentuan tanggung jawab dari proses pengimplementasian teknis tersebut (A. S. Nugroho, 2018).

2.11.2. Elemen *Bussiness Process Model and Notation*

Elemen merupakan beberapa bagian yang terdapat pada BPMN. Setiap elemen memiliki fungsi yang berbeda serta digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Elemen-elemen yang ada pada BPMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 1 Elemen BPMN

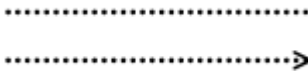
Notasi	Definisi Elemen	Elemen BPMN
<i>Flow Object</i>	Obyek yang mengalir pada suatu proses.	<i>Events</i>
		<i>Activities</i>
		<i>Gateways</i>
<i>Swimlanes</i>	Mekanisme pengatur dan pemisah peran atau penanggung jawab dari suatu proses.	<i>Pools</i>
		<i>Lines</i>
<i>Connecting Objects</i>	Memberikan koneksi dari obyek yang mengalir pada suatu proses.	<i>Sequence Flows</i>
		<i>Message Flows</i>
		<i>Associations</i>
<i>Artifacts</i>	Memberikan informasi tambahan dalam suatu proses.	<i>Group</i>
		<i>Text Anotations</i>

Sumber: (Object Management Group, 2013)

2.11.3. Notasi Dasar

Notasi dasar pada BPMN adalah representasi visual dalam bentuk gambar atau grafik yang digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen tertentu. Notasi dasar ini merupakan komponen utama dalam pembuatan urutan proses menggunakan BPMN. Notasi dasar BPMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 2 Notasi Dasar BPMN

Nama Notasi	Fungsi	Notasi
<i>Event</i>	Penanda terjadinya suatu proses yang berjalan. Event mempengaruhi aliran model dan biasanya memiliki <i>cause (trigger)</i> atau <i>impact (result)</i> .	
<i>Activity</i>	Penanda untuk suatu pekerjaan. Terdapat pada model proses <i>Activity</i> , yaitu <i>Sub Process</i> dan <i>Task</i> .	
<i>Gateway</i>	Pengontrol divergensi dan konvergensi <i>sequence flow</i> dalam proses. <i>Gateway</i> akan menentukan jalur <i>branching</i> , <i>forkling</i> , <i>merging</i> , dan <i>joining</i> .	
<i>Sequence Flow</i>	Penunjuk urutan kegiatan yang akan dilakukan pada proses.	
<i>Message Flow</i>	Penunjuk aliran pesan antara dua pelaku untuk siap mengirim dan menerimanya.	
<i>Association</i>	Menautkan informasi dan artefak dengan notasi BPMN. Sebuah panah dia atas asosiasi menunjukkan arah aliran.	
<i>Pool</i>	Garis <i>container</i> untuk memisahkan sekumpulan aktivitas dari <i>pool-pool</i> yang lainnya.	
<i>Lane</i>	Perpanjangan suatu <i>pool</i> yang menyebabkan sub-partisi.	
<i>Data Object</i>	Berisikan informasi yang dibutuhkan atau dihasilkan. <i>Data object</i> dapat mewakili obyek tunggal atau kumpulan obyek. masukan data dan keluaran data menyediakan informasi yang sama untuk proses.	

<i>Message</i>	Gambaran isi komunikasi antara dua pelaku.	
<i>Group</i>	Pengelompokan dari beberapa obyek yang mengalir.	
<i>Text Annotation</i>	Mekanisme model untuk memberikan informasi teks tambahan untuk pembaca diagram BPMN.	

Sumber: (Object Management Group, 2013)

2.11.4. Notasi Khusus

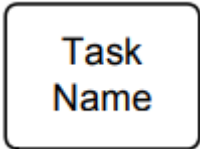
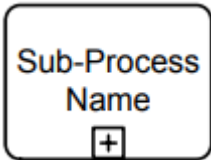
Notasi khusus pada BPMN memiliki karakteristik yang mirip dengan notasi dasar, tetapi dengan bentuk-bentuk khusus yang digunakan dalam pengaturan urutan proses. Setiap elemen dalam BPMN memiliki notasi khusus atau bentuk lanjutan yang khas. Notasi khusus pada BPMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 3 Notasi Event BPMN

Nama Notasi	Fungsi	Notasi
<i>Start Event</i>	Penunjuk di mana proses akan diawali.	
<i>Intermediate Event</i>	Terjadi di antara <i>start event</i> dan <i>end event</i> .	
<i>End Event</i>	Penunjuk di mana proses akan diakhiri.	

Sumber: (Object Management Group, 2013)

Tabel II. 4 Notasi Activity BPMN

Elemen BPMN	Fungsi	Notasi
<i>Task (Atomic) Activity</i>	Kegiatan kecil yang termasuk dalam proses. Digunakan ketika pekerjaan dalam proses tidak dipecah menjadi detail <i>finner level</i> .	
<i>Process/SubProcess (NonAtomic Activity)</i>	kegiatan gabungan yang termasuk dalam proses karena dapat dipecah menjadi tingkat detail proses yang lebih kecil melalui serangkaian <i>sub-activities</i>	

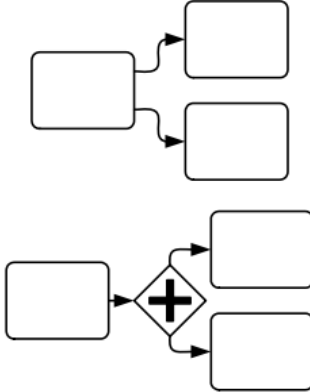
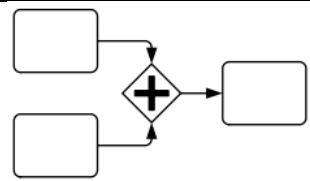
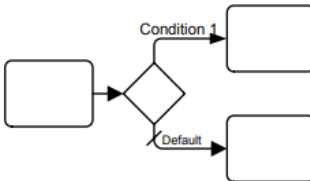
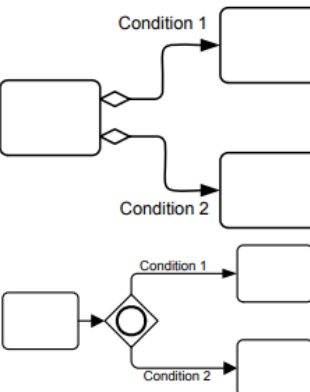
Sumber: (Object Management Group, 2013)

Tabel II. 5 Notasi Sequence Flow BPMN

Elemen BPMN	Fungsi	Notasi
<i>Normal Flow</i>	Mengacu pada jalur <i>sequence flow</i> dan tidak dimulai dari <i>intermediate event</i> yang melekat pada batas suatu aktivitas.	
<i>Conditional Flow</i>	<i>Sequence flow</i> dapat memiliki kondisi ekspresi yang dievaluasi saat <i>runtime</i> untuk menentukan apakah <i>sequence flow</i> akan digunakan atau tidak. Jika <i>conditional flow</i> keluar dari suatu <i>activity</i> , maka <i>sequence flow</i> akan memiliki berlian mini.	
<i>Default Flow</i>	Aliran ini digunakan hanya jika semua <i>conditional flow</i> keluar lainnya tidak benar saat <i>runtime</i> . <i>Sequence flow</i> ini akan memiliki garis miring diagonal di awal konektor.	
<i>Message Flow</i>	Penunjuk aliran pesan antara dua pelaku untuk siap mengirim dan menerimanya.	

Sumber: (Object Management Group, 2013)

Tabel II. 6 Notasi *Gateway* BPMN

Elemen BPMN	Fungsi	Notasi
<i>Fork</i>	Membagi jalan menjadi dua atau lebih jalur paralel (<i>AND-Split</i>). Tempat dalam proses di mana kegiatan dapat dilakukan bersamaan, bukan secara berurutan.	
<i>Join</i>	Menggabungkan dua atau lebih jalur paralel ke dalam satu jalur (<i>AND-Join</i>). <i>Gateway</i> paralel digunakan untuk menunjukkan penggabungan beberapa <i>sequence flows</i> .	
<i>Exclusive</i>	Mewakili titik percabangan di mana alternatif didasarkan pada ekspresi bersyarat yang terkandung dalam <i>sequence flows</i> keluar. Hanya satu dari alternatif yang akan dipilih.	
<i>Inclusive</i>	Mewakili percabangan alternatif didasarkan pada kondisi <i>Expression</i> yang terkandung dalam <i>sequence flows</i> keluar. Dalam beberapa hal itu adalah pengelompokan keputusan biner independen terkait (Ya/Tidak). Kondisi <i>default</i> dapat digunakan untuk memastikan bahwa setidaknya satu jalur diambil.	

<i>Merging</i>	Penggabungan eksklusif dua jalur atau lebih menjadi satu jalur (<i>OR-Join</i>). Penggunaan <i>merging exclusive gateway</i> juga untuk menunjukkan penggabungan beberapa <i>sequence flows</i> (gambar kanan atas). Jika semua aliran masuk adalah alternatif, maka <i>gateway</i> tidak diperlukan.	
----------------	--	--

Sumber: (Object Management Group, 2013)

2.9. *Unified Modeling Language*

Unified Modeling Language atau bisa disingkat UML merupakan bahasa permodelan visual dipergunakan untuk mendokumentasikan, menyesuaikan dan membangun perangkat lunak. UML saat ini di standarisasi oleh Object Management Group (OMG) segala perubahan yang terjadi dalam kendalinya (Akil, 2018).

2.12.1. *Artifact Unified Modeling Language*

Pada spesifikasi UML, terdapat dua macam diagram utama, yakni *structure diagram* dan *behavior diagram*. *Structure diagram* menekankan struktur statis dalam sebuah sistem dan bagian abstraksi serta level interaksi yang berbeda yang mana bagian tersebut saling berelasi satu sama lain, sedangkan kebaikannya *behavior diagram* menekankan pada struktur dinamis dalam sistem yang mana bisa dijelaskan sederet perubahan sistem sepanjang waktu (Akil, 2018).

Tabel II. 7 Struktur Diagram UML

Diagram	Kegunaan
<i>Class</i>	Struktur statis yang menunjukkan penggolongan dari sistem, sub-sistem, hubungan antar golongan, atribut, operasi, dan Batasan.
<i>Object</i>	Gambaran rincian detail dari <i>Class Diagram</i> meliputi grafik dari wujud-wujud obyek dan data dari sistem pada waktu tertentu.
<i>Package</i>	Bungkusan / paket dan relasi antar paket yang berguna dalam mengelola dan mengelompokkan pemodelan.

<i>Model</i>	Kamus <i>structure</i> diagram yang menjelaskan suatu hal yang bersifat arsitektur, aspek logis atau tingkah laku dari sistem.
<i>Composite</i>	Digunakan untuk menunjukkan internal <i>structure</i> diagram dan <i>collaboration</i> diagram.
<i>Component</i>	Menjelaskan strukturisasi komponen dan relasinya.
<i>Deployment</i>	Menunjukkan logika fisik serta arsitektur jaringan dari sistem
<i>Profile</i>	Mengadopsi metamodel untuk membedakan berbagai <i>platform</i> atau domain.

Sumber: (Akil, 2018)

Tabel II. 8 Behavior Diagram UML

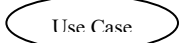
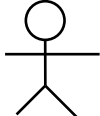
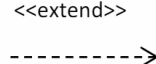
Diagram	Kegunaan
<i>Use Case</i>	Menangkap dan mendefinisikan kebutuhan sistem.
<i>Activity</i>	Menggambarkan arus fungsi sistem dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.
<i>State Machine</i>	Menggambarkan status obyek dalam merespons suatu <i>event</i> / skenario.
<i>Interaction</i>	Menggambarkan kerja sama antara <i>Activity Diagram</i> dengan <i>Sequence Diagram</i> .

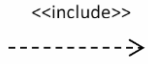
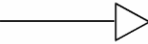
Sumber: (Akil, 2018)

2.12.2. Use Case Diagram

Diagram *use case* merupakan permodelan yang dapat menangkap *behavior* sistem, sub-sistem, kelas, atau komponen yang tampak pada *actor* / entitas luaran. Diagram *use case* juga berfungsi sebagai pembagi fungsionalitas sistem menjadi transaksi yang memiliki arti bagi aktor (Akil, 2018). Berikut merupakan notasi yang digunakan pada diagram *use case* dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II. 9 Use Case Diagram UML

No	Nama Notasi	Penjelasan	Notasi
1.	<i>Usecase</i>	Unit eksternal yang dari sistem yang akan menerima perintah dari aktor.	
2.	<i>Actor</i>	Satu peranan / pengguna / pihak yang berperan pada sistem yang akan digunakan.	
3.	<i>Association</i>	Penggambaran interaksi antara <i>use case</i> dengan aktor.	
4.	<i>Extend</i>	Penghubung antar <i>use case</i> yang bersifat <i>mandatory</i> (wajib).	

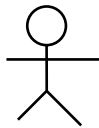
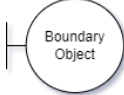
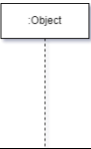
5.	<i>Include</i>	Penghubung antar <i>use case</i> yang bersifat opsional.	
6.	<i>Generalization</i>	Hubungan antara sebuah <i>use case</i> umum dengan <i>use case</i> yang lebih spesifik.	

Sumber: (Akil, 2018)

2.12.3. Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan penggambaran tingkah laku dari skenario tunggal, diagram biasa digunakan untuk menunjukkan interaksi obyek-obyek yang terlibat dalam proses sistem. Suatu *Sequence Diagram* digambarkan berupa interaksi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal (Akil, 2018). Berikut merupakan beberapa notasi yang digunakan pada *Sequence Diagram* dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II. 10 *Sequence Diagram* UML

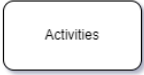
No	Nama Notasi	Penjelasan	Notasi
1.	<i>Actor</i>	Reprentasi dari <i>user</i> .	
2.	<i>Boundary</i>	Reprentasi dari kelas yang bersifat antarmuka.	
3.	<i>Control</i>	Reprentasi antara <i>boundary</i> dengan tabel.	
4.	<i>Entity</i>	Reprentasi kelas model dari obyek tabel pada basis data.	
5.	<i>Message</i>	Reprentasi dari obyek yang menyampaikan pesan.	
6.	<i>Lifeline</i>	Reprentasi dari tempat mulai dan mengakhirinya pesan.	
7.	<i>Object</i>	Komponen yang berpartisipasi secara berurutan dengan mengirim atau menerima pesan..	

Sumber: (Akil, 2018)

2.12.4. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan teknik untuk menggambarkan proses bisnis, pada awalnya *Activity Diagram* difokuskan kepada penggambaran proses logika seperti dari sistem komputasi layaknya diagram alir. Namun, pada versi terbarunya batasan tersebut dihapus, sehingga *Activity Diagram* juga dapat menggambarkan arus kerja dan proses bisnis. Kelebihannya dibanding diagram alir ialah dapat mendukung proses yang berjalan secara paralel, sedangkan diagram alir tidak (Akil, 2018). Berikut merupakan beberapa notasi yang digunakan pada *Activity Diagram* dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II. 11 *Activity Diagram* UML

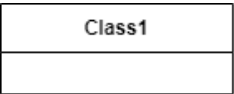
No	Nama Notasi	Penjelasan	Notasi
1.	<i>Start Point</i>	Mulainya proses dalam <i>Activity Diagram</i> .	
2.	<i>End Point</i>	Mengakhiri proses dalam <i>Activity Diagram</i> .	
3.	<i>Activities</i>	Menandakan kegiatan proses pada <i>Activity Diagram</i> .	
4.	<i>Fork</i>	Menunjukkan kegiatan yang dilakukan paralel	
5.	<i>Join</i>	Penggabungan dua kegiatan paralel jadi satu.	
6.	<i>Decision Points</i>	Menandakan adanya pilihan / pengambilan keputusan.	
7.	<i>Swimlane</i>	Proses membagikan pelaku kegiatan serta kegiatan yang dilakukan.	

Sumber: (Akil, 2018)

2.12.5. Class Diagram

Class Diagram dapat diumpamakan sebagai diagram yang menunjukkan satu set kelas-kelas, antarmuka-antarmuka dan hubungan-hubungannya (Akil, 2018). *Class Diagram* ini memuat pula atribut serta operasi dari sebuah kelas dan *constraint* yang terkoneksi dengan objek. Berikut merupakan beberapa notasi yang digunakan pada *Class Diagram* dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II. 12 *Class Diagram* UML

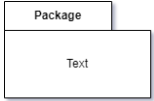
No	Nama Notasi	Penjelasan	Notasi
1.	<i>Class</i>	Himpunan jenis pengguna / atribut dan tata letak operasi yang sama.	
2.	<i>Association</i>	Hal yang menghubungkan obyek satu dan obyek lainnya.	
3.	<i>Generalization</i>	Hubungan objek yang di mana anak objek berbagi perilaku dan struktur datanya di atas induk objek.	
4.	<i>Realiation</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan suatu obyek.	
5.	<i>Depedency</i>	Hubungan yang memuat perubahan yang terjadi pada elemen independen akan berakibat pula pada perubahan elemen non independen.	
6.	<i>Collaboration</i>	Urutan aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan sesuatu hasil terukur bagi aktor.	
7.	<i>Nary Association</i>	Upaya menghindari asosiasi dengan lebih dari dua obyek.	

Sumber: (Akil, 2018)

2.12.6. Deployment Diagram

Deployment diagram merupakan diagram yang menunjukkan kumpulan dari *node* dan relasi yang terbentuk dari *node* satu dengan yang lain (Budi Trisno et al., 2022). *Deployment diagram* merupakan penunjuk suatu keterlibatan perangkat keras sistem serta pemasangan perangkat lunak ke perangkat keras *middleware* yang terhubung dalam mesin satu sama lain (S. Nugroho & Primadewi, 2020). Berikut merupakan beberapa notasi yang digunakan pada *deployment diagram* dapat dilihat pada tabel berikut (Yurindra, 2017):

Tabel II. 13 *Deployment Diagram* UML

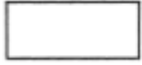
No	Nama Notasi	Penjelasan	Notasi
1.	<i>Package</i>	Tempat membungkus lebih dari satu <i>node</i> .	
2.	<i>Node</i>	Mengacu pada perangkat keras dan lunak yang tidak dibuat sendiri.	
3.	<i>Depedency</i>	Kebergantungan antar <i>node</i> dengan menyimbolkan arah panah yang mengarah pada <i>node</i> yang digunakan.	- - - - ->
4.	<i>Link</i>	Relasi antar <i>node</i> .	_____

Sumber: (Yurindra, 2017)

2.10. Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model yang menggambarkan keterlibatan dunia nyata dengan entitas-entitas tersebut. Model data ERD memiliki keuntungan yakni mudah dijelaskan perancang basis data dan dipahami pengguna, dan lebih efisien dari segi waktu maupun material (Henderi, 2020). Berikut merupakan beberapa notasi yang digunakan pada ERD dapat di lihat pada tabel berikut (Supardi, 2015):

Tabel II. 14 *Entity Relationship Diagram*

No.	Nama Notasi	Penjelasan	Notasi
1.	<i>Entity</i>	Mencangkup objek yang berada pada suatu sistem.	
2.	<i>Field</i>	Karakteristik yang dimiliki setiap entitas.	
3.	<i>Link</i>	Mewakili hubungan antar atribut dengan entitas dan entitas dengan entitas.	
4.	<i>Interface</i>	Hubungan antar himpunan entitas.	

Sumber: (Supardi, 2015)

2.11. PostgreSQL

PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data berelasi obyek yang bersifat *open source* yang ditemukan pada tahun 1986 sebagai proyek POSTGRES di University of California, mengusung konsep memperluas bahasa *Structure Query Language* (SQL) yang dikombinasikan beragam fitur penyimpanan serta skala beban kerja data yang rumit dengan aman (PostgreSQL, 2023).

Dimulai pada tahun 1994, Andrew Yu bersama Jolly Chen menambahkan bahasa interpreter SQL ke dalam proyek POSTGRES dan akhirnya dinamakan Postgres95 dirilis untuk web dan mendunia sehingga dikenal sebagai turunan asli kode POSTGRES Berkley. Tidak bertahan lama, pada tahun 1996 diubahlah nama baru yakni PostgreSQL yang mencerminkan hubungan antara proyek POSTGRES yang diperbaharui bersamaan kemampuan SQL.

2.12. Odoo

Odoo adalah sebuah kerangka atau *framework* aplikasi bisnis yang kuat dengan sejumlah aplikasi bisnis perusahaan yang lengkap. Biasanya setelah pengguna memasang Odoo, fitur yang tersedia hanya terbatas pada opsi pesan antara pengguna. Namun, dari sanalah Odoo memungkinkan pengguna memasang aplikasi atau modul yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Kelebihannya yakni fleksibilitas ini

membuat Odoo jauh lebih mudah diakses dibandingkan dengan banyak solusi perangkat lunak bisnis lainnya. (Moss, 2019).

Awalnya, Odoo S.A bernama OpenERP S.A sudah merilis perangkat lunak inti sebagai *open source*. Namun, pada akhirnya perusahaan ini bergeser menjadi penyedia perangkat lunak perusahaan properti berbasis langganan dan *System as a Services* (SaaS) berbasis *cloud*. Setelahnya, Odoo membentuk asosiasi atau komunitas resmi demi mendukung pengembangan kolaboratif dari fiturnya (Husin, 2023).

2.13. Perbandingan Odoo dengan *framework* lain

Dalam mengembangkan LMS terdapat beberapa pertimbangan aplikasi selain Odoo, yaitu Moodle dan Google Classroom. Moodle merupakan platform pembelajaran yang dirancang untuk pendidik, administrator, dan pelajar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mudah dipersonalisasi (Moodle, 2023). Sedangkan, Google Classroom merupakan platform pembelajaran yang terintegrasi dengan produk Google, seperti Google Docs, Google Drive dan aplikasi lainnya (Iftakhar, 2016).

Dalam dokumentasi Moodle, fitur yang ditawarkan Moodle yakni fleksibilitasnya memiliki banyak *plugin* terkait pengembangan sistem pembelajaran yang cocok untuk institusi pendidikan dan organisasi yang berfokus pada pembelajaran *online*, sedangkan dalam jurnal GOOGLE CLASSROOM: WHAT WORKS AND HOW? yang ditulis oleh Shampa Iftakhar, Google Classroom memiliki fitur yang hanya dapat terintegrasi dengan produk Google saja.

Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan Odoo dikarenakan memiliki beberapa modul bisnis, salah satunya LMS. Harapannya Odoo dapat dikembangkan lebih luas terkait modul-modul yang tersedia sesuai dengan kebutuhan departemen HC & GA di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

2.14. PIECES Analysis

Saat membuat suatu sistem, baiknya pengembang dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Dalam pengidentifikasi masalah dapat pengembang dapat menganalisis terhadap sektor kinerja, informasi, efisiensi, kontrol, ekonomi, dan pelayanan. Panduan tersebut dikenal dengan *PIECES Analysis*, yakni *Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Services*. Dengan penerapan analisis tersebut diharapkan analis dapat mengidentifikasi suatu masalah, baik utama maupun gejala-gejala masalah yang bukan utama (Al Fatta, 2007). Berikut merupakan bagian-bagian dari *PIECES Analysis*:

1. Analisis Kinerja (*Performance*), menganalisis peluang untuk memperbaiki kinerja untuk mempercepat tugas sehingga dapat tercapai sasarannya.
2. Analisis Informasi (*Information*), menganalisis masalah serta peluang dari kemampuan sistem dalam menghasilkan atau meningkatkan efektivitas informasi yang bermanfaat.
3. Analisis Ekonomi (*Economy*), menganalisis timbulnya masalah yang menyangkut persoalan biaya atau rupiah.
4. Analisis Kontrol (*Control*), menganalisis timbulnya masalah atas kontrol atas kinerja sistem dalam mencegah atau mendeteksi penyalahgunaan yang menjamin keamanan data.
5. Analisis Efisiensi (*Efficiency*), menganalisis masalah yang menyangkut persoalan efisien yang menyangkut komoditas yang akan dinaik atau turunkan berupa uang, orang, atau sumber daya lainnya.
6. Analisis Pelayanan (*Services*), menganalisis untuk peningkatan pelayanan guna memberikan yang lebih baik terhadap bisnis, pelanggan maupun keduanya.

2.15. Black-Box Testing

Black box testing merupakan metode pengujian dalam suatu aplikasi berfokus pada fungsional dari perangkat lunak. Penguji dapat mendefinisikan kumpulan kondisi

masuk dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut (Mustaqbal et al., 2015):

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.
2. Kesalahan antarmuka (*interface errors*).
3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.
4. Kesalahan performansi (*performance errors*).
5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.

2.16. Literature Review

Literature Review dapat diartikan sebagai takaran dalam menentukan hal yang akan dilakukan dalam pembuatan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah diperlukannya *literature review* untuk menjadi referensi dalam penyusunan laporan. Berikut merupakan tabel dari *literature review* yang penulis kumpulkan untuk kelanjutan laporan sebagai berikut:

Tabel II. 15 *Literature review*

No.	Peneliti	Judul	Masalah	Hasil
1.	(Husin, 2023)	Perancangan <i>Learning Management System</i> Menggunakan Odoo Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Online di PT. Gemilang Surya Kahyangan (GSK)	Keterbatasan ruang dan waktu yang menghambat proses transfer ilmu pengetahuan pada saat pandemi.	Dirancang untuk menggantikan proses pelatihan yang dilakukan secara tatap muka / umum.
2.	(Theresia Watania, 2021)	Perancangan Aplikasi Web <i>E-Learning</i> Berbasis LMS Menggunakan Moodle Di PT Global Infotech Solution	Perusahaan memiliki program baru yakni mengedukasikan pada perusahaan dalam bentuk elektronik.	Hanya digunakan untuk agen dan admin yang memiliki akun belajar.

Sumber: (Hasil Penelitian, 2023)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Secara garis besar, penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penyusunan Tugas Akhir, digunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini didasarkan pada pengumpulan data tertulis, lisan dari para pelaku, serta pengamatan perilaku. Dalam metode ini, proses pengumpulan data dilakukan secara langsung, seperti mengamati peristiwa dan proses selama kegiatan pelatihan, mulai dari penambahan materi pelatihan hingga penilaian pelatihan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, diperlukan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data ini berasal dari lokasi penelitian dan juga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Industri di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal. Berikut adalah uraian dari data-data tersebut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian langsung di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal, khususnya pada *Human Capital & General Affairs Department*. Adapun Pengumpulan data atau informasi dilakukan secara langsung dengan mengobservasi objek dan melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses pelatihan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh tidak langsung atau sudah dilaporkan sebelumnya oleh pihak lain. Data ini bisa ditemukan melalui buku, internet, media perantara, sumber-sumber kepustakaan, dan referensi lainnya. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa jenis data sekunder yang meliputi informasi umum tentang perusahaan, profil perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, teori yang berkaitan dengan pelatihan karyawan, basis data, dan ERP Odoo.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai topik yang dibahas. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan dalam kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data:

1. Studi Lapangan

Penelitian ini akan melibatkan observasi langsung di lapangan guna memperoleh data dan informasi yang terkait dengan *learning management system* di departemen HC & GA PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses dari objek yang akan diteliti di tempat pelaksanaan praktik kerja industri yaitu PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat serta mengetahui kondisi nyata, terutama pada proses pelatihan di departemen HC & GA

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yang terlibat pada proses pelatihan.

c. Analisis Dokumen

Teknik analisis dokumen merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan analisis terhadap dokumen terkait pada proses pelatihan oleh departemen HC & GA di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan membaca beberapa referensi seperti buku, jurnal, literatur, atau artikel dari internet dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan mengumpulkan informasi yang relevan.

3.4. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam penelitian sistem informasi pengadaan ini adalah metode pengembangan RAD. Metode RAD ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem, antara lain:

1. Perencanaan syarat-syarat atau *Requirements Planning*

Ditahap ini penulis mengidentifikasi latar belakang masalah, membuat rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian atau sistem yang akan dibutuhkan oleh perangkat lunak tersebut. Dalam tahap ini juga di analisis kebutuhan perusahaan serta proses bisnis yang berjalan di perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada perusahaan tersebut.

2. Workshop desain RAD

Menjalankan dua aktivitas utama, yakni tahap *user* desain meliputi gambaran alur kerja kepada *user* atau pengguna seperti menggunakan Unified Modeling Language (UML). Selain itu, tahap mengembangkan sistem yang mana pada tahap ini akan melakukan konfigurasi pada ERP Odoo dengan modul *E-Learning* beserta *Human Resources* dan dilakukan pengujian hasil dari penetapan konfigurasi tersebut nantinya.

3. Implementasi

Kegiatan implementasi mencakup kegiatan pengenalan sistem baru terhadap *user* atau pengguna sudah sesuai spesifikasi dan mulai melakukan migrasi data terhadap aplikasi tersebut.

3.5. Kerangka Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka berikut ini adalah langkah-langkah penelitian yang dapat menggambarkan konsep daripada penelitian tersebut.

1. Studi Pendahuluan

Tahap awal dalam penelitian adalah studi pendahuluan, yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai sistem yang sedang berjalan di departemen HC & GA. Tahap ini dapat dilakukan melalui observasi langsung atau pengamatan di lokasi penelitian guna memperoleh gambaran detail. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan melakukan studi pustaka.

2. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi masalah yang ada di departemen HC & GA, terutama dalam proses pelatihan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan. Selain itu, identifikasi masalah juga dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen terkait guna mengetahui permasalahan yang sedang terjadi.

3. Tujuan Penelitian

Data-data penelitian yang berkaitan dengan proses pengadaan di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal diperoleh sebagai dasar untuk menerapkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh pengembang sistem. Beberapa tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Membantu aktivitas proses pelatihan di departemen HC & GA dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja tanpa harus memikirkan ruangan.
- b. Menyediakan fitur sistem informasi mampu menampung soal dan keikutsertaan pelatihan agar mengurangi penggunaan kertas dalam proses pelatihan.

4. Batasan Masalah

Tahapan ini bertujuan agar dapat membatasi masalah dari penelitian yang dilakukan, sehingga penulisan menjadi terarah dan menguraikan gambaran yang spesifik mengenai pemecahan masalah. Adapun batasan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua, RT. 1/RW. 3 KM. 2.1, Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
- b. Analisis dan pengamatan dilakukan pada departemen HC & GA yang berlangsung pada Mei 2022 sampai dengan Maret 2023.
- c. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada proses pelatihan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

5. Pengembangan Sistem

Dalam tahap pengembangan sistem dalam penelitian tugas akhir, pengembang menerapkan metode *RAD*. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan saat menerapkan metode *RAD*:

1. Perencanaan syarat-syarat atau *Requirements Planning*

Ditahap ini penulis mengidentifikasi latar belakang masalah, membuat rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian atau sistem yang akan dibutuhkan oleh perangkat lunak tersebut. Dalam tahap ini juga di analisis kebutuhan perusahaan serta proses bisnis yang berjalan di perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada perusahaan tersebut.

2. Workshop desain RAD

Menjalankan dua aktivitas utama, yakni tahap *user* desain meliputi gambaran alur kerja kepada *user* atau pengguna seperti menggunakan Unified Modeling Language (UML). Selain itu, tahap mengembangkan sistem yang mana pada tahap ini akan melakukan konfigurasi pada ERP Odoo dengan modul *E-*

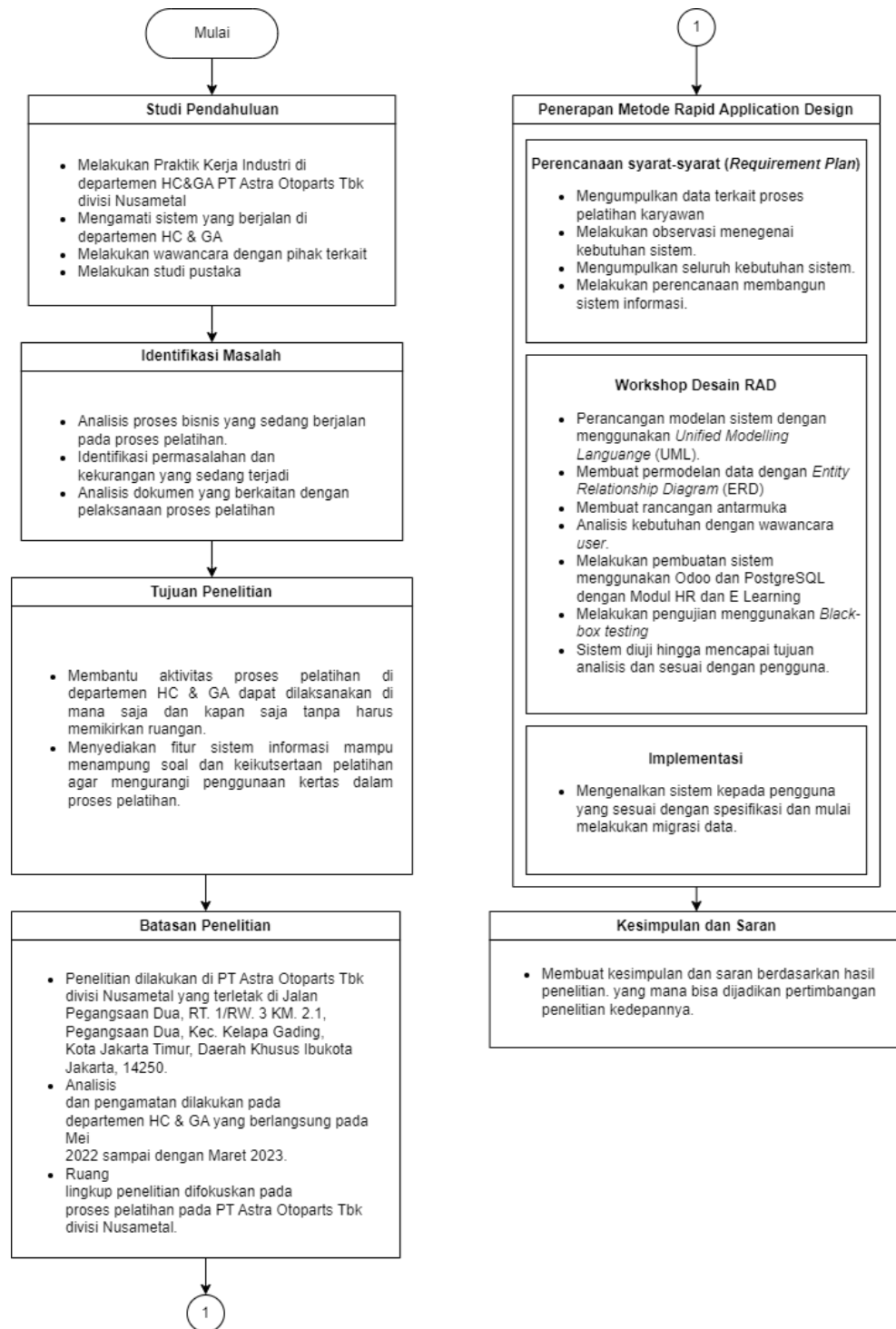
Learning beserta *Human Resources* dan dilakukan pengujian hasil dari penetapan konfigurasi tersebut nantinya.

3. Implementasi

Kegiatan implementasi mencakup kegiatan pengenalan sistem baru terhadap *user* atau pengguna sudah sesuai spesifikasi dan mulai melakukan migrasi data terhadap aplikasi tersebut.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan melibatkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh pengembang sistem, sementara saran memberikan masukan untuk pengembang sistem di masa depan. Berikut ini adalah diagram alir kerangka penelitian yang digunakan dalam tugas akhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar III. 1 Kerangka Penelitian

(Sumber: Hasil Penelitian, 2023)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Profil Perusahaan

PT Astra Otoparts divisi Nusametal merupakan salah satu industri manufaktur bidang komponen otomotif yang cukup besar di Indonesia unit bisnis milik PT Astra Otoparts yang didirikan sejak tahun 1990. Adapun profil rinci sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Astra Otoparts divisi Nusametal
Alamat Perusahaan	: Jl. Pegangsaan Dua, RT. 1/RW. 3 KM. 2.1, Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
Jenis Usaha	: Industri Manufaktur Otomotif
Status	: Badan Usaha Milik Swasta
Produk	: <i>Pan Assy Oil, Front Cover, Crankcase Cover, Cylinder Comp, Swingarm, Outer Tube, Upper Bracket</i> , dan lain-lain.

4.2. Sejarah Perusahaan

PT Astra Otoparts divisi Nusametal merupakan salah satu industri manufaktur yang bergerak dibidang komponen otomotif. Perusahaan ini diresmikan pada tanggal 30 Juli 1992 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan ditandatangani Menteri Perindustrian Ir. Hartarto dengan nama PT Federal Nusametal. PT Federal Nusametal adalah perusahaan swasta domestik yang bergerak dalam bidang industri manufaktur khususnya produksi komponen otomotif dengan material aluminium *die casting*. *Die casting* dijadikan sebagai bisnis utama bertujuan untuk menguasai teknologi lebih spesifik sehingga menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pada tanggal 1 Januari 1998 perusahaan ini menjadi divisi dari PT Astra Otoparts dan mengubah namanya menjadi PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal. Hingga saat

ini PT Astra Otoparts divisi Nusametal memproduksi produk yang sama dan mampu melayani pelanggan dalam memproduksi komponen otomotif berbahan *aluminium die casting* kendaraan bermotor. PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal bertempat di Jl. Pegangsaan Dua, RT. 1/RW. 3 KM. 2.1, Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250. Saat ini PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal menempati lahan seluas 33.330 m² dengan luas pabrik 17.395 m² dan luas kantor 2.535m².

4.3. Visi dan Misi Perusahaan

Visi merupakan bentuk pernyataan yang tersemat jawaban atas penggambaran suatu kondisi maupun citra perusahaan yang ingin diwujudkan pada waktu mendatang. Sementara, misi merupakan susunan rencana pokok atau hal yang dikerjakan untuk mencapai sebuah visi perusahaan. Berikut ini adalah visi dan misi yang dimiliki oleh PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal dalam menjalankan perusahaannya:

1) Visi

PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal memiliki visi yaitu menjadi perusahaan manufaktur aluminium pilihan pertama dalam memproduksi komponen otomotif kelas dunia dengan kompetensi teknis yang unggul.

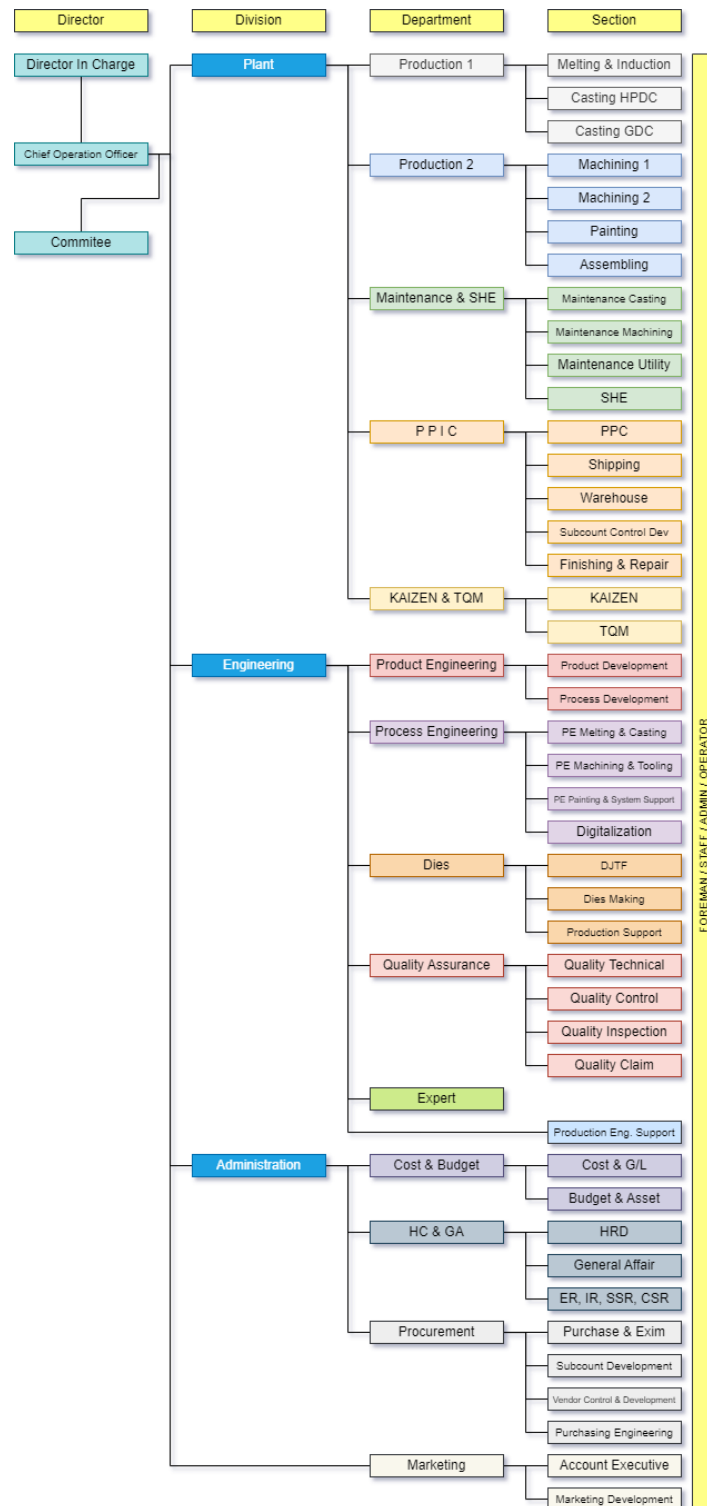
2) Misi

Membangun industri komponen otomotif aluminium yang kuat dan berdaya saing.

Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab serta memberikan kontribusi positif bagi pemangku kepentingan.

4.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan spesifikasi formal dari peran serta tanggung jawab yang berbeda terdapat pada organisasi. Pembagian tugas yang terstruktur dapat mencapai visi dan misi perusahaan dengan baik. Berikut ini adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal, yakni:

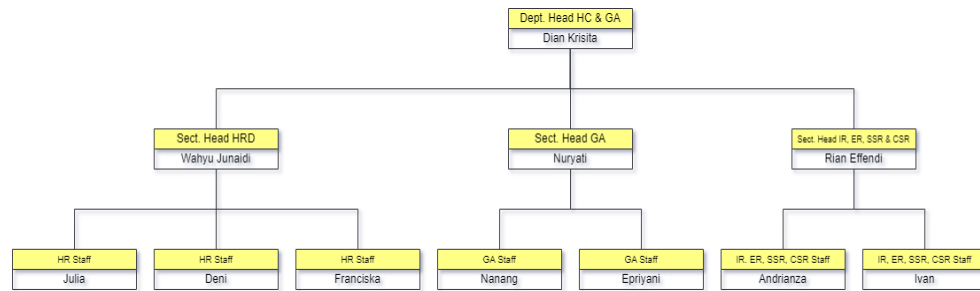


Gambar IV. 1 Struktur Organisasi PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal

Sumber: (Diolah oleh penulis, 2022)

4.4.1. Struktur Organisasi Departemen HC & GA

Struktur organisasi pada departemen HC & GA terdapat tujuh bagian yaitu *Department Head* HC & GA, *Section Head* HRD, *Section Head General Affair*, *Section Head* IR, ER, SSR & CSR, *HRD Staff*, *GA Staff*, dan *IR Staff* yang turut diisi oleh beberapa karyawan sebagai berikut:



Gambar IV. 2 Struktur Organisasi Departemen HC & GA

Sumber: (Diolah oleh penulis, 2022)

4.5. Tugas dan Wewenang Perusahaan

PT Astra Otoparts divisi Tbk Nusametal memiliki 14 departemen dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Berikut tugas dan tanggung jawab setiap departemen:

1. Departemen *Production 1*

Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan produksi dari proses *melting* atau lelehan hingga proses *casting* atau pencetakan produk sesuai dengan standar, target kualitas, dan kuantitas.

2. Departemen *Production 2*

Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan produksi dari proses *machining* atau permesinan, proses *painting* atau pengecatan, hingga proses *assembling* atau perakitan produk sesuai dengan standar, target kualitas, dan kuantitas.

3. Departemen *Maintenance & Safety Health Environment*

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan proses dari pengawasan dan pemantauan dari peralatan serta segala jenis dari mesin produksi yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan saat proses produksi. Serta, bertanggung jawab dalam hal sosialisasi pengarahannya terhadap pentingnya keselamatan kerja dalam industri manufaktur, memastikan kondisi lapangan tempat kerja aman jika terjadi kondisi kecelakaan kerja maupun alam.

4. Departemen *Plant Production Internal Control*

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan hingga pengendalian sebelum dilakukannya proses produksi. Hal ini bertujuan agar proses produksi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan atau target yang telah direncanakan. Dengan demikian, departemen PPIC bertanggung jawab atas penerimaan order, memastikan waktu penyelesaian dan pengiriman ke pelanggan tepat pada waktunya serta kuantitas yang dikirimkan pun tepat dan sesuai.

5. Departemen *Kaizen & Total Quality Management*

Memiliki tugas dan tanggung jawab membuat sistem produksi pada perusahaan agar menjadi lebih efisien. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas serta adanya peningkatan kualitas produk.

6. Departemen *Product Engineering*

Memiliki tugas dan tanggung jawab menentukan material bahan baku pembuatan produk sesuai dengan permintaan pelanggan, membuat, menguji dan mengevaluasi prototipe produk sebelum dilakukan produksi massal.

7. Departemen *Process Engineering*

Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan alur kerja di setiap tahapan produksi sesuai dengan standar yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, *Process Engineering* akan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi saat proses produksi berlangsung.

8. Departemen *Dies*

Memiliki tugas dan tanggung jawab membuat, mengeksekusi, dan menyelesaikan masalah terhadap desain *dies* mesin pres untuk menghasilkan barang sesuai desain yang ditentukan.

9. Departemen *Quality Assurance*

Memiliki Tugas dan tanggung jawab memastikan produk yang akan dilepas ke pasaran sudah sesuai dengan standar kualitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, QA memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan termasuk keandalan, kegunaan, kinerja dan standar kualitas umum yang ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, *Quality Assurance* besar tanggung jawabnya pada pencegahan terjadinya produk cacat.

10. Departemen *Expert*

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan riset dan mengembangkan inovasi baru untuk perusahaan. Berbeda dengan departemen *Process Engineering* yang berfokus pada inovasi alur kerja pada tahapan produksi, *Expert* lebih berfokus pada inovasi yang ada di lingkungan di luar tahapan produksi.

11. Departemen *Cost & Budget*

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan keuangan seperti pembayaran kepada *suppliers*, mempersiapkan, dan meninjau anggaran yang dibutuhkan tiap departemen yang ada pada PT Astra Otoparts divisi Nusametal.

12. Departemen *Human Capital & General Affair*

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya perusahaan atau karyawan yang secara langsung bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan, mulai dari rekrutmen, mendukung penambah kemampuan atau wawasan karyawan, hingga perencanaan karier bagi karyawan. Serta, bertanggung jawab berkaitan dengan pemberian layanan kesehatan, *services*, perbaikan gedung, dan lain-lain.

13. Departemen *Procurement*

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan peredaran material proses produksi, mengurus keluar masuknya seluruh perlengkapan karyawan untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

14. Departemen *Marketing*

Memiliki tugas dan tanggung jawab mencari dan menawarkan kerja sama dengan pelanggan hingga menjalin hubungan baik dengan pelanggan yang dimiliki. Pelanggan yang dimaksud ini merupakan perusahaan otomotif besar yang memerlukan bantuan produksi sesuai spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, *Original Equipment Manufacturer (OEM)*.

4.6. Kebijakan dan Kebudayaan Perusahaan

PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal memiliki kebijakan dan kebudayaan perusahaan yang telah disepakati bersama oleh seluruh jajaran yang terlibat penuh dalam kegiatan industri.

4.6.1. Kebijakan Perusahaan

PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal memiliki kebijakan komitmen karyawan untuk memenuhi peraturan dan persyaratan lain tentang Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku, yaitu:

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan membangun *Quality* Dalam Proses.
2. Melakukan perbaikan serta berkesinambungan dalam semua bidang sesuai standar yang berlaku.
3. Menerapkan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan mencegah pencemaran lingkungan.
4. Menjalinkan hubungan harmonis dengan semua pihak terkait.
5. Mengimplementasikan budaya CORE VALUE AOP.

4.6.2. Budaya Perusahaan

Nilai-nilai PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal merupakan cerminan dari kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan. PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal memiliki nilai atau budaya organisasi atau Core Value turun temurun oleh perusahaan Astra Otoparts yang disebut AKU PRIMA, bermakna:

1. Terpercaya dan Handal

Bertekad dan mampu membuktikan apa yang diucapkan dan diamanatkan sesuai dengan tugas-tugasnya di PT Astra Otoparts divisi Nusametal serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

2. Fokus Pada Pelanggan

Selalu mencari peluang untuk memberikan lebih dari yang diharapkan pelanggan melalui usaha-usaha terbaik dan inovasi yang tiada henti dalam segala bidang.

3. Semangat Kepriintaan

Selalu mempunyai hasrat yang menggebu-gebu untuk mencapai hasil yang lebih baik dari tuntutan kerja.

4. Kerjasama

Bangga sebagai bagian dari Nusametal & AOP Group dan berkomitmen untuk tukar pikiran serta saling membantu dalam usaha untuk mencapai keberhasilan bersama demi keunggulan Nusametal & AOP Group.

4.7. Produk

PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal memfokuskan diri pada pengembangan produk-produk *aluminium* yang terkait dengan industri otomotif. PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal berkomitmen untuk menjaga standar kualitas tinggi dan memberikan jaminan kepada pelanggan mengenai produk yang bebas dari cacat dan selalu memenuhi kuantitas yang dibutuhkan. Berikut merupakan beberapa contoh produk yang diproduksi oleh PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal:

Tabel IV. 1 Produk PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal

Gambar Produk	Nama Produk	Keterangan
	Clutch Housing / 5.6 Kg	Tempat komponen kopling untuk Hino Dutro
	Intake Manifold Hino / 1.2 Kg	Penyalur campuran udara dan bahan bakar untuk Hino Dutro
	Water Outlet Hino / 0.3 Kg	Penyalur sistem pendingin mesin untuk Hino Dutro
	Cover Front/1,9 Kg	Sekat mesin dengan tensioner untuk Isuzu Giga
	Intermediate Plate / 1.2 Kg	Dudukan komponen masukan dari shaft untuk Isuzu Panther
	Bracket Engine Mtg / 0.6 Kg	Dudukan mesin untuk Toyota Ayla / Daihatsu Agya

	Transmission Case / 7.1 Kg	Wadah penampung oli pada sistem transmisi Mitsubishi Colt L300
	Rocker Cover 4D56 / 1.3 Kg	Menjaga agar kotoran tidak masuk dan bercampur pada oli pada mesin Mitsubishi Canter
	Cover Cyl Head / 1.8 Kg	Penutup silinder head pada mesin Suzuki APV
	Cover Valve Rocker / 2.4 Kg	Menjaga agar kotoran tidak masuk dan bercampur pada oli pada mesin Datsun
	Housing Torque Sensor / 0.2 Kg	Tempat /udukan sensor torsi pada mesin Nissan Evalia
	Case Diff Gear / 7 Kg	Tempat untuk gardan mesin Kubota
	Base Stator / 0.2 Kg	Dudukan / rumah magnet stator pada Honda Vario
	Cover R Comp / 1.2 Kg	Tutup / bak kopling mesin untuk Honda Sonic

	Pump Assy Water / 1.1 Kg	Pompa air radiator untuk Honda Vario
	Swing Arm / 1.5 Kg	Penahan antara roda penggerak dengan peredam kejut Honda Vario
	Cover R / 1.1 Kg	Tutup / bak kanan kopling Honda Supra X
	Cover L / 1.5 Kg	Tutup / bak CVT untuk Honda Beat
	Crank Case / 2. Kg	Penyanggah mesin Kawasaki Ninja KR150
	Handle Rider / 0.8 Kg	Pegangan penumpang Suzuki Thunder

Sumber: (PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal, 2022)

4.8. Proses Pelaksanaan Pelatihan

Proses pelatihan yang dilakukan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal dilakukan selama satu tahun penuh mengikuti rencana master tahunan departemen HC & GA. Proses bisnis pelatihan karyawan yang berjalan selama ini masih menggunakan sistem umum yakni mengerjakan soal dengan kertas dan dihadiri instruktur yang diambil dari kepala seksi atau *foreman* berkompeten dalam bidangnya. Berikut merupakan proses bisnis pelatihan karyawan yang dilakukan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal:

Proses pelatihan dimulai dengan staf HR menghubungi instruktur berkompeten dalam bidangnya (Kepala Seksi, *Foreman*, atau instruktur berkompeten) untuk mengisi pelatihan terkait mengenai kemampuan yang dibutuhkan untuk karyawan. Instruktur yang terpilih akan membuat materi pelatihan seperti draf maupun salindia yang mana akan dikirimkan kepada staf HR sebagai bahan materi untuk pelatihan nantinya.

Kemudian, staf HR mencari ruangan untuk dilaksanakannya pelatihan dengan menghubungi pihak staf GA terkait penjadwalan ketersediaan ruangan. Jika ruangan penuh, maka staf HR akan mencari jadwal lain hingga mendapatkan ketersediaan ruangan untuk melaksanakan pelatihan karyawan.

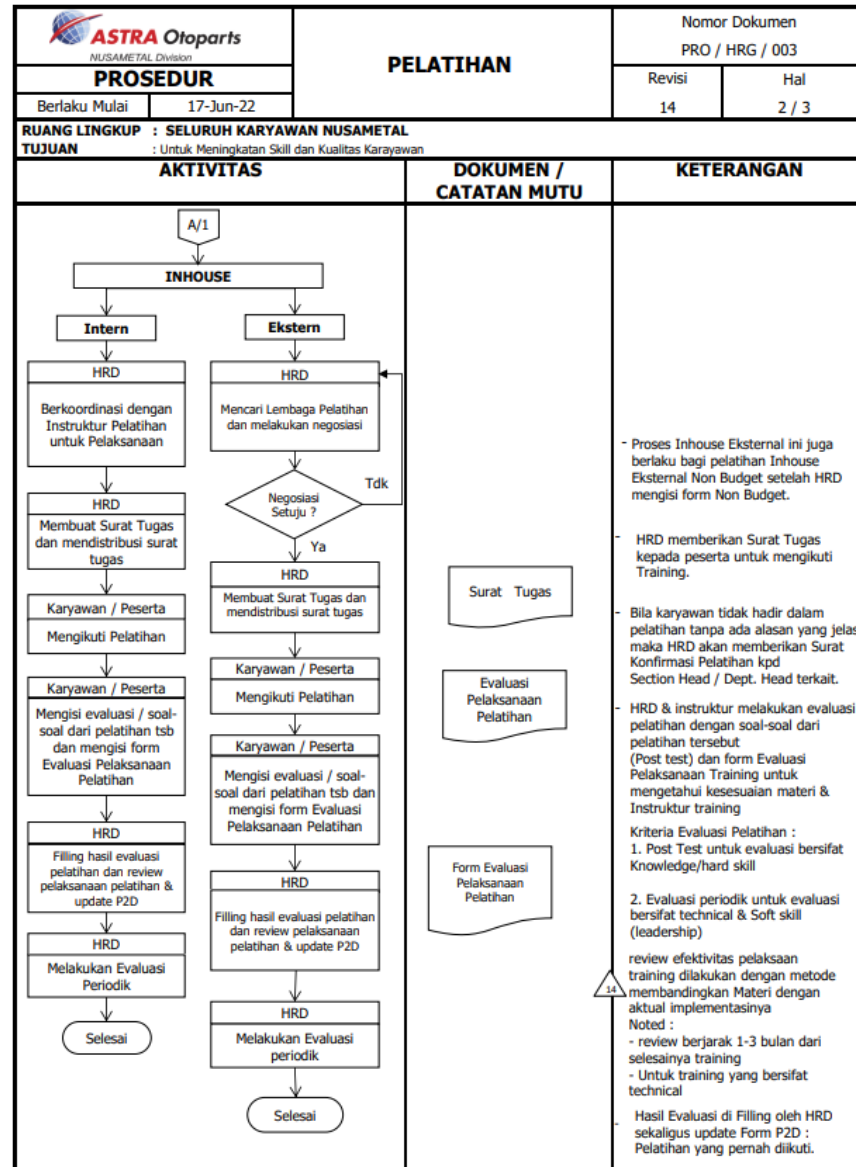
Setelah mendapatkan ruangan, staf HR akan membuat pengumuman berdasarkan surat tugas yang disesuaikan dengan jadwal ketersediaan ruangan. Surat tersebut akan dibagikan kepada karyawan terpilih yang nantinya akan melaksanakan pelatihan tersebut. Hingga waktu pelatihan tiba, instruktur akan memberikan pelatihan diiringi staf HR membuat soal sebelum dan sesudah pelatihan guna mengetahui sejauh mana pemahaman karyawan dalam menjalani pelatihan.

Staf HR akan mengevaluasi hasil dari jawaban karyawan yang sesuai dengan standar nilai akan dinyatakan lulus dan data tersebut akan direkap melalui Microsoft Office Excel pada file Master Data Pencatatan Pelatihan Dokumen (P2D).

4.9. Dokumen Pelaksanaan Pelatihan

Dalam kegiatan proses pelatihan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal terdapat beberapa dokumen yang dimiliki perusahaan dalam menunjang proses yang terjadi. Dokumen tersebut dianggap penting oleh perusahaan tersebut yang mana sudah dikelola dan digunakan dalam proses pelaksanaan pelatihan. Menjadi pilar pendukung perusahaan dalam mengembangkan dan meningkatkan keahlian sumber daya manusia, departemen HC & GA berupaya menjaga kestabilan dan performa terbaik dari karyawan. Berikut beberapa dokumen yang digunakan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal dalam menjalani proses pelatihan:

1. Instruksi Kerja (IK)



Gambar IV. 4 Instruksi Kerja

Sumber: (PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal, 2023)

Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen panduan dalam penerapan proses pelatihan yang selama ini digunakan oleh departemen HC & GA terutama seksi HRD. Dokumen tersebut berguna untuk memandu staf HRD dalam menjalankan proses pelatihan agar tetap konsisten dan tetap seragam.

2. Surat Tugas

Otoparts		FO/HRG/HP/016 Revisi : 4	
Divisi NUSAMETAL People Development			
SURAT TUGAS			
In House		Wajib Hadir	
Out House			
Kepada	1.	3.	5.
	2.	4.	6.
Dept. / Seksi			
C/C	Ka. Div. / Ka. Dept. / Ka. Sie. * :		
Bersama ini saudara ditugaskan untuk mengikuti training / pelatihan, yaitu :			
Nama Training	:		
Tanggal	:		
Jam	:		
Tempat	:		
ORIGINAL			
Kontribusi dalam pekerjaan yang diharapkan :			
☐	Mempersiapkan mental karyawan, mampu meningkatkan basic skill, memahami nilai - nilai dan aturan - aturan yang ada di Perusahaan.		
☐	Membangun komitmen dari bawahan, memahami proses bisnis secara integratif, mengkaitkan berbagai perubahan dalam bisnis global dengan strategi bisnis perusahaan, memahami arti dan fungsi manajemen SDM, membantu peserta untuk dapat menyusun dan menganalisa.		
☐	Memahami aspek tugas, menerapkan sistem dan konsep untuk melakukan improvement di tempat kerja.		
☐	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan keterampilan dalam melaksanakan tugas yang berorientasi pada peningkatan produktifitas.		
☐	Lain - lain :		
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.			
Jakarta,			
CONTROLLED COPY			
1 1 19.09.06			
Note : PeDev ☐ Jika peserta berhalangan hadir harap memberitahukan ke PeDev 2 hari sebelum training dilaksanakan ☐ Peserta training harap menyerahkan sertifikat training 1 hari setelah training selesai.			

Gambar IV. 5 Surat Tugas

Sumber: (PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal, 2023)

Surat Tugas merupakan dokumen yang berguna sebagai pengarahan dan otorisasi resmi dari seksi HRD terhadap karyawan yang akan melakukan pelatihan. Dokumen tersebut juga dapat berfungsi sebagai bukti administratif yang dapat mengonfirmasi karyawan yang akan melakukan pelatihan.

3. Soal Pelatihan

**ASTRA Otoparts**
NUSAMETAL Division

SOAL POST TEST INTRODUCTION

Nama : _____ Tanggal : _____

Pilihlah jawab A,B,C atau D yang tepat untuk pertanyaan di bawah ini :

1. Tanggal ,bulan dan tahun berapakah PT Astra Otoparts Tbk Divisi Nusametal didirikan :
A. 22 Februari 1990
B. 1 Januari 1998
C. 1 Oktober 1996
D. 22 Maret 1991
2. Jenis Industri apa saja yang diproduksi di PT Astra Otoparts Tbk Divisi Nusametal
A. Prime Mover
B. Elektronik
C. Otomotif
D. A,B,C Benar
3. Tugas yang ingin dicapai dalam mempelajari Basic Mentality adalah :
A. Bersikap mental yang baik
B. Sadar Tugas & Kewajiban
C. Semangat Kerja yang kuat
D. A,B,C Benar
4. Untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas produksi diperlukan cara-cara baru agar mudah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sikap yang perlu dikembangkan diantaranya, kecuali :
A. Cepat menguasai
B. Menggunakan cara sendiri
C. Bekerja & mencoba
D. Bertanya/Diskusi
5. Jika pekerja tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka pekerja tersebut telah melanggar tata tertib yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu tentang :
A. Waktu Kerja
B. Keamanan
C. Kedisiplinan
D. Keselamatan Kerja
6. Pekerja tidak masuk tanpa alasan, maka pekerja tersebut dianggap mangkir. Hal ini tercantum dalam :
A. Waktu Kerja
B. Keamanan
C. Kedisiplinan
D. Keselamatan Kerja
7. Apakah kepanjangan dari K yang kelima dari K ?
A. Ketertiban
B. Kedisiplinan
C. Kebersihan
D. Kelestarian
8. Berikut adalah proses Casting yang dilakukan di PT. Astra Otoparts Tbk Divisi Nusametal kecuali :
A. Heat Treatment
B. Gravity
C. Low Pressure
D. High Pressure
9. Salah satu program perusahaan yang mencanangkan penggunaan alat keselamatan kerja adalah program :
A. Safety
B. SK
C. ISO 14001
D. QS 9000
10. Proses terjadinya kecelakaan karena beberapa factor yaitu :
A. Unsafe Condition
B. Kelemahan Manajemen
C. Unsafe Behavior
D. A,B,C Benar

Gambar IV. 6 Soal Pelatihan

Sumber: (PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal, 2023)

Soal pelatihan merupakan suatu dokumen yang ditujukan sebagai alat ukur pemahaman karyawan baik setelah maupun sesudah diberikan materi pelatihan. Dokumen tersebut juga dapat menjadi alat evaluasi yang obyektif serta terukur, dengan ini HRD dapat mengukur tingkat keberhasilan karyawan sejauh mana karyawan telah memahami materi yang telah disampaikan.

4. Pencatatan Pelatihan Dokumen

BUCAN	TAHUN	MP	NAMA	KEPERAWATAN	MSD	NAMA TRAINING	LEMBAGA	Mulai	Selesai
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	1	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2007	01-02-2007
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	2	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2007	01-04-2007
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	3	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2007	01-06-2007
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	4	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2007	01-08-2007
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	5	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2007	01-10-2007
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	6	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2007	01-12-2007
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	7	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2008	01-02-2008
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	8	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2008	01-04-2008
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	9	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2008	01-06-2008
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	10	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2008	01-08-2008
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	11	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2008	01-10-2008
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	12	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2008	01-12-2008
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	13	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2009	01-02-2009
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	14	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2009	01-04-2009
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	15	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2009	01-06-2009
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	16	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2009	01-08-2009
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	17	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2009	01-10-2009
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	18	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2009	01-12-2009
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	19	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2010	01-02-2010
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	20	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2010	01-04-2010
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	21	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2010	01-06-2010
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	22	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2010	01-08-2010
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	23	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2010	01-10-2010
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	24	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2010	01-12-2010
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	25	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2011	01-02-2011
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	26	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2011	01-04-2011
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	27	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2011	01-06-2011
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	28	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2011	01-08-2011
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	29	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2011	01-10-2011
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	30	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2011	01-12-2011
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	31	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2012	01-02-2012
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	32	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2012	01-04-2012
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	33	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2012	01-06-2012
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	34	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2012	01-08-2012
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	35	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2012	01-10-2012
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	36	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2012	01-12-2012
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	37	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2013	01-02-2013
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	38	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2013	01-04-2013
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	39	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2013	01-06-2013
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	40	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2013	01-08-2013
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	41	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2013	01-10-2013
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	42	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2013	01-12-2013
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	43	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2014	01-02-2014
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	44	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2014	01-04-2014
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	45	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2014	01-06-2014
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	46	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2014	01-08-2014
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	47	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2014	01-10-2014
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	48	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2014	01-12-2014
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	49	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2015	01-02-2015
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	50	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2015	01-04-2015
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	51	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2015	01-06-2015
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	52	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2015	01-08-2015
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	53	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2015	01-10-2015
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	54	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2015	01-12-2015
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	55	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2016	01-02-2016
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	56	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2016	01-04-2016
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	57	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2016	01-06-2016
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	58	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2016	01-08-2016
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	59	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2016	01-10-2016
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	60	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2016	01-12-2016
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	61	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2017	01-02-2017
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	62	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2017	01-04-2017
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	63	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2017	01-06-2017
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	64	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2017	01-08-2017
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	65	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2017	01-10-2017
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	66	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2017	01-12-2017
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	67	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2018	01-02-2018
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	68	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2018	01-04-2018
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	69	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2018	01-06-2018
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	70	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2018	01-08-2018
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	71	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2018	01-10-2018
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	72	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2018	01-12-2018
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	73	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2019	01-02-2019
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	74	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2019	01-04-2019
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	75	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2019	01-06-2019
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	76	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2019	01-08-2019
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	77	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2019	01-10-2019
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	78	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2019	01-12-2019
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	79	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2020	01-02-2020
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	80	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2020	01-04-2020
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	81	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2020	01-06-2020
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	82	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2020	01-08-2020
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	83	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2020	01-10-2020
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	84	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2020	01-12-2020
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	85	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2021	01-02-2021
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	86	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2021	01-04-2021
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	87	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2021	01-06-2021
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	88	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2021	01-08-2021
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	89	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2021	01-10-2021
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	90	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2021	01-12-2021
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	91	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2022	01-02-2022
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	92	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2022	01-04-2022
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	93	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2022	01-06-2022
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	94	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2022	01-08-2022
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	95	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-09-2022	01-10-2022
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	96	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-11-2022	01-12-2022
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	97	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-01-2023	01-02-2023
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	98	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-03-2023	01-04-2023
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	99	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-05-2023	01-06-2023
	2007	MP	A. HADJI SUDAN	Keperawatan	100	MS	PP SMPN 10 Pekanbaru	01-07-2023	01-08-2023

Gambar IV. 7 Pencatatan Pelatihan Dokumen

Sumber: (PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal, 2023)

Pencatatan Pelatihan Dokumen (P2D) bertujuan untuk mencatat data peserta / karyawan yang telah melakukan pelatihan. Dokumen tersebut juga biasa digunakan oleh HRD dalam memantau karyawan mana yang telah / belum melakukan pelatihan.

4.10. Analisis Permasalahan

Dalam proses pelatihan karyawan pada seksi HRD terdapat beberapa masalah pada pelaksanaannya yang bisa saja terjadi. Adapun masalah tersebut dapat dirumuskan dengan menggunakan analisis PIECES. Tujuan dari analisis tersebut yakni mengoreksi atau memperbaiki sistem dari kriteria yang ditetapkan. Berikut merupakan tabel analisis PIECES yang memuat masalah pada proses pelatihan di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal:

Tabel IV. 2 PIECES *Analysis*

Analisis	Uraian Masalah	Sebab	Akibat	Solusi
<i>Performance</i> (Kinerja)	Saat ini proses pelatihan karyawan masih menggunakan cara umum	Belum ada sistem informasi penunjang kegiatan tersebut yang diusulkan karyawan	Membuang banyak waktu dalam menjalankan pelatihan	Membuat <i>platform learning management system</i>
<i>Information</i> (Informasi)	Aktivitas penginputan hasil pelatihan belum terorganisir dengan baik	Data hasil pelatihan masih diinput secara manual	Menyita waktu, karyawan lupa atas pencatatan data tinggi	Membuat hasil pelatihan menjadi digital
<i>Economy</i> (Ekonomi)	Proses pelatihan umum memakan banyak biaya.	HRD menyiapkan hidangan pendamping saat melaksanakan pelatihan secara umum.	Membuang anggaran dalam menyediakan hidangan pendamping saat pelatihan.	Memindahkan proses pelatihan umum menjadi maya.

<i>Control</i> (Kontrol)	• Data pencatatan hasil karyawan tanpa perlindungan	• Masih menggunakan Microsoft Excel sebagai penyimpanan pencatatan hasil pelatihan	• Data akan mudah terhapus dalam tidak sengaja dan mudah disalahgunakan	• Membuat sistem yang terintegrasi dan dibatasi
<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	• Kesulitan dalam mencari ruangan tersedia	• Nusametal memiliki ruangan yang terbatas dan diutamakan untuk rapat bersama pelanggan	• Memakan waktu dan tempat yang cukup banyak tiap proses pelatihan berjalan mengakibatkan <i>re-schedule</i>	• Membuat sistem yang dapat diakses di mana saja
<i>Services</i> (Layanan)	• Penyegaran pengetahuan terbatas dan harus direncanakan pelatihan ulang	• Terkadang karyawan lupa atau harus menyegarkan kembali ingatan mereka atas prosedur kerja	• Karyawan melakukan hal yang salah atau menyimpang dari seharusnya	• Membuat sistem yang memudahkan akses ulang suatu pelatihan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

Hasil dari analisis permasalahan pada proses pelatihan yang selama ini dilakukan oleh seksi HRD pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal berdasarkan analisis PIECES yakni proses pelatihan masih menggunakan cara umum yang belum terkomputerisasi dan ter-digitalisasi. Sehingga, pada praktiknya proses tersebut kurang terorganisir dengan baik, berpotensi luput dalam pembaharuan serta pencatatan ganda data. Serta proses yang berjalan selama ini menyita banyak biaya, tenaga dan kurang fleksibel dalam sektor industri manufaktur yang berpatok kepada operasional produksi setiap harinya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. *System Request*

Dalam tahap ini dilakukan perincian untuk *system request* dalam pemilihan nilai bisnis yang akan didapatkan oleh perusahaan untuk proses usulan sistem yang akan diproses. Berikut merupakan rincian *system request* yang dibutuhkan untuk sistem di PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

Tabel V. 1 Usulan *System Request*

No.	Project Element	Description
1.	<i>Project Sponsor</i>	PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal
2.	<i>Business Need</i>	Sistem ini bertujuan untuk mendigitalisasi dan integrasi proses pelatihan karyawan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal
3.	<i>Business Requirement</i>	1. Dapat diakses secara daring 2. Terdapat menu yang dapat digunakan staf HRD melihat kumpulan hasil pelatihan tiap karyawan 3. Terdapat materi yang telah dipelajari karyawan dapat diakses kembali kapan saja
4.	<i>Business Value</i>	1. Memudahkan proses kegiatan pelatihan 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya 3. Mengurangi risiko rekapitulasi hasil dari pelatihan

5.	<i>Special Issue or Constraint</i>	Sistem menggunakan modul yang diintegrasikan oleh ERP Odoo yakni E-Learning dan <i>Employees</i>
----	------------------------------------	--

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.2. Analisis Kebutuhan Sistem

Dalam tahapan ini dilakukan perancangan kebutuhan untuk *learning management system*, yang mana pada tahapan ini dihasilkan dari identifikasi yang terjadi pada proses yang sedang berjalan dan permintaan *user*. Dalam tahapan ini, terdapat dua hasil analisis, yakni analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Berikut merupakan rincian hasil dari kebutuhan fungsional dan non fungsional *learning management system* pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal:

Tabel V. 2 Kebutuhan fungsional *learning management system*

Permasalahan	Kebutuhan <i>User</i>	Kebutuhan Fungsional	Uraian
Proses pelatihan menggunakan cara umum yang memakan banyak waktu, tempat, dan tenaga	Pengguna dapat mengikuti pelatihan tanpa harus di himpun pada satu tempat	Terdapat sistem yang mengakomodasi proses pelatihan	Membuat learning management system yang dapat diakses di mana saja
Sering terjadinya <i>human error</i> seperti luput penginputan data hasil pelatihan	Pengguna membutuhkan sistem yang terintegrasi	Terdapat sistem yang dapat memperbaharui daftar pelatihan karyawan	Membuat sistem yang dapat memperbaharui data pelatihan yang telah dilalui secara otomatis dan terpusat
Sulitnya melakukan penyegaran pengetahuan dikarenakan tidak memiliki materi	Pengguna membutuhkan sistem yang dapat mengakses materi pelatihan	Terdapat sistem yang menyimpan materi pelatihan	Membuat sistem yang dapat menyimpan materi pelatihan yang nantinya dapat diakses kapan saja

pelatihan yang terpusat			
-------------------------	--	--	--

Sumber: (Hasil Penelitian, 2023)

Tabel V. 3 kebutuhan non fungsional *learning management system*

No.	Kebutuhan non fungsional
1.	Sistem yang dapat diakses melalui <i>web browser</i> kapan saja di mana saja
2.	Sistem memiliki antar muka yang sesuai dengan kebutuhan / <i>user friendly</i>

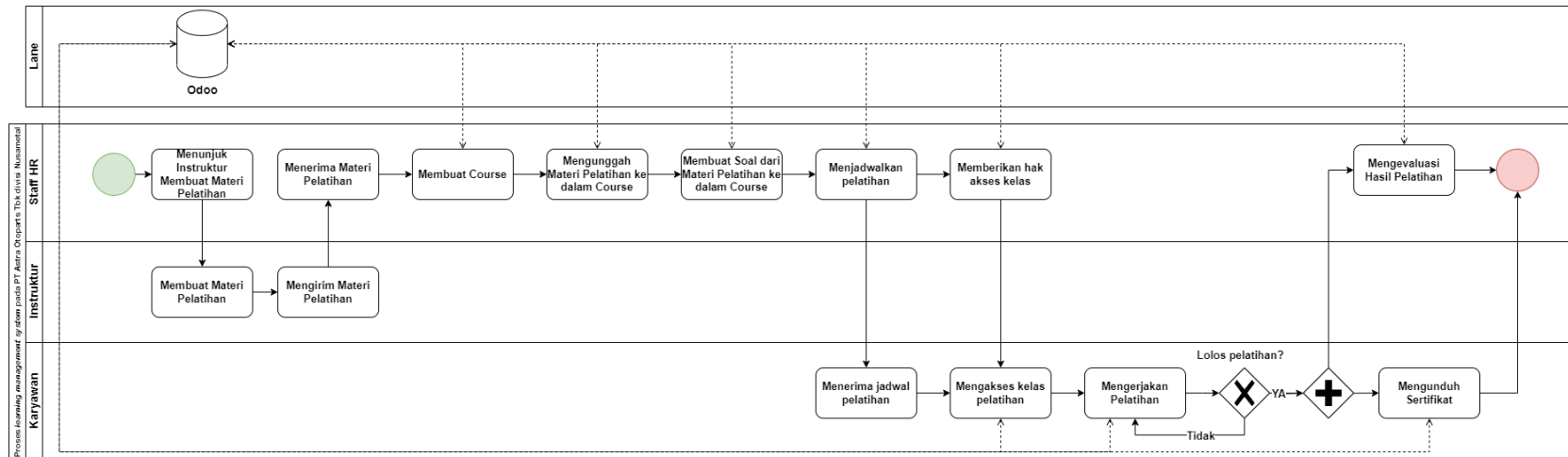
Sumber: (Hasil Penelitian, 2023)

5.3. Alur Proses Usulan *Learning Management System*

Proses usulan terkait *learning management system* pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal dapat dilihat pada gambar dibawah. Hal ini merupakan bentuk peningkatan dari proses yang sebelumnya umum menjadi tersistematis menggunakan ERP dari Odoo. Adapun penjelasan prosedur usulan tersebut sebagai berikut:

1. Staf HRD menunjuk instruktur terpilih untuk membuat pelatihan yang terdiri dari video, dokumen, maupun salindia.
2. Instruktur yang ditunjuk akan membuat materi pelatihan sesuai format yang diminta staf HRD.
3. Instruktur akan mengirim materi pelatihan yang telah dibuat.
4. Staf HRD menerima materi yang telah dibuat dan dikirim oleh instruktur.
5. Staf HRD membuat *course* berdasarkan materi yang diterima oleh instruktur dengan Odoo.
6. Staf HRD mengunggah materi pelatihan ke dalam *course* dengan Odoo.
7. Staf HRD membuat soal pelatihan berdasarkan materi pelatihan ke dalam *course* dengan Odoo.

8. Staf HRD membuat penjadwalan pelatihan kepada karyawan dengan Odoo yang terintegrasi dengan surel karyawan.
9. Karyawan menerima penjadwalan pelatihan melalui surel.
10. Staf HRD memberikan akses *course* kepada karyawan yang terundang dengan Odoo.
11. Karyawan mengakses *course* pelatihan pada Odoo.
12. Karyawan mengerjakan pelatihan dalam *course* dengan Odoo.
13. Jika karyawan tidak lolos dalam melaksanakan *course*, maka karyawan harus mengulang pelatihan tersebut kembali.
14. Jika karyawan lolos, maka karyawan dapat mengunduh sertifikat pelatihan dan data pelatihan akan terintegrasi dengan data karyawan pada Odoo. Serta, staf HRD akan mengevaluasi hasil dari pelatihan yang telah diikuti karyawan.



Gambar V. 1 BPMN Usulan *Learning Management System*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.4. Analisis Sistem Informasi Usulan

Dalam proses analisis *learning management system* ini menggunakan permodelan UML yakni *use case diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, *Class Diagram*, dan *deployment diagram*. Hal ini ditujukan agar dapat menggambarkan interaksi yang terjadi antara sistem dengan aktor dalam perancangan *learning management system* pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

5.4.1. Use Case Diagram

Use case diagram dalam *learning management system* yang diusulkan untuk PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar V. 2 Use Case Diagram Usulan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

Dalam pembuatan *use case diagram* dalam perencanaan LMS terdapat uraian usulan sebagai berikut:

1. Definisi Aktor

Dalam pendefinisian aktor pada Use Case Diagram LMS usulan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 4 Definisi Aktor Usulan

No.	Aktor	Definisi
1.	Staf HRD	Aktor berperan dalam mengelola E-Learning, Forum dan Daftar Karyawan baik itu dalam manajemen data karyawan maupun data pelatihan.
2.	Karyawan	Aktor berperan sebagai pengguna LMS, mengakses E-Learning untuk mengerjakan <i>course</i> pelatihan, dan memuat forum diskusi.

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

2. Definisi Use Case

Tabel V. 5 Definisi Use Case Usulan

No.	Use Case	Definisi
1.	Melakukan Login	Proses login menggunakan email dan password dalam mengakses LMS.
2.	Mengakses E-Learning	Proses mengakses E-Learning dilakukan oleh Staf HRD dan Karyawan untuk melihat daftar <i>course</i> yang tersedia.
3.	Manajemen <i>Course</i>	Proses manajemen <i>course</i> dilakukan oleh Staf HRD seperti menambah, mengedit, menghapus <i>course</i> .
4.	Mengundang Karyawan	Proses mengundang karyawan dilakukan oleh staf HRD seperti mengirimkan undangan tertaut dengan email dan pemberian hak akses <i>course</i> .
5.	Mengerjakan <i>Course</i>	Proses mengerjakan <i>course</i> dilakukan oleh karyawan dimana pada proses ini karyawan dapat melihat materi pelatihan dan mengerjakan soal yang tersedia

6.	Forum	Proses mengakses, membuat dan menjawab forum dilakukan oleh staf HRD dan Karyawan sebagai sarana berdiskusi terkait <i>course</i> pelatihan.
7.	Daftar Karyawan	Proses mengakses data karyawan dilakukan oleh staf HRD dimana proses ini staf HRD dapat melihat data karyawan secara general.
8.	Manajemen Data Karyawan	Proses manajemen data karyawan dilakukan oleh staf HRD di mana pada proses ini staf HRD dapat membuat, mengedit, dan menghapus data karyawan beserta hak akses <i>user</i> .
9.	Manajemen Data Pelatihan	Proses manajemen data pelatihan dilakukan oleh staf HRD di mana pada proses ini staf HRD mampu membuat, mengedit, dan menghapus data pelatihan yang dilakukan karyawan.

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

3. Skenario Use Case

a. Melakukan Login

Tabel V. 6 Skenario Use Case Usulan

Nama Use Case	Melakukan Login
Aktor	Staf HRD, Karyawan
Deskripsi	Menentukan akses terkait pada <i>user</i> berdasarkan hak yang dapat digunakan
Normal <i>Flow of Event</i>	1. <i>User</i> mengakses halaman login 2. Sistem menampilkan halaman login 3. <i>User</i> melakukan input email dan password lalu menekan tombol login 4. Dilakukan autentikasi verifikasi oleh sistem 5. Jika sesuai sistem akan menampilkan <i>dashboard</i> untuk staf HRD dan Home untuk karyawan.
<i>Alternate Flow</i>	Jika email dan password salah maka akan ditampilkan pesan error “Wrong login/password”

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

b. Mengakses E-Learning

Tabel V. 7 Skenario Akses Elearning Usulan

Nama Use Case	Mengakses E-Learning
Aktor	Staf HRD, Karyawan
Deskripsi	Proses utama melihat <i>courses</i> pelatihan yang akan diikuti <i>user</i>
Normal Flow of Event	1. <i>User</i> memilih menu <i>Courses</i> 2. Sistem menampilkan halaman <i>course</i> pelatihan 3. <i>User</i> memilih pelatihan yang tersedia atau ingin diikuti 4. Sistem menampilkan daftar konten pada pelatihan yang dipilih
Alternate Flow	Jika <i>user</i> belum diberikan akses atau <i>course</i> belum di publikasi, maka staf HRD harus mengecek kembali <i>courses</i> tersebut.

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

c. Manajemen *Course*

Tabel V. 8 Skenario Manajemen *Course* Usulan

Nama Use Case	Manajemen <i>Course</i>
Aktor	Staf HRD
Deskripsi	Proses membuat, memperbaharui, dan menghapus konten, materi atau soal pelatihan pada <i>course</i>
Normal Flow of Event	1. <i>User</i> memilih menu eLearning 2. Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> “all <i>course</i>” 3. <i>User</i> menekan tombol “new” pada <i>dashboard</i> “all <i>course</i>” 4. Sistem menampilkan form pembuatan kelas

	5. <i>User</i> mengisi form pembuatan <i>course</i> baru dan menekan tombol <i>save</i> jika ingin menyimpan kelas tersebut. 6. Jika <i>User</i> menekan tombol titik 3 pada <i>card course</i> saat di dalam menu <i>dashboard</i> “ <i>all course</i> ” 7. Sistem akan menampilkan opsi “ <i>delete</i> ” dan “ <i>edit</i> ” 8. Jika <i>user</i> memilih <i>delete</i> 9. Sistem akan menghapus kelas dengan <i>alert</i> konfirmasi penghapusan 10. Jika <i>user</i> memilih edit 11. Sistem akan menampilkan form edit kelas
--	---

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

d. Mengundang Karyawan

Tabel V. 9 Skenario Mengundang *Course* Karyawan Usulan

Nama Use Case	Mengundang Karyawan
Aktor	Staf HRD
Deskripsi	Proses mengundang karyawan untuk mengikuti kelas
Normal <i>Flow of Event</i>	1. <i>User</i> memilih menu eLearning 2. Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> “ <i>all course</i> ” 3. Jika <i>User</i> menekan tombol titik 3 pada <i>card course</i> saat di dalam menu <i>dashboard</i> “ <i>all course</i> ” 4. Sistem akan menampilkan opsi “ <i>invite</i> ” dan akan menampilkan modal email undangan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

e. Mengerjakan *Course*

Tabel V. 10 Skenario Mengerjakan *Course* Usulan

Nama Use Case	Mengerjakan <i>Course</i>
Aktor	Staf HRD, Karyawan
Deskripsi	Proses mengakses dan mengerjakan rangkaian pelatihan pada kelas yang dibuat
Normal <i>Flow of Event</i>	1. <i>User</i> memilih menu <i>Courses</i> 2. Sistem menampilkan halaman <i>course</i> pelatihan 3. <i>User</i> memilih pelatihan yang tersedia atau ingin diikuti 4. Sistem menampilkan daftar konten pada pelatihan yang dipilih 5. <i>User</i> memilih rangkaian yang tersedia 6. Sistem menampilkan materi atau soal yang tersedia
<i>Alternate Flow</i>	Jika <i>user</i> belum diundang maka sistem akan menampilkan pesan <i>enroll</i> “ <i>Contact Responsible</i> ” dan konten tidak dapat diakses

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

f. Forum

Tabel V. 11 Skenario Fungsi Forum Usulan

Nama Use Case	Forum
Aktor	Staf HRD, Karyawan
Deskripsi	Proses melakukan diskusi antar <i>user</i> dalam membahas training
Normal <i>Flow of Event</i>	1. <i>User</i> memilih menu Forum 2. Sistem menampilkan halaman forum 3. <i>User</i> memilih forum yang tersedia 4. Sistem menampilkan forum yang dipilih 5. <i>User</i> menekan tombol <i>new post</i> 6. Sistem menampilkan form tambah diskusi

	7. <i>User</i> menekan tombol post 8. Sistem akan menampilkan laman menunggu validasi 9. <i>User</i> menekan tombol centang pada notifikasi validasi 10. Postingan terpublikasi
<i>Alternate Flow</i>	Jika <i>user</i> menekan tombol silang pada saat notifikasi validasi maka postingan akan ditutup dan tidak akan dipublikasi

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

g. Daftar Karyawan

Tabel V. 12 Skenario Daftar Karyawan

Nama Use Case	Daftar Karyawan
Aktor	Staf HRD
Deskripsi	Proses melihat daftar karyawan yang ada
<i>Normal Flow of Event</i>	1. <i>User</i> memilih menu <i>Employees</i> 2. Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> daftar karyawan 3. <i>User</i> memilih menu departemen pada <i>dashboard</i> daftar karyawan 4. Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> daftar departemen

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

h. Manajemen Data Karyawan

Tabel V. 13 Skenario Manajemen Data Karyawan

Nama Use Case	Manajemen Data Karyawan
Aktor	Staf HRD
Deskripsi	Proses membuat, memperbaharui, dan menghapus data karyawan
Normal <i>Flow of Event</i>	1. <i>User</i> memilih menu <i>Employees</i> 2. Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> daftar karyawan 3. <i>User</i> menekan tombol <i>new</i> 4. Sistem akan menampilkan form tambah data karyawan 5. Jika <i>user</i> menekan <i>card</i> karyawan 6. Sistem akan menampilkan form edit data karyawan 7. <i>User</i> menekan tombol action 8. Sistem akan menampilkan dropdown aksi 9. Jika <i>user</i> memilih <i>delete</i> 10. Sistem akan menampilkan handling penghapusan karyawan dan jika disetujui akan menghapus data karyawan 11. <i>User</i> memilih <i>create user</i> 12. Sistem akan menampilkan form pembuatan akun <i>user</i> karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

i. Manajemen Data Departemen

Tabel V. 14 Skenario Manajemen Data Pelatihan Karyawan

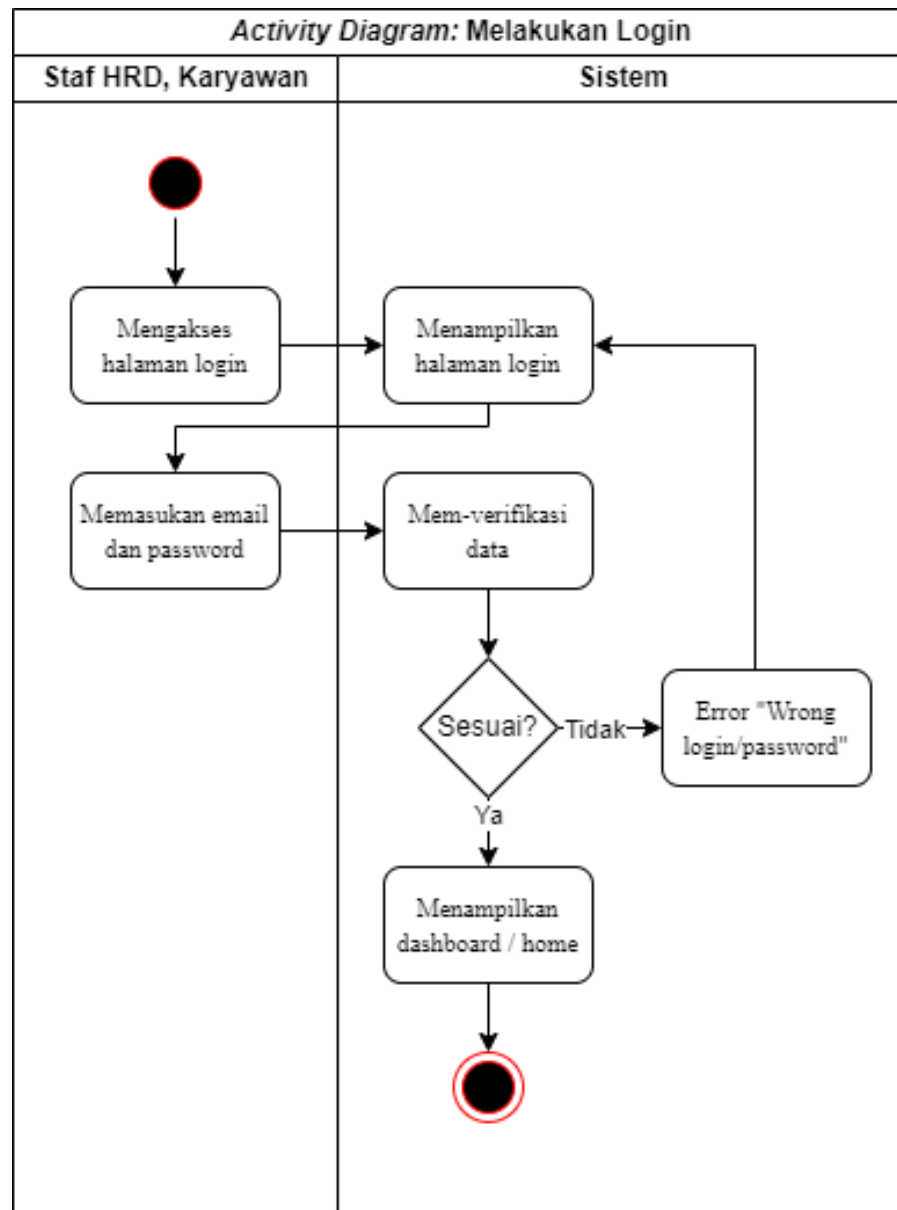
Nama Use Case	Manajemen Data Departemen
Aktor	Staf HRD
Deskripsi	Proses membuat, memperbaharui, dan menghapus data departemen
Normal <i>Flow of Event</i>	1. <i>User</i> memilih menu <i>Department</i> 2. Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> daftar departemen 3. <i>User</i> menekan tombol <i>new</i> 4. Sistem akan menampilkan form tambah data departemen 5. Jika <i>user</i> menekan <i>card</i> departemen 6. Sistem akan menampilkan form edit data departemen 7. <i>User</i> menekan tombol action 8. Sistem akan menampilkan dropdown aksi 9. Jika <i>user</i> memilih <i>delete</i> 10. Sistem akan menampilkan handling penghapusan karyawan dan jika disetujui akan menghapus data karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.4.2. Activity Diagram

Berikut merupakan beberapa diagram aktivitas LMS usulan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

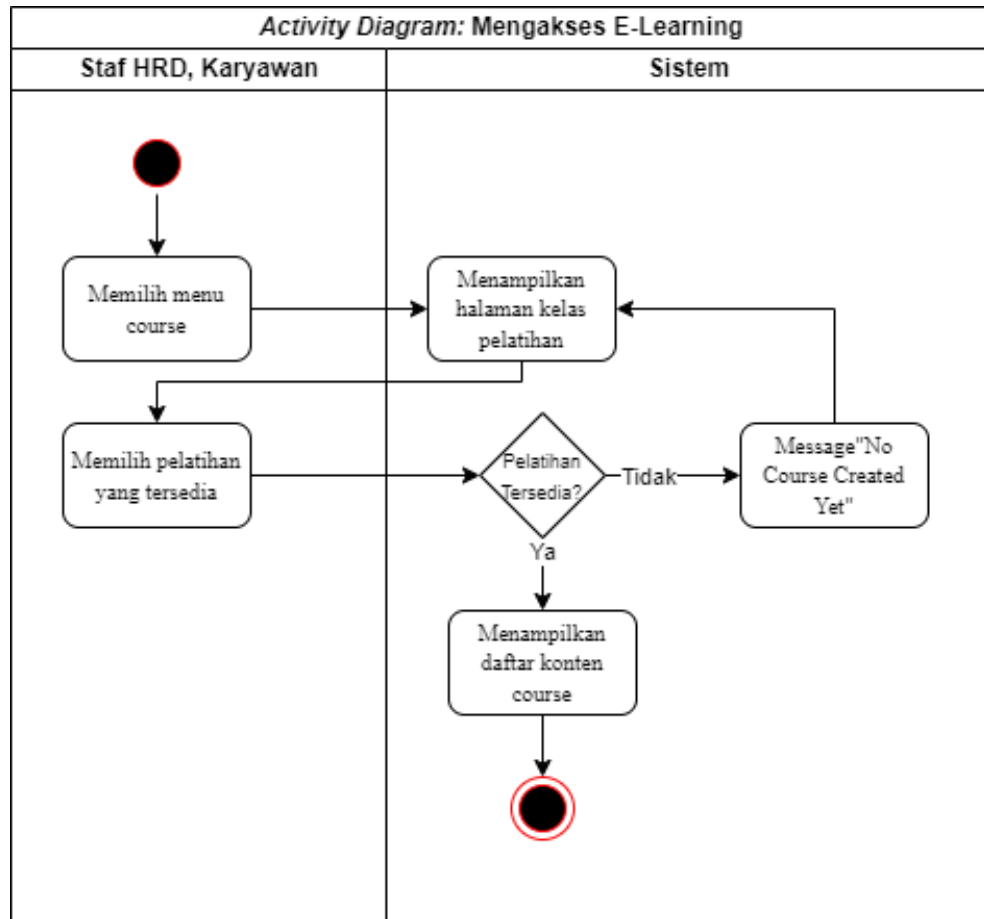
a. Activity Diagram Login



Gambar V. 3 Activity Diagram LMS Usulan Login

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

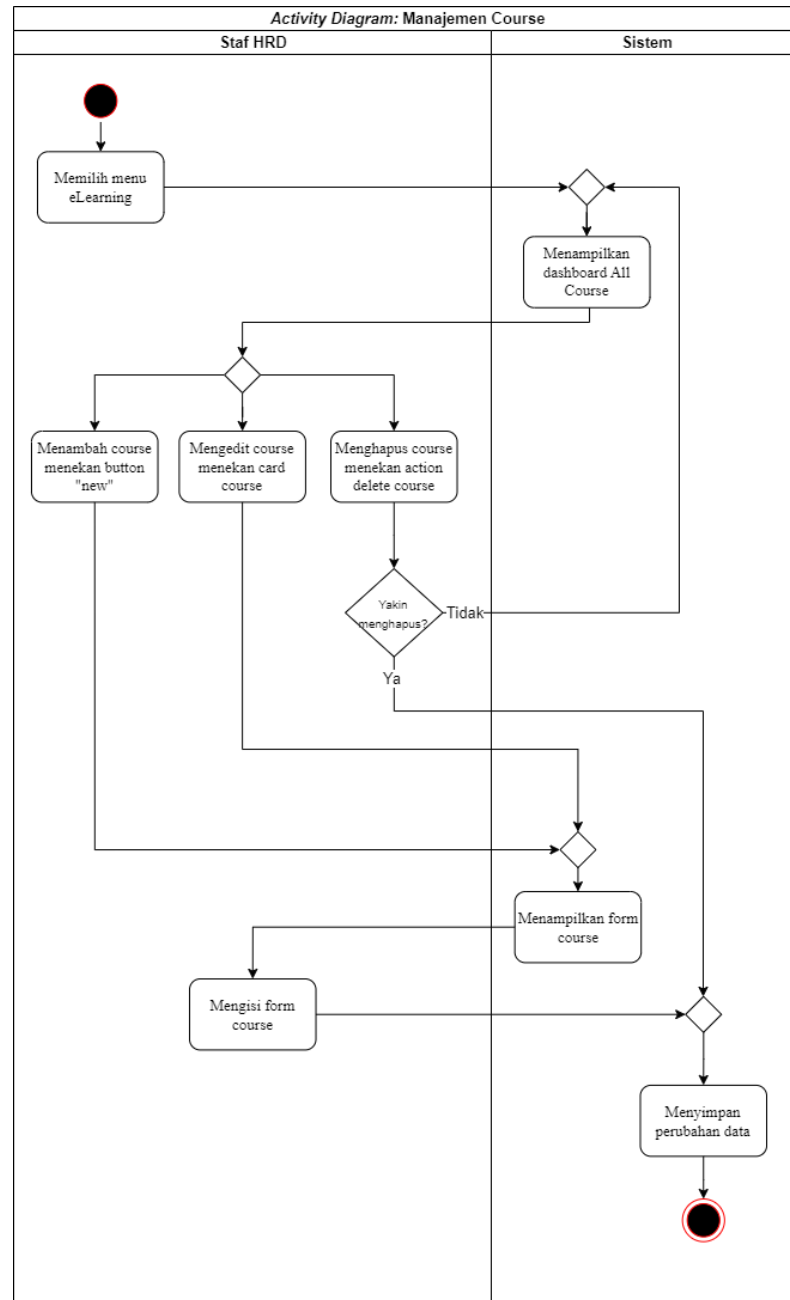
b. *Activity Diagram E-Learning*



Gambar V. 4 *Activity Diagram LMS Usulan E-Learning*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

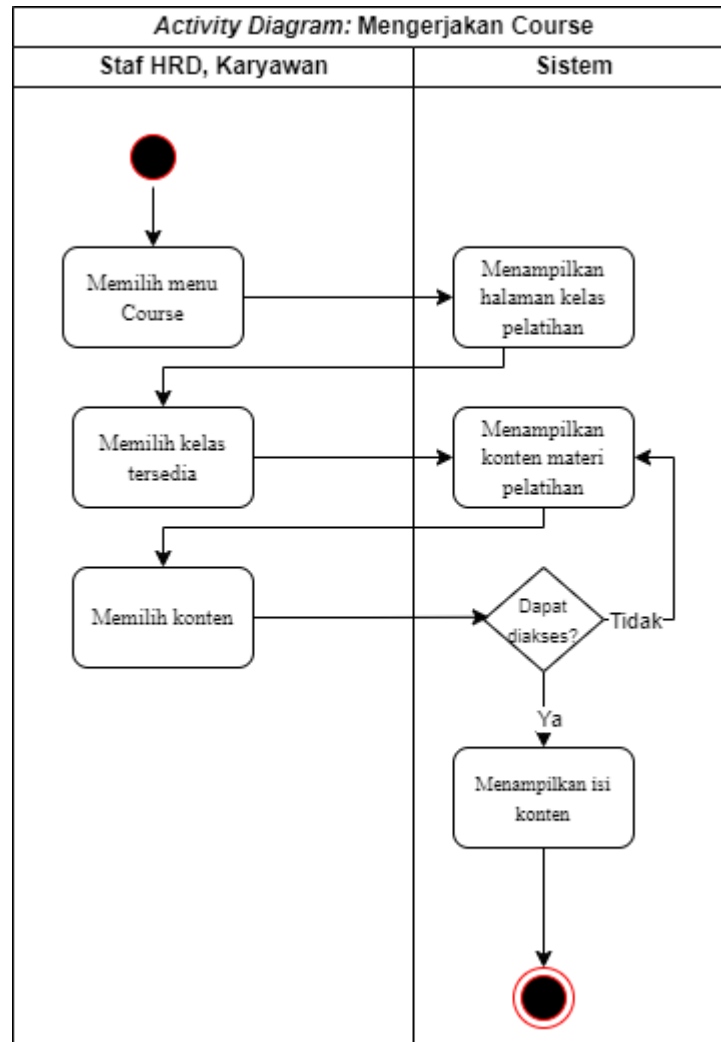
c. *Activity Diagram Manajemen Course*



Gambar V. 5 *Activity Diagram LMS Usulan Manajemen Course*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

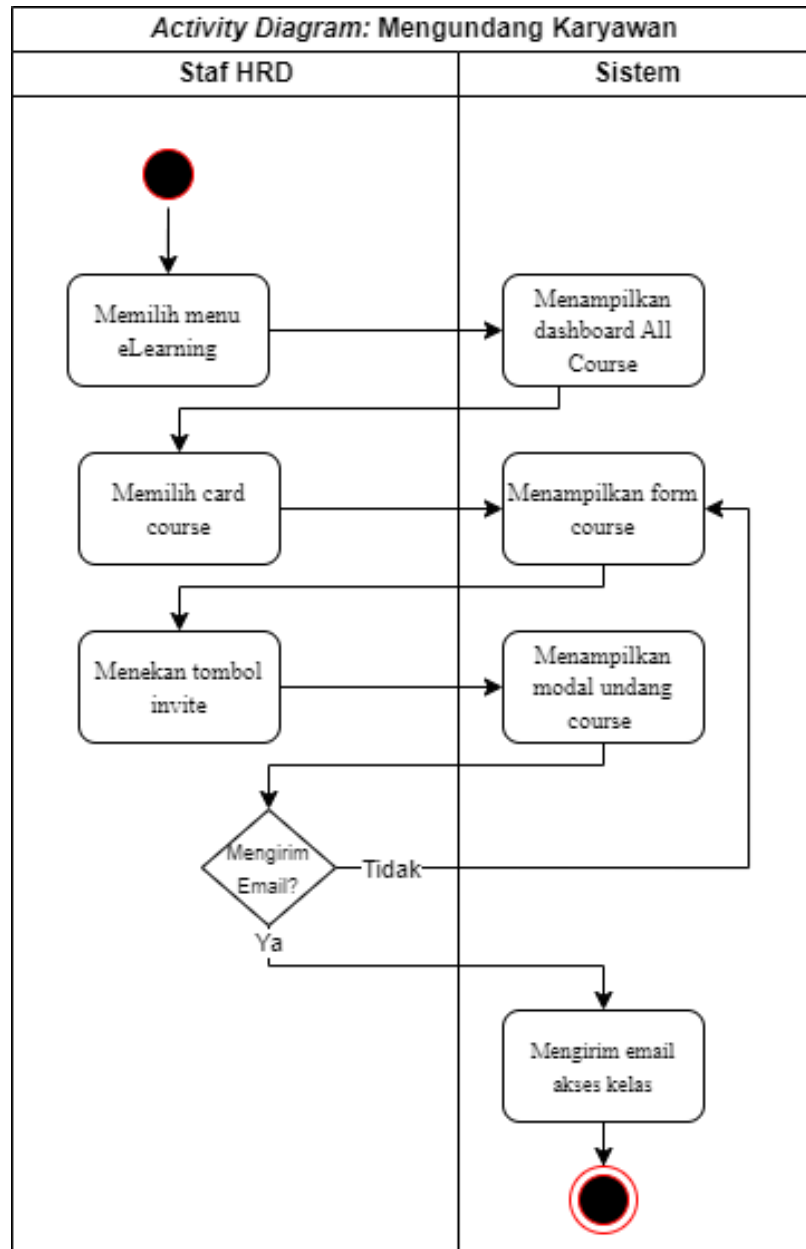
d. *Activity Diagram Mengerjakan Course*



Gambar V. 6 *Activity Diagram LMS Usulan Mengerjakan Course*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

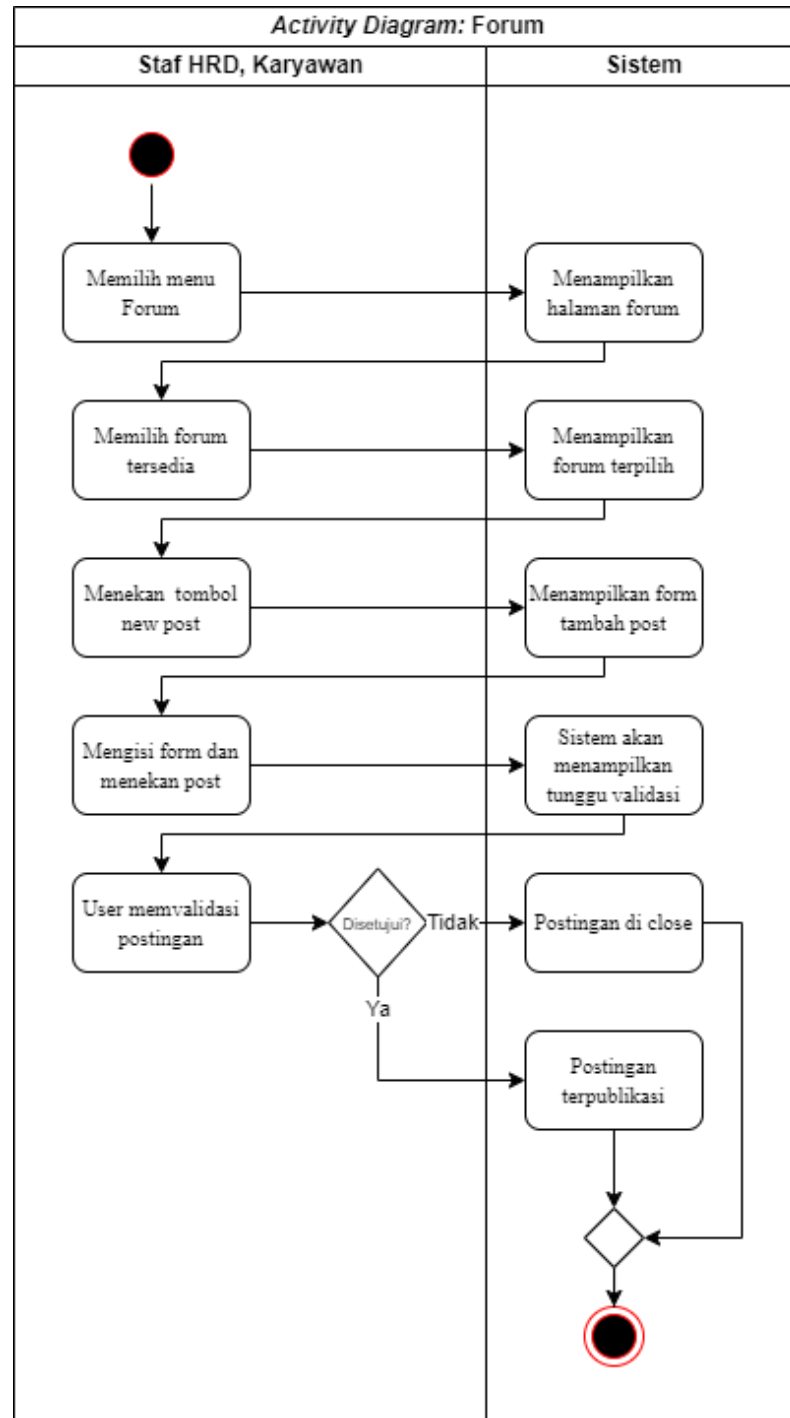
e. *Activity Diagram Mengundang Karyawan*



Gambar V. 7 *Activity Diagram* LMS Usulan Mengundang Karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

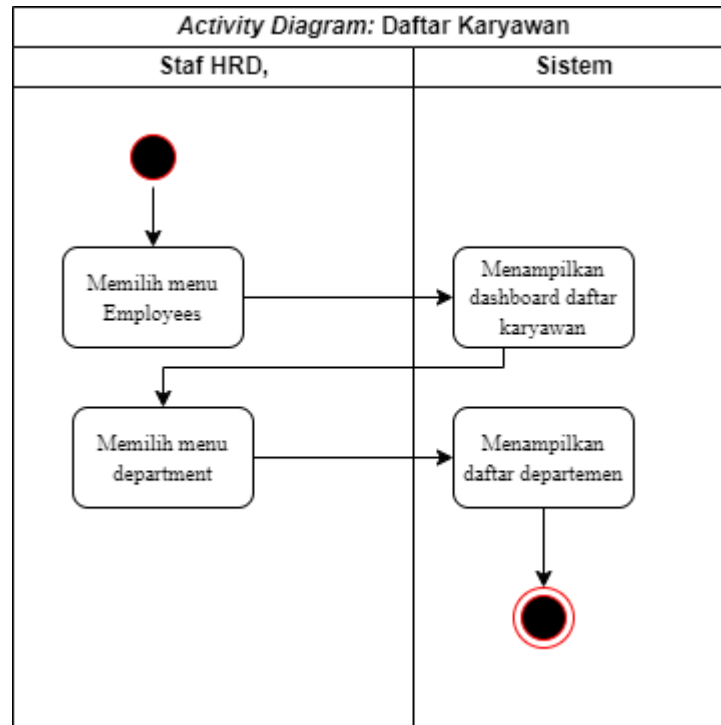
f. *Activity Diagram Forum*



Gambar V. 8 *Activity Diagram LMS Usulan Forum*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

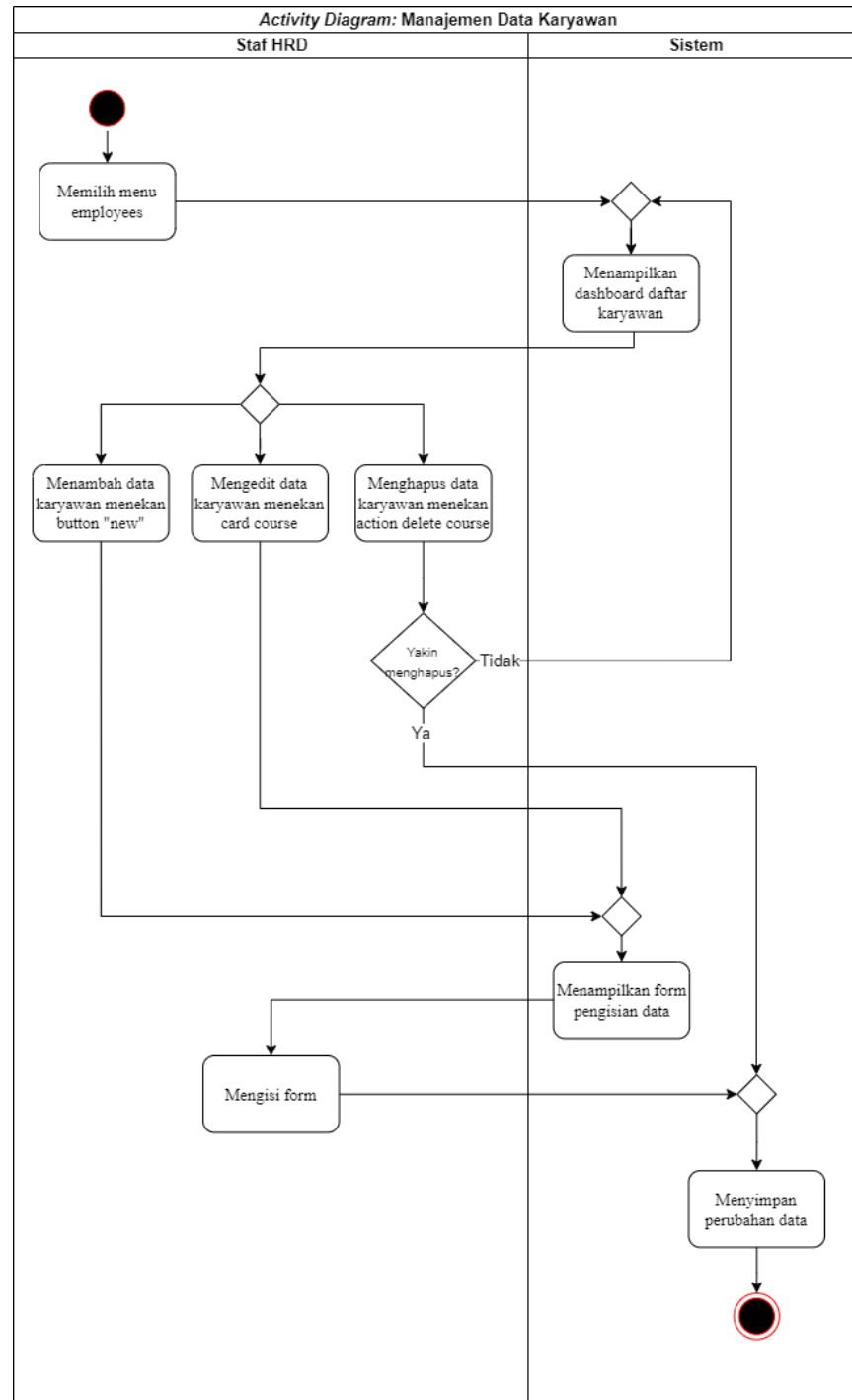
g. *Activity Diagram* Daftar Karyawan



Gambar V. 9 *Activity Diagram* LMS Usulan Daftar Karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

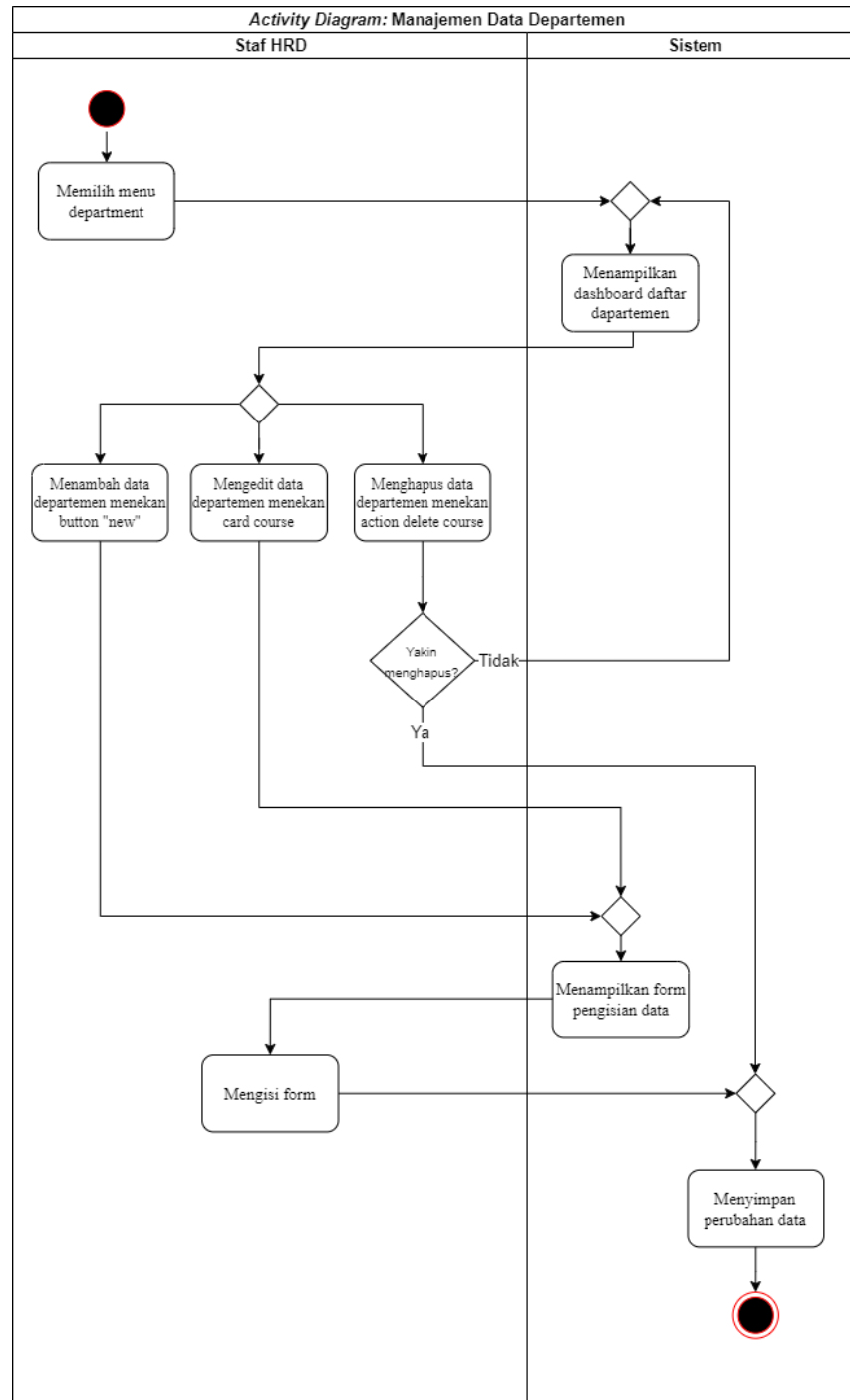
h. *Activity Diagram* Manajemen Data Karyawan



Gambar V. 10 *Activity Diagram* LMS Usulan Manajemen Data Karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

i. *Activity Diagram* Manajemen Data Departemen



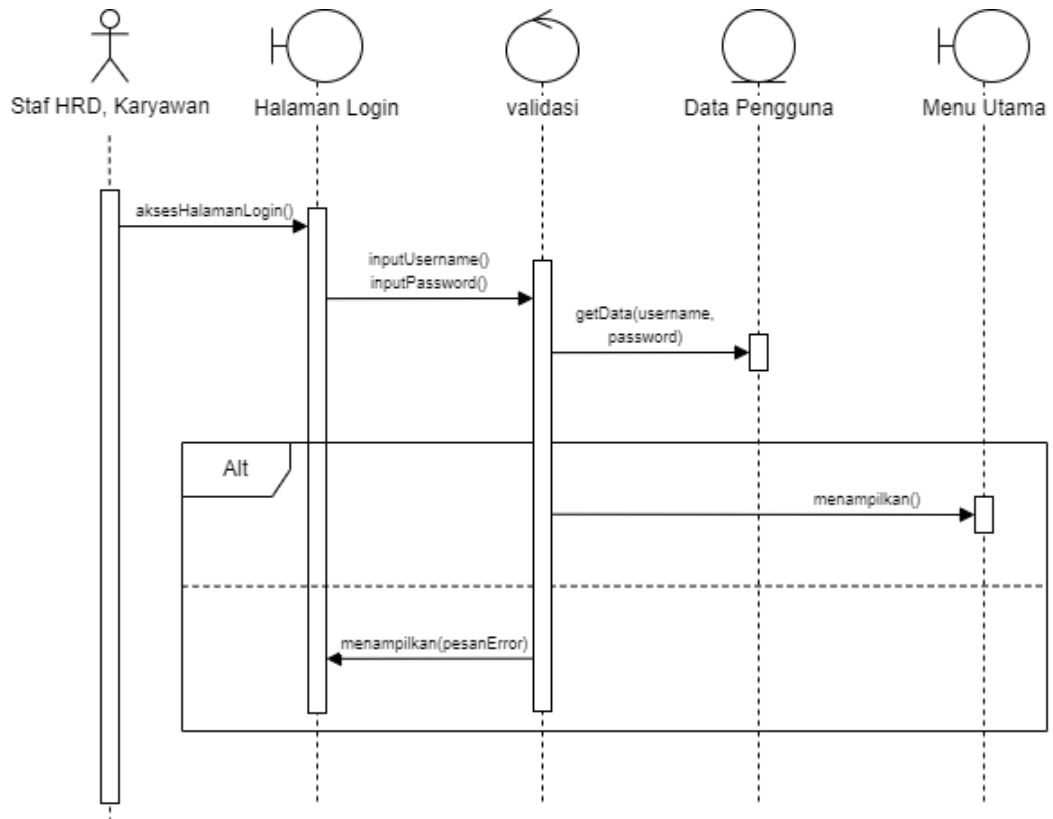
Gambar V. 11 *Activity Diagram* LMS Usulan Manajemen Data Departemen

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.4.3. Sequence Diagram

Berikut merupakan beberapa *Sequence Diagram* LMS usulan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

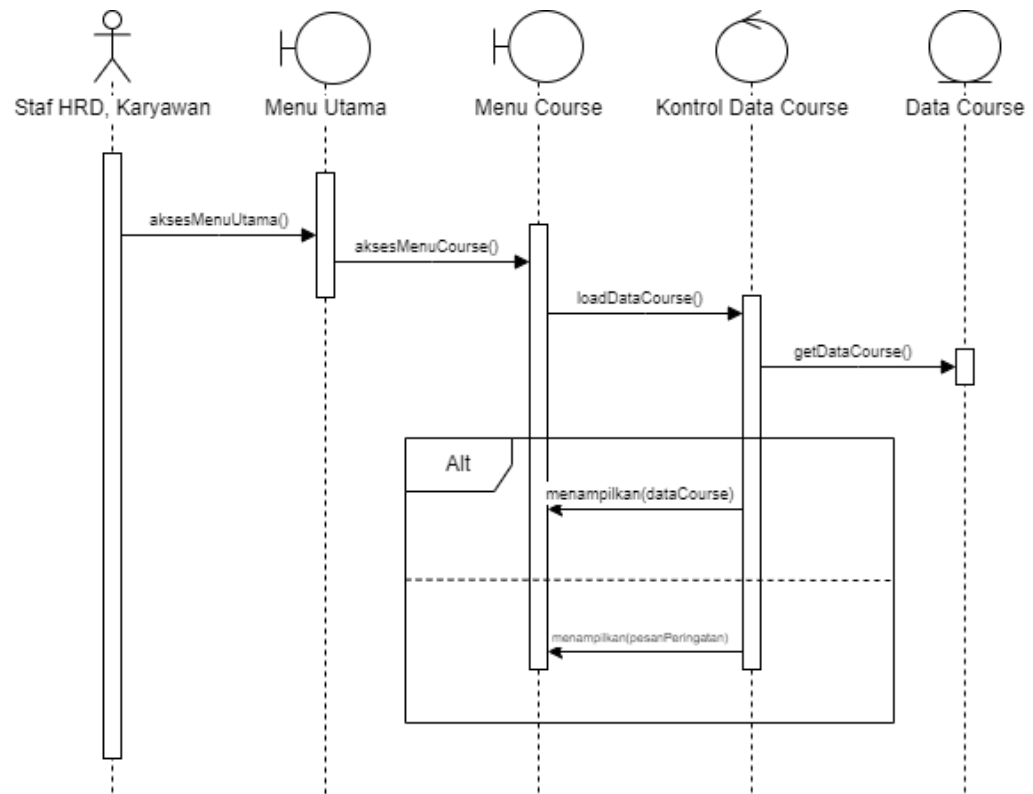
a. Sequence Diagram Login



Gambar V. 12 *Sequence Diagram* LMS Usulan Login

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

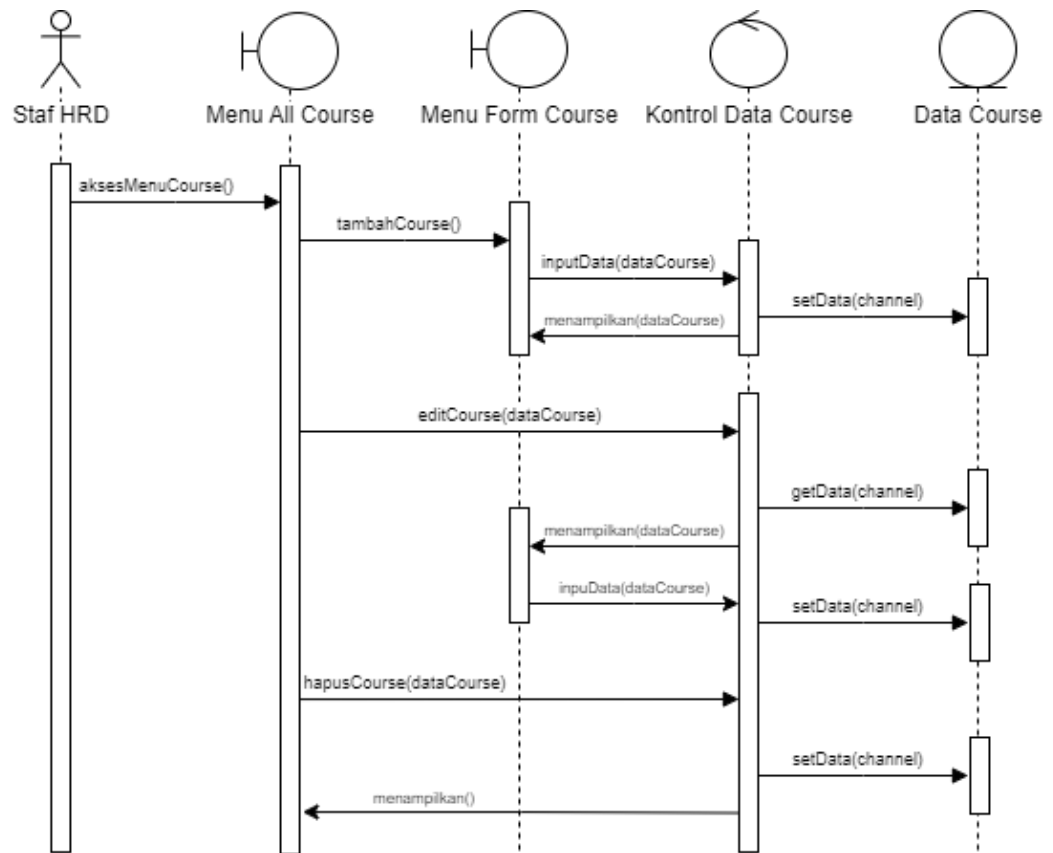
b. *Sequence Diagram E-Learning*



Gambar V. 13 *Sequence Diagram LMS Usulan E-Learning*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

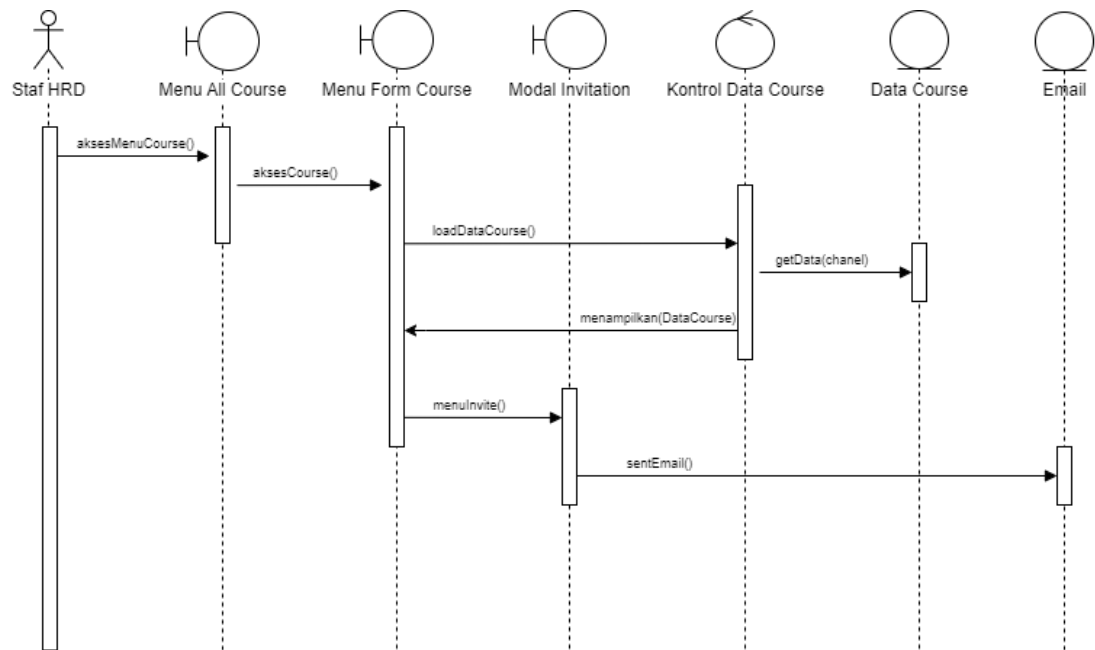
c. *Sequence Diagram Manajemen Course*



Gambar V. 14 *Sequence Diagram LMS Usulan Manajemen Course*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

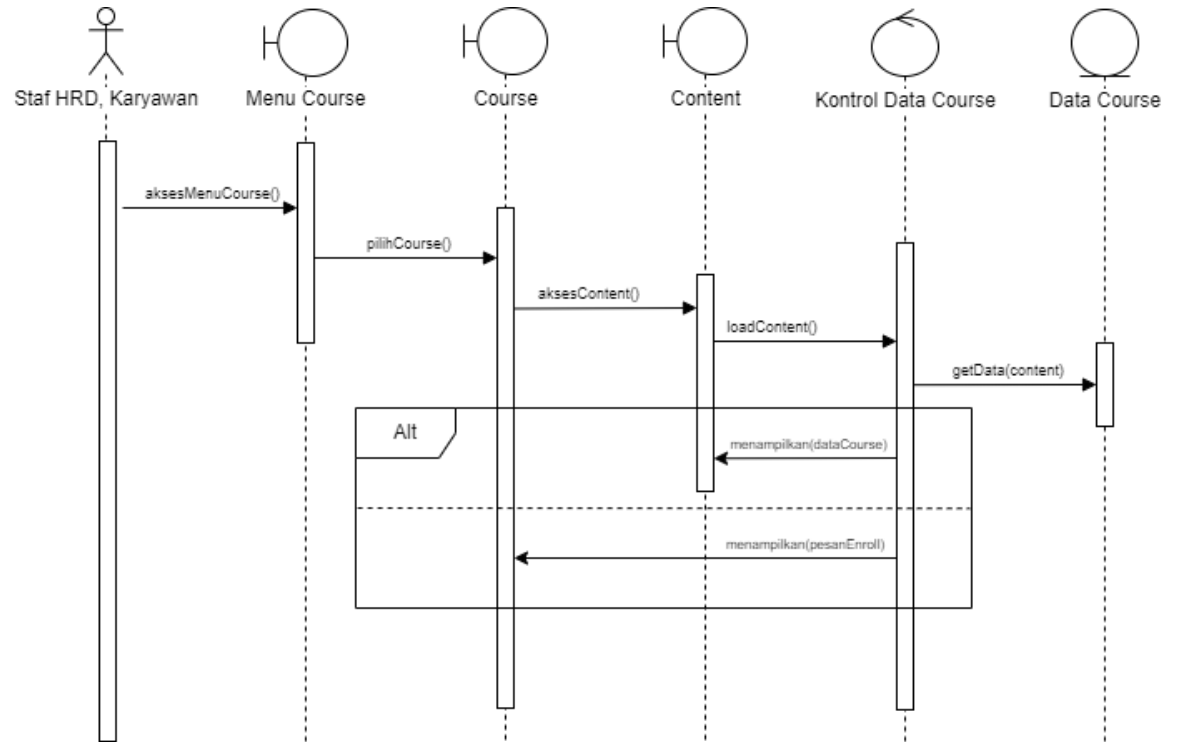
d. *Sequence Diagram Invitation*



Gambar V. 15 *Sequence Diagram LMS Usulan Invitation*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

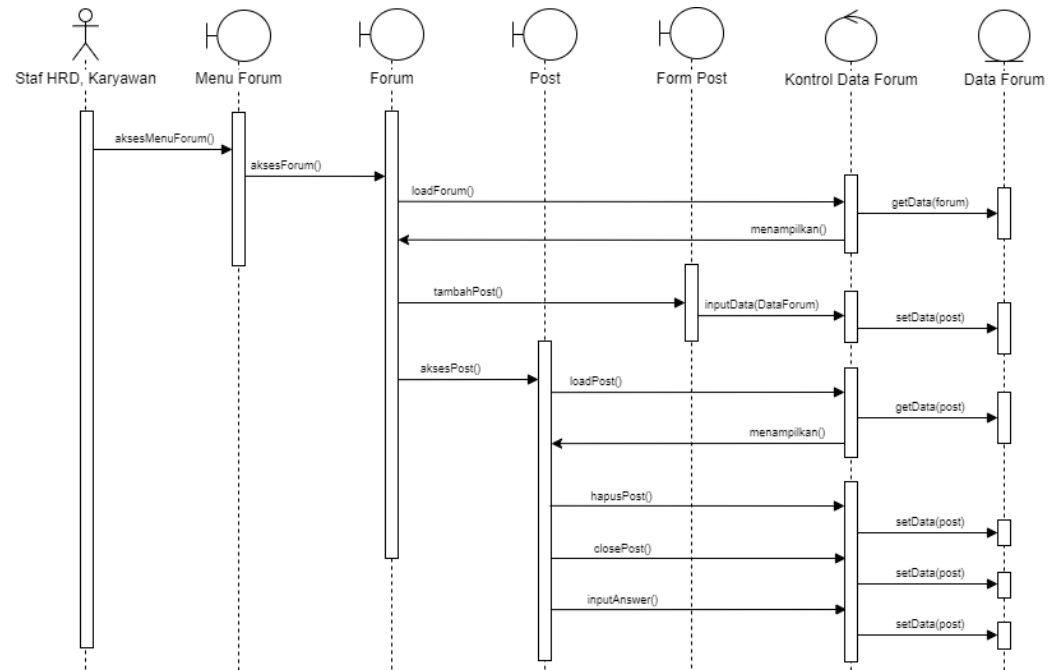
e. *Sequence Diagram Mengerjakan Course*



Gambar V. 16 *Sequence Diagram* LMS Usulan Mengerjakan Course

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

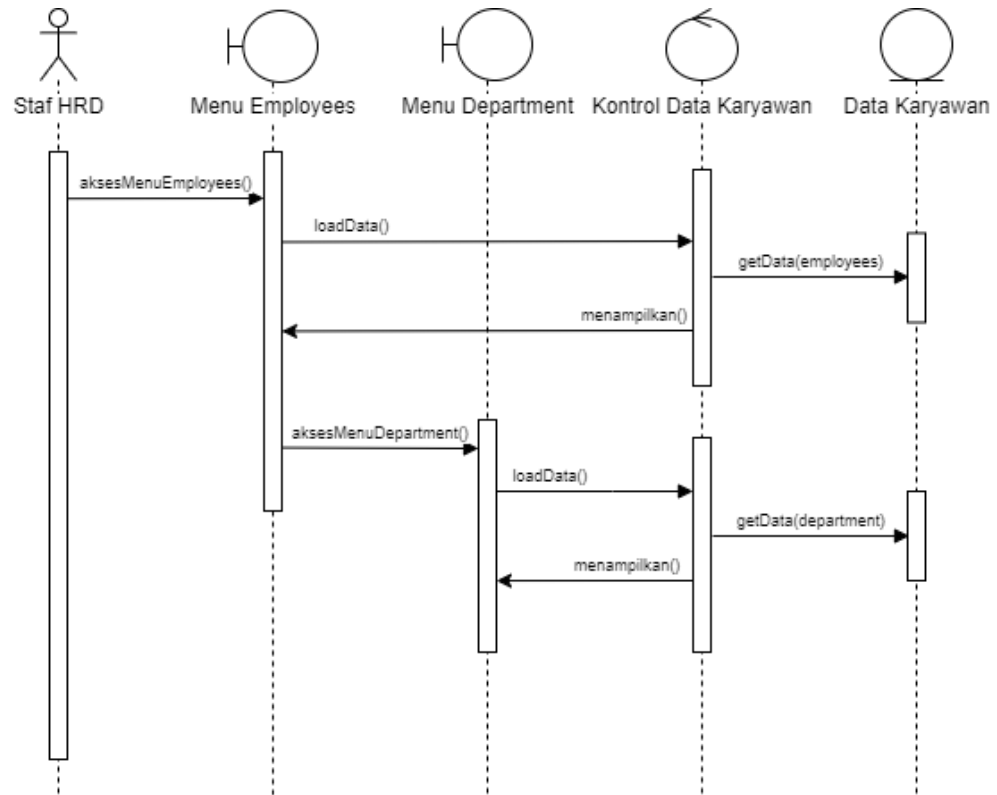
f. *Sequence Diagram Forum*



Gambar V. 17 *Sequence Diagram* LMS Usulan Forum

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

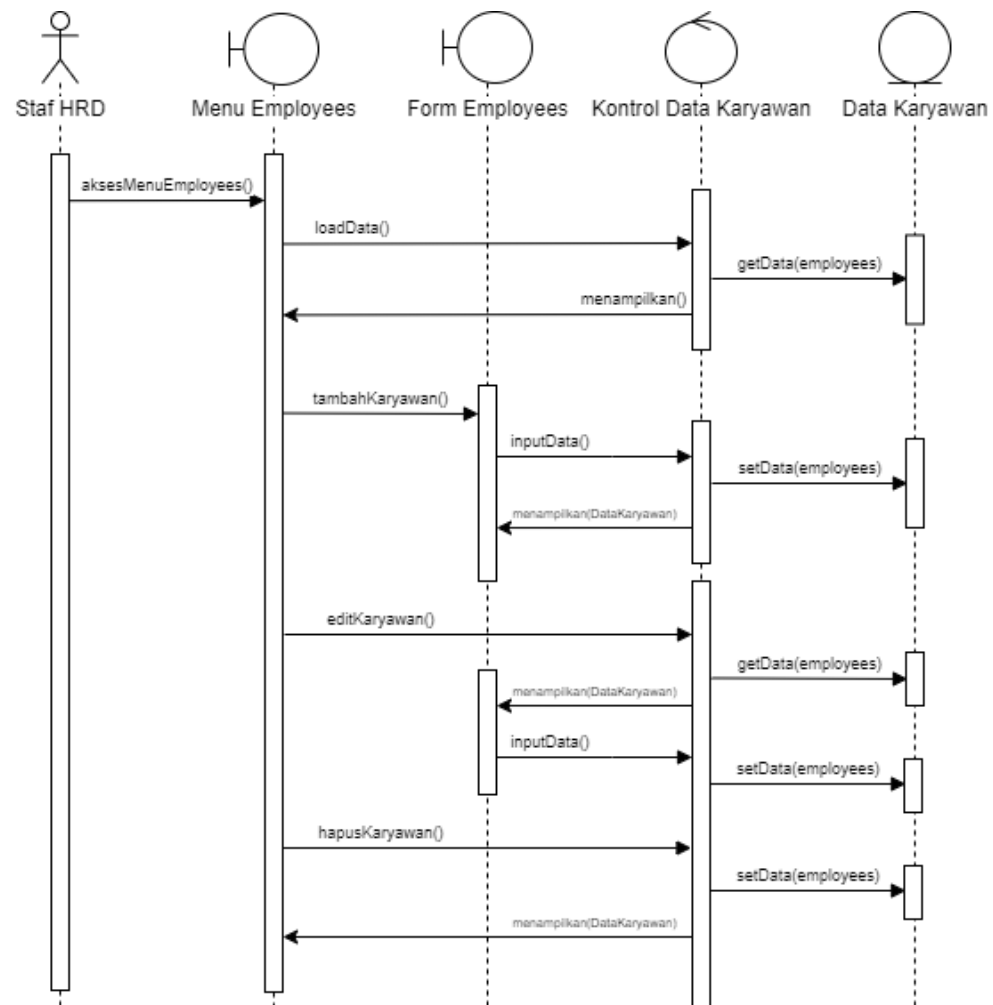
g. *Sequence Diagram* Daftar Karyawan



Gambar V. 18 *Sequence Diagram* LMS Usulan Daftar Karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

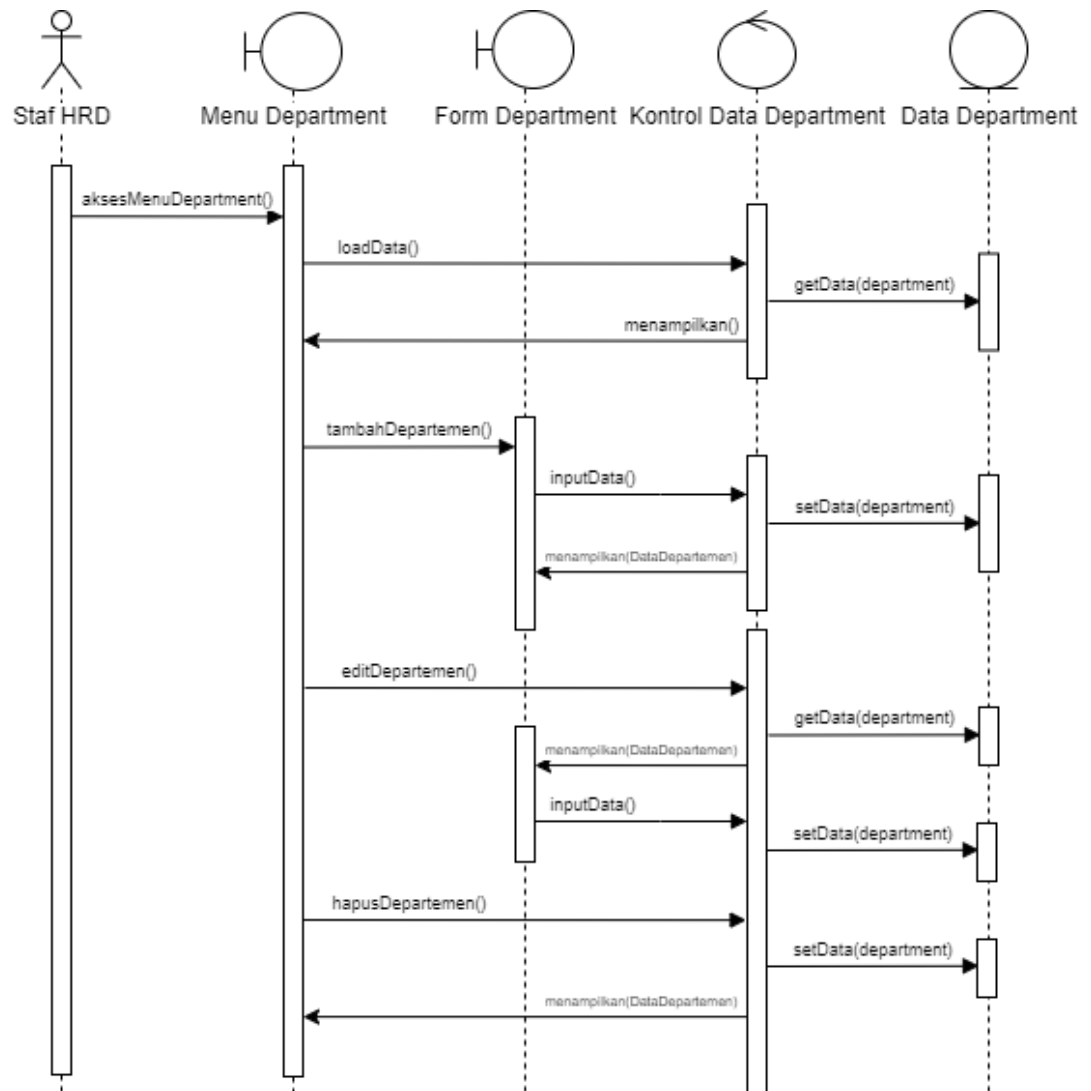
h. *Sequence Diagram* Manajemen Data Karyawan



Gambar V. 19 *Sequence Diagram* LMS Usulan Manajemen Data Karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

i. *Sequence Diagram* Manajemen Data Departemen

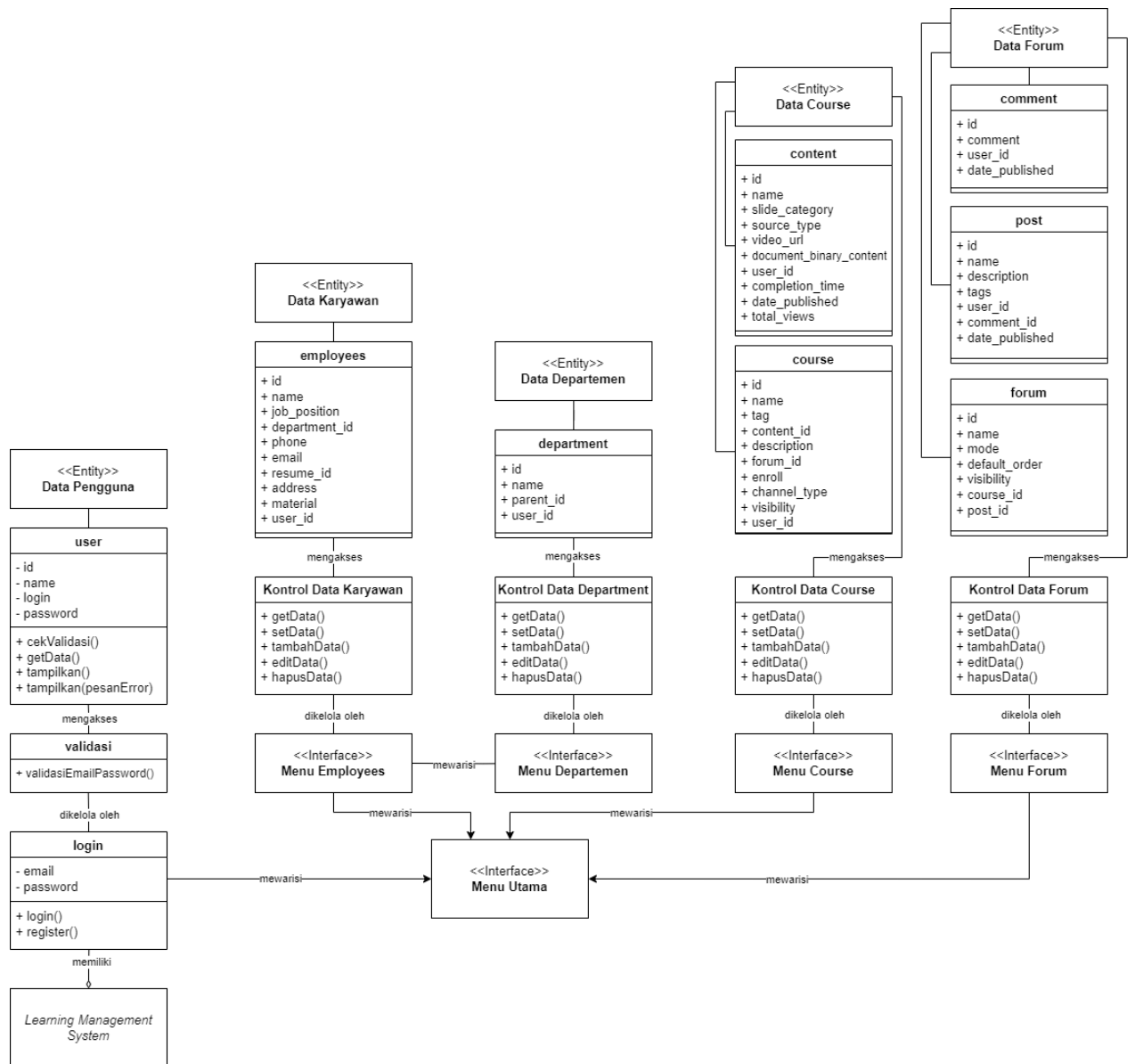


Gambar V. 20 *Sequence Diagram* LMS Usulan Manajemen Data Departemen

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.4.4. *Class Diagram*

Berikut merupakan *Class Diagram* LMS usulan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

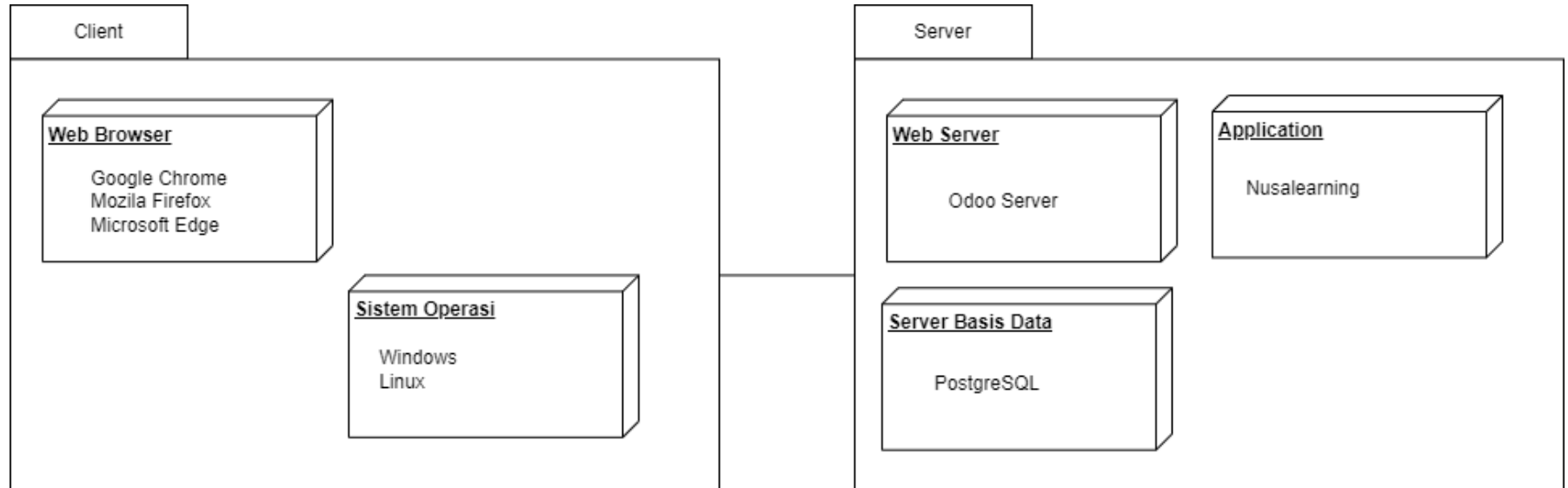


Gambar V. 21 *Class Diagram* LMS Usulan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.4.5. *Deployment Diagram*

Berikut merupakan *deployment diagram* LMS usulan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.



Gambar V. 22 *Deployment Diagram* LMS Usulan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.6. Kamus Data

Kamus data sekumpulan daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap, sehingga *user* dan analis sistem memiliki pengertian yang selaras terhadap sistem yang dibuat. Berikut merupakan kamus data *learning management system* usulan pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

1. Tabel *User*

Nama Tabel: *res_users*

Fungsi: Untuk penyimpanan hak akses masuk web

Tabel V. 15 Kamus Data Tabel *User*

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	<i>id_user</i>	id	Int	10	<i>Primary Key</i>
2.	name	nama	varchar	50	
3.	login	login	varchar	20	
4.	password	Kata sandi	varchar	64	

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

2. Tabel Data Pegawai

Nama Tabel: *hr_employees*

Fungsi: Untuk penyimpanan data karyawan

Tabel V. 16 Kamus Data Tabel Data Pegawai

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	<i>id_employees</i>	id	int	10	<i>Primary Key</i>
2.	<i>user_id</i>	<i>user_id</i>	int	10	<i>Foreign Key</i>
3.	name	Nama	varchar	50	
4.	email	surel	varchar	30	
5.	phone	telepon	number	15	
6.	address	alamat	varchar	100	
7.	<i>resume_id</i>	<i>resume_id</i>	int	10	<i>Foreign Key</i>

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

3. Tabel Data Departemen

Nama Tabel: *hr_department*

Fungsi: Untuk penyimpanan data departemen

Tabel V. 17 Kamus Data Tabel Departemen

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	<i>id_department</i>	id	int	10	<i>Primary Key</i>
2.	name	nama	varchar	50	
3.	parent_id	parent_id	Int	10	<i>Foreign Key</i>
4.	<i>employees_id</i>	<i>employees_id</i>	int	10	<i>Foreign Key</i>

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

4. Tabel Data Pelatihan

Nama Tabel: *hr_resume_line*

Fungsi: Untuk penyimpanan data pelatihan karyawan

Tabel V. 18 Kamus Data Tabel Data Pelatihan

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	<i>id_resume</i>	id	Int	10	<i>Primary Key</i>
2.	name	nama	varchar	50	
3.	<i>course_id</i>	<i>course_id</i>	int	10	<i>Foreign Key</i>
4.	date_start	waktu_mulai	date	13	
5.	date_end	waktu_selesai	date	13	
6.	<i>employees_id</i>	<i>employees_id</i>	int	10	<i>Foreign Key</i>

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5. Tabel *Course*

Nama Tabel: *slide_channel*

Fungsi: Untuk penyimpanan data *course* pelatihan

Tabel V. 19 Kamus Data Tabel *Course*

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	<i>id_course</i>	id	Int	10	<i>Primary Key</i>
2.	name	nama	varchar	50	
3.	tag	tag	varchar	30	
4.	description	deskripsi	varchar	500	
5.	<i>enroll</i>	terdaftar	varchar	30	
6.	channel_type	tipe_kelas	varchar	30	
7.	visibility	visibilitas	boolean	1	
8.	content_id	content_id	int	10	<i>Foreign Key</i>
9.	forum_id	forum_id	int	10	<i>Foreign Key</i>
10.	<i>user_id</i>	<i>user_id</i>	int	10	<i>Foreign Key</i>

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

6. Tabel Konten

Nama Tabel: *slide_slide*

Fungsi: Untuk penyimpanan data isi materi *course* pelatihan

Tabel V. 20 Kamus Data Tabel Konten

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	<i>id_content</i>	id	Int	10	<i>Primary Key</i>
2.	name	nama	varchar	50	
3.	slide_category	Kategori_slide	varchar	30	
4.	source_type	tipe_sumber	varchar	40	
5.	video_url	url_video	varchar	168	
6.	document_binary_content	dokumen_binari	varchar	168	
7.	compeletion_time	durasi	numeric	10	
8.	date_published	tanggal_unggah	date	13	
9.	total_views	jumlah_penonton	int	10	
10.	<i>user_id</i>	<i>user_id</i>	int	10	<i>Foreign Key</i>

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

7. Tabel Forum

Nama Tabel: forum_forum

Fungsi: Untuk penyimpanan pengkategorian forum

Tabel V. 21 Kamus Data Tabel Forum

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	id_forum	id	int	10	<i>Primary Key</i>
2.	name	nama	varchar	50	
3.	mode	mode	Varchar	30	
4.	default_order	sortiran	varchar	30	
5.	visibility	visibilitas	boolean	1	
6.	course_id	course_id	int	10	<i>Foreign Key</i>
7.	post_id	post_id	int	10	<i>Foreign Key</i>

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

8. Tabel Post Forum

Nama Tabel: forum_post

Fungsi: Untuk penyimpanan data topik yang berada di tiap forum

Tabel V. 22 Kamus Data Tabel Post Forum

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	id_post	id	Int	10	<i>Primary Key</i>
2.	name	nama	varchar	50	
3.	description	Deskripsi	varchar	500	
4.	tags	tag	varchar	64	
5.	date_published	tanggal_unggah	date	13	
6.	user_id	user_id	int	10	<i>Foreign Key</i>
7.	comment_id	comment_id	int	10	<i>Foreign Key</i>

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

9. Tabel Komentar

Nama Tabel: forum_comment

Fungsi: Untuk penyimpanan data balasan pada postingan forum

Tabel V. 23 Kamus Data Tabel Komentar

No.	Nama	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	Id_comment	id	Int	10	Primary Key
2.	comment	Komentar	varchar	500	
3.	date_published	waktu_unggah	date	13	
4.	user_id	user_id	int	10	Foreign Key

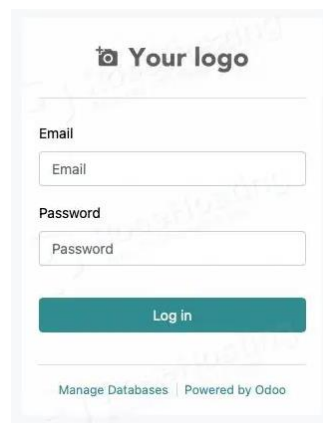
Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.7. Tampilan Konfigurasi *Learning Management System* Usulan

Pada tampilan konfigurasi LMS usulan dijelaskan mengenai penyesuaian perancangan tampilan serta konfigurasi sistem usulan dari ERP Odoo pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal.

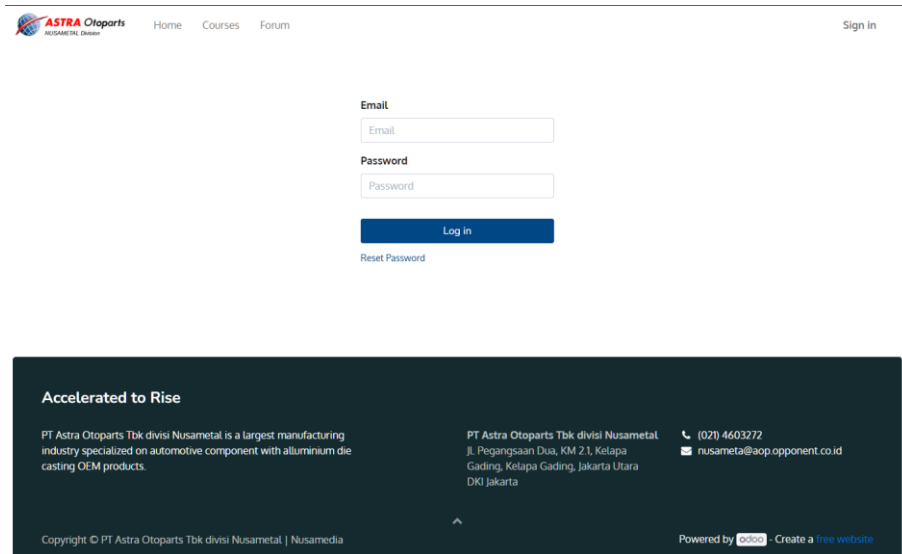
1. Halaman *Login*

Halaman ini merupakan gerbang penentuan hak akses *user* sebelum menggunakan keseluruhan fitur yang ada pada LMS.



Gambar V. 24 Halaman *Login Default*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

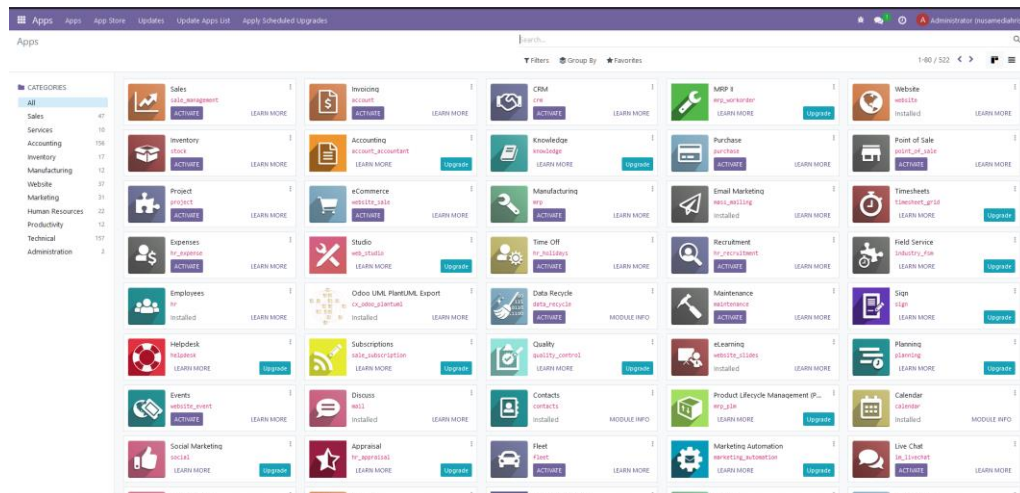


Gambar V. 25 Halaman Login Dikonfigurasi

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

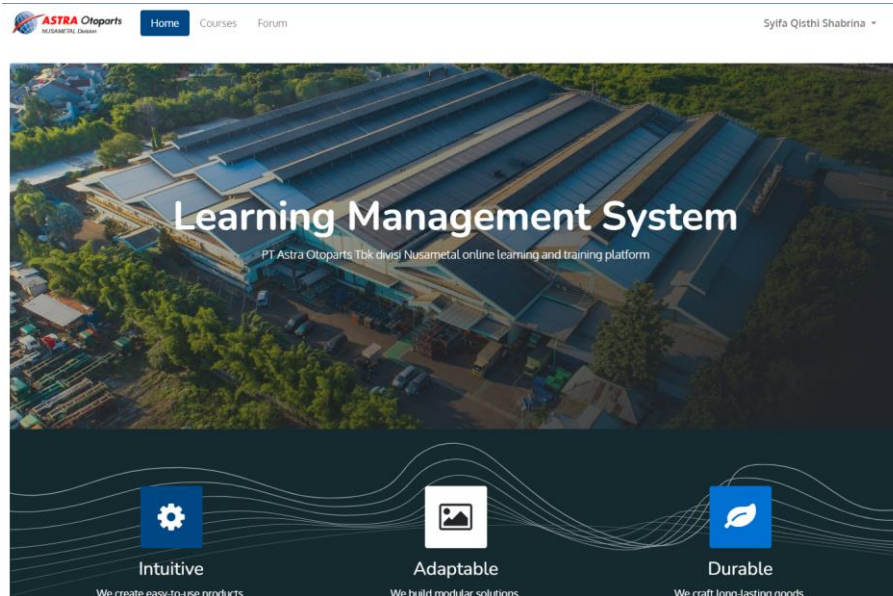
2. Halaman Menu Utama

Halaman menu utama merupakan antarmuka utama yang akan dilihat pengguna pertama kalinya untuk mengakses beberapa fitur yang dimiliki sistem.



Gambar V. 26 Halaman Utama Default

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

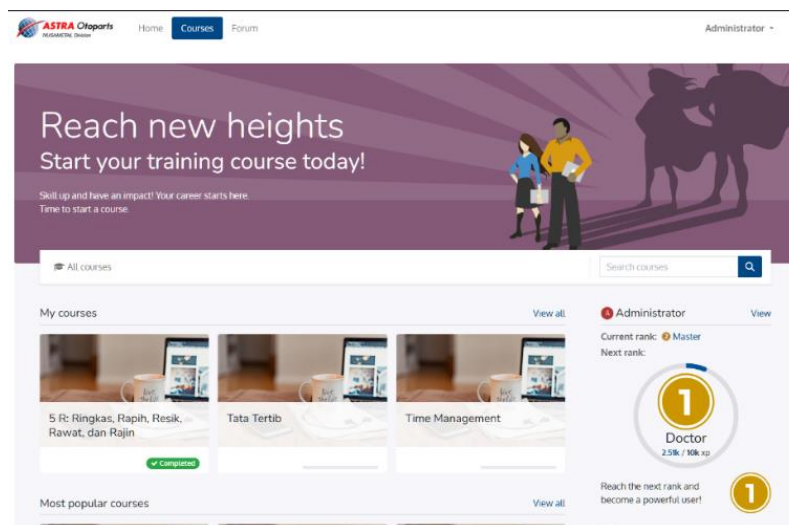


Gambar V. 27 Halaman Utama Dikonfigurasi

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

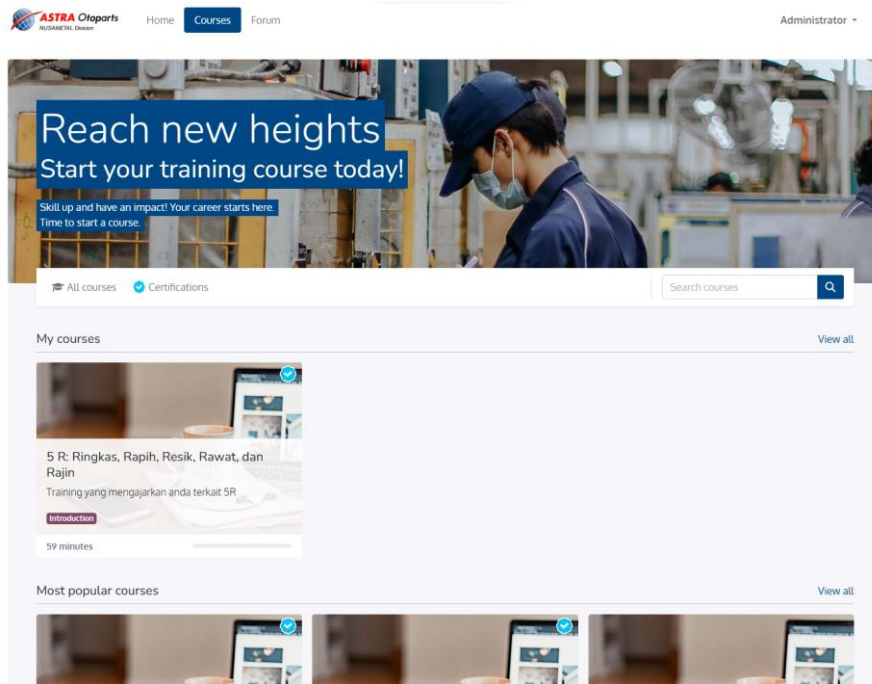
3. Halaman *Course*

Pada halaman ini *user* dapat melihat dan memilih pelatihan sesuai dengan bagian *user* yang dimiliki.



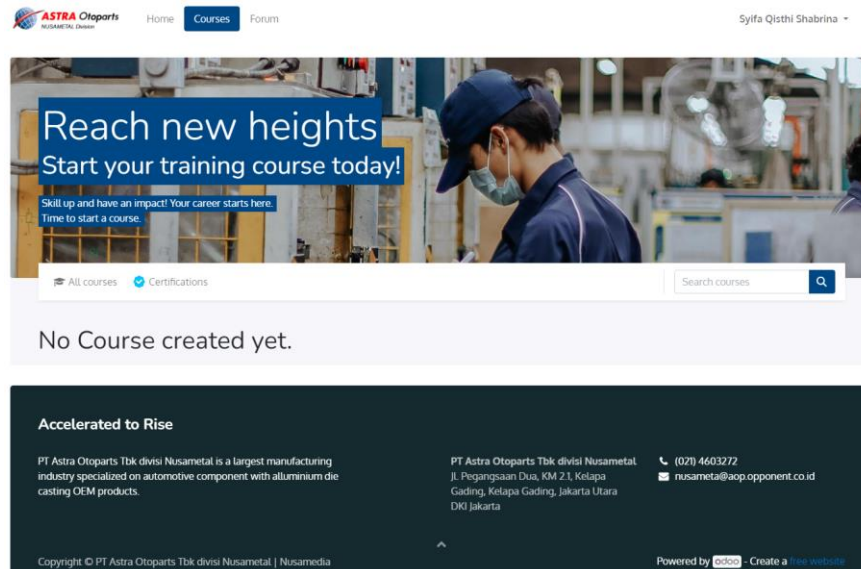
Gambar V. 28 Halaman *Course* Default

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)



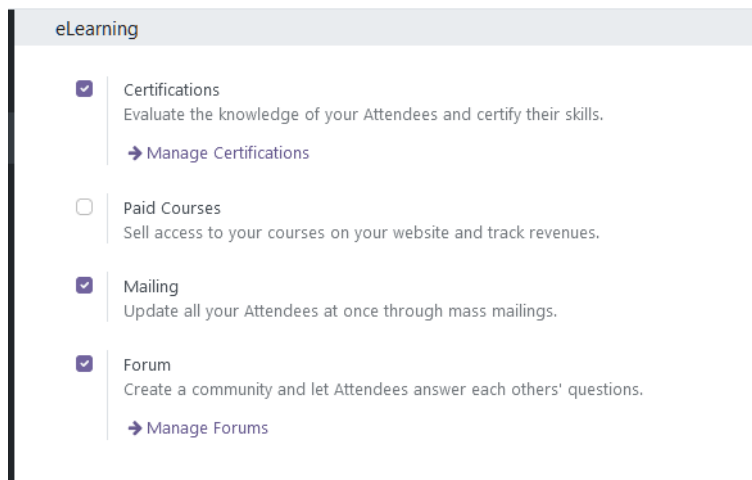
Gambar V. 29 Halaman *Course* Terkonfigurasi

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)



Gambar V. 30 Halaman *Course* Kosong Terkonfigurasi

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

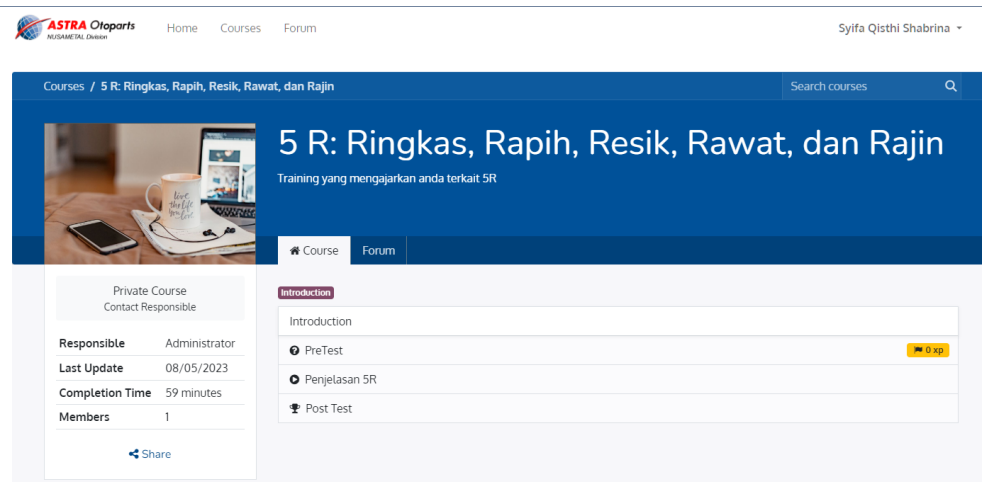


Gambar V. 31 Konfigurasi kebutuhan *course*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

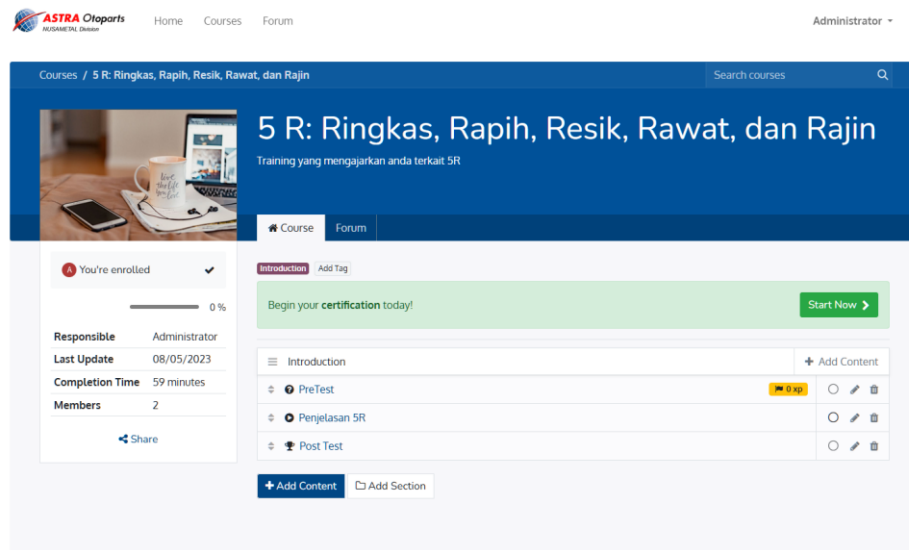
4. Halaman Isi *Course*

Pada halaman ini *user* akan dihadapi dengan materi-materi yang terkandung pada *course* yang mereka pilih.



Gambar V. 32 Halaman Isi *Course* Tidak Dapat Akses Terkofigurasi

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

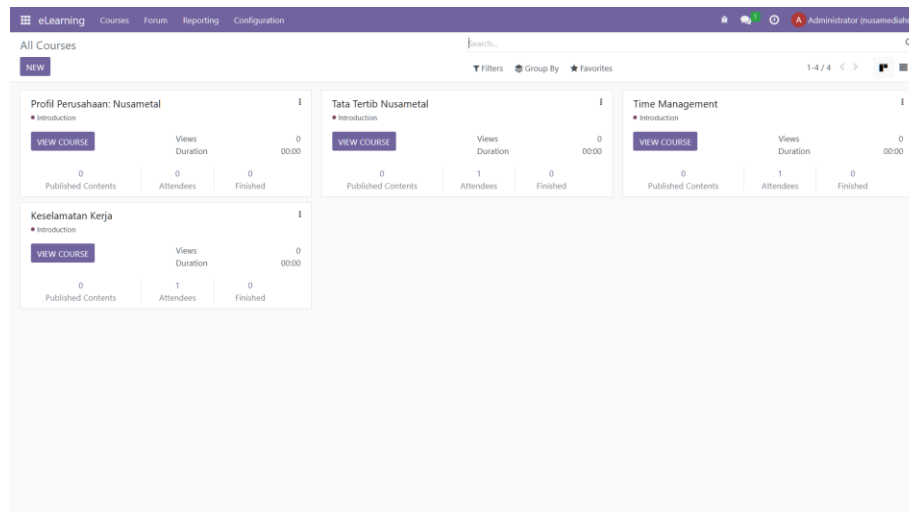


Gambar V. 33 Halaman Isi *Course* Hak Akses Terkonfigurasi

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

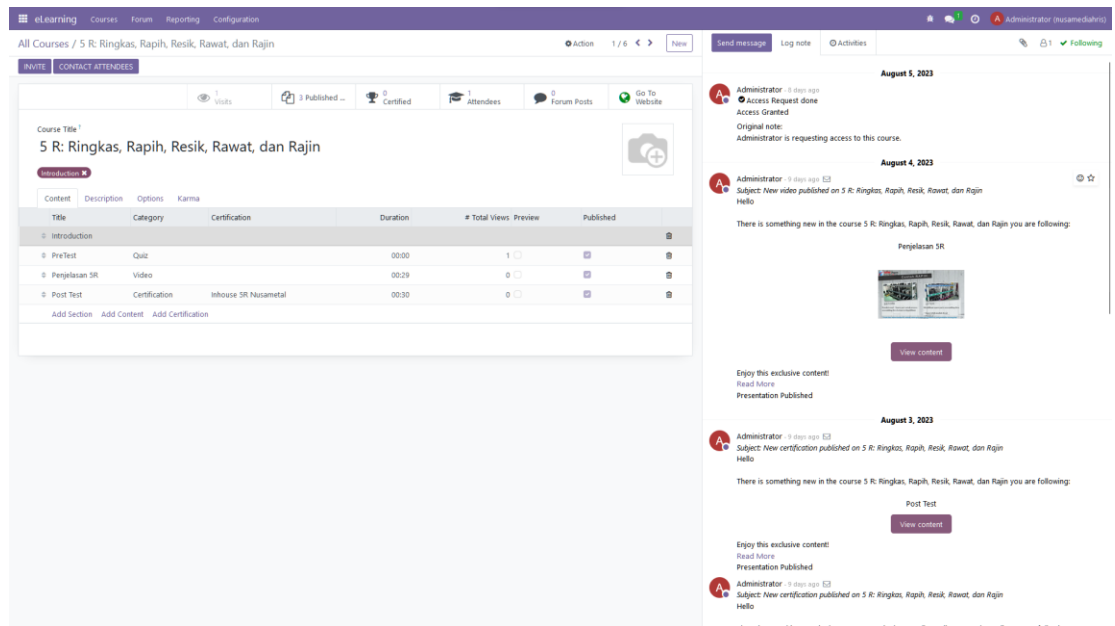
5. Halaman Manajemen *Course*

Pada halaman ini *user* yang memiliki role staf HRD / Admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus, dan memberikan *course* serta materi yang akan biasanya ditampilkan pada halaman *course*.



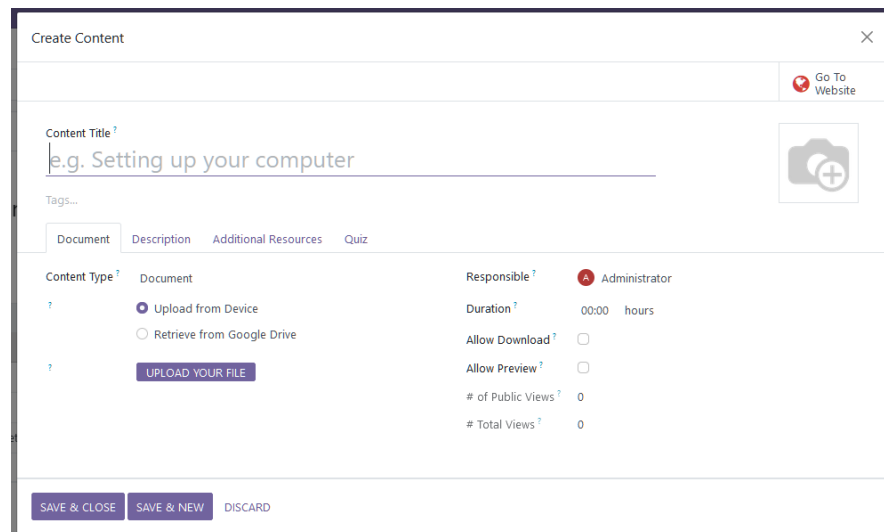
Gambar V. 34 Halaman Manajemen *Course*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)



Gambar V. 35 Halaman Form Pengisian / Edit *Course*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

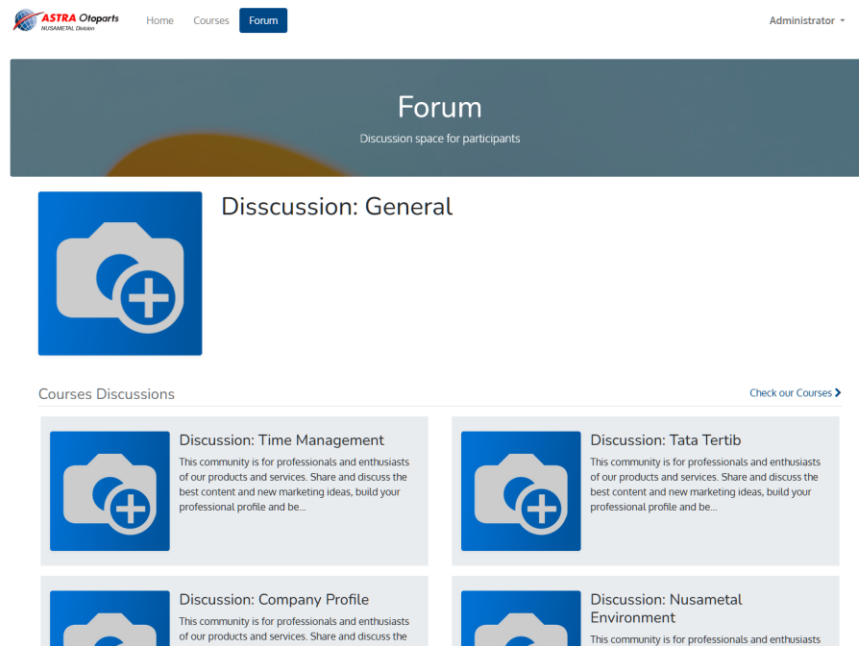


Gambar V. 36 Halaman Modal Pengisian / Edit Konten *Course*

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

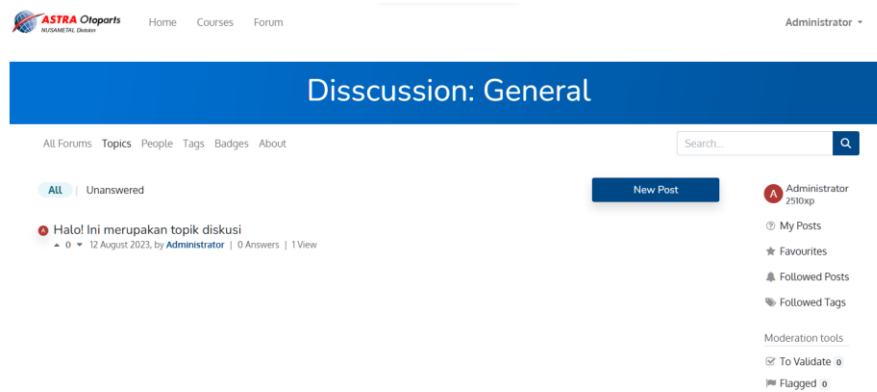
6. Halaman Forum

Berikut merupakan halaman tampilan forum yang akan digunakan *user* untuk berdiskusi serta tampilan konfigurasi forum yang hanya bisa diakses oleh role terpilih.



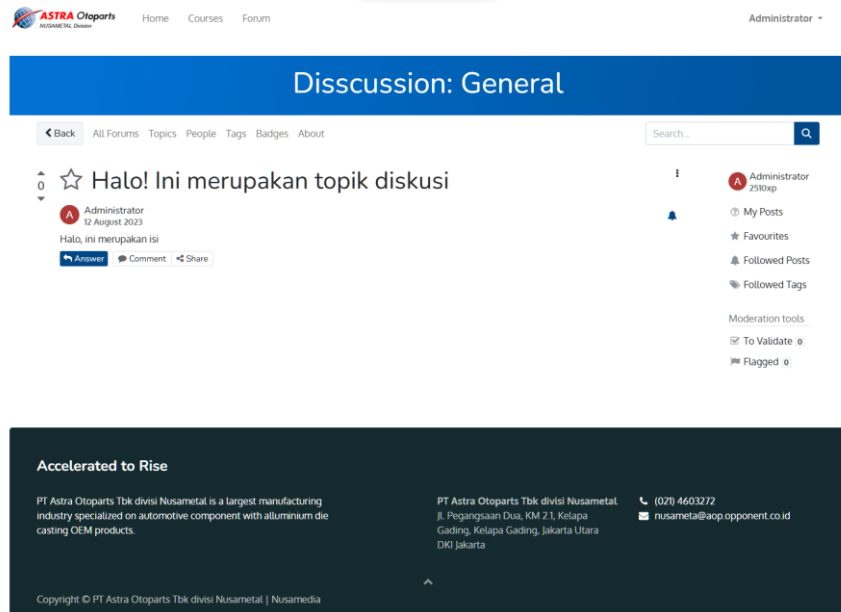
Gambar V. 37 Halaman Forum

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)



Gambar V. 38 Halaman Isi Forum

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)



Gambar V. 39 Halaman isi postingan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

The screenshot shows the 'New Post' form in the 'Discussion: General' forum. The form has a title field with the text 'Halo! Ini merupakan topik diskusi' and an example description field with the text 'Ini merupakan isi dari topik diskusi'. There are buttons for 'Post Your Question' and 'Discard'. On the right side, there's a user profile for 'Administrator' with a list of links: 'My Posts', 'Favourites', 'Followed Posts', 'Followed Tags', 'Moderation tools', 'To Validate', and 'Flagged'. The form also includes a 'Tags' field and a 'Description' field with a placeholder text 'consider adding an example.'.

Gambar V. 40 Form Buat Postingan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

☐	Forum Name	Course	Visibility	# Posts	# Views
☐	Discussion: SR			0	0
☐	Discussion: General			1	2
☐	Discussion: Time Management			0	0
☐	Discussion: Tata Tertib			0	0
☐	Discussion: Company Profile			0	0
☐	Discussion: Nusametal Environment			0	0
☐	Discussion: Keselamatan			0	0
				1	2

Gambar V. 41 Konfigurasi forum

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

Settings / Forums / New

Forum Name [?]
e.g. Help

Mode [?] ☒ Questions (1 answer)
☐ Discussions (multiple answers)

Options Karma Gains Karma Related Rights

ORDER AND VISIBILITY

Default Sort [?] Last Updated

Privacy [?] ☒ Public
☐ Signed In
☐ Some users

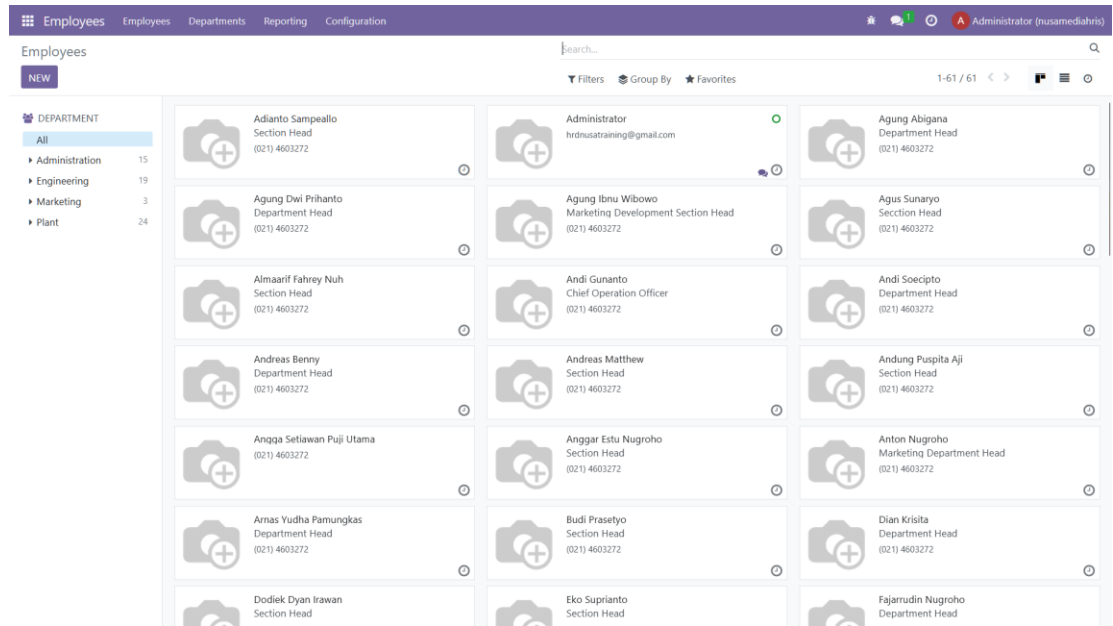
Description visible on website

Gambar V. 42 Halaman form konfigurasi pembuatan forum

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

7. Halaman Daftar Karyawan

Dalam halaman ini *user* dapat menambahkan, mengedit serta menghapus data karyawan, departemen dan kegiatan (pelatihan) yang terekap dalam *dashboard* ini.



Gambar V. 43 Halaman daftar karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

Employees / New

Employee's Name

Job Position

Tags

Work Mobile ?

Work Phone ? (021) 4603272

Work Email ?

Department ?

Manager ?

Coach ?

Resume Work Information Private Information HR Settings

RESUME

CREATE A NEW ENTRY

SKILLS

CREATE A NEW ENTRY

Send message Log note Activities

Administrator Creating a new record...

Gambar V. 44 Halaman form tambah / edit karyawan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

Create Resume lines

Title ?

5 R: Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin

Type ? Internal Certification

Date Start ? 08/01/2023

Course ? 5 R: Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin

Date End ? 08/01/2023

Display Type ? Course

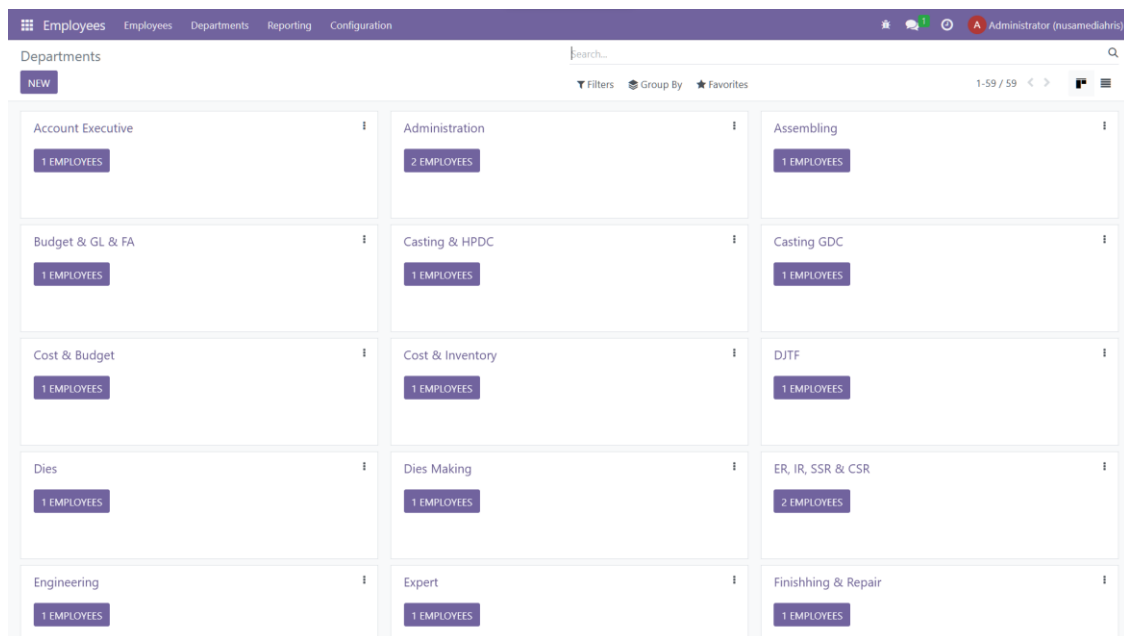
Description

SAVE & CLOSE SAVE & NEW DISCARD

Field: description
Type: text
Context: []
Modifiers: []

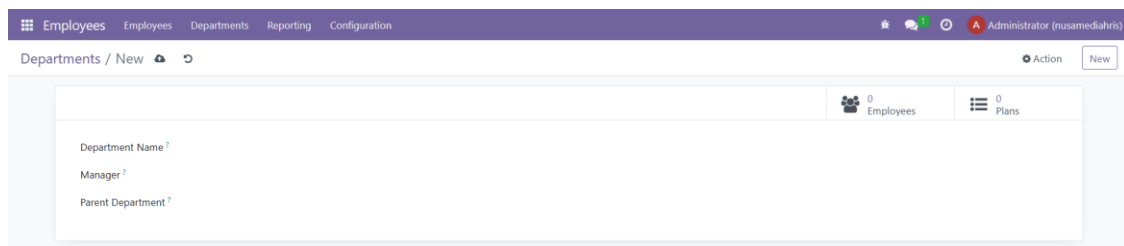
Gambar V. 45 Modal tambah / edit data pelatihan

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)



Gambar V. 46 Halaman daftar departemen

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)



Gambar V. 47 Halaman form tambah / edit data departemen

Sumber: (Hasil Analisis, 2023)

5.8. Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian adalah Black Box Testing. Pengujian *black box* berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Uji coba dengan *black box* testing pada sistem ini bertujuan menentukan fungsi cara beroperasinya aplikasi, apakah pemasukan data dan keluaran telah berjalan sebagaimana mestinya. Pengujian LMS dapat dilihat sebagai berikut (terlampir).

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengumpulan, pengelolaan, serta analisis data yang telah dilakukan departemen *Human Capital & General Affair* pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal yang difokuskan pada kegiatan pelatihan serta LMS yang telah dirancang, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. LMS yang dibangun menggunakan ERP Odoo, merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan pelatihan karyawan melalui media digital. Di mana, sistem tersebut memudahkan karyawan dalam melakukan pelatihan di mana saja dan kapan saja tanpa harus memperebutkan ruangan untuk melakukan proses pelatihan.
2. Dengan adanya fitur kuis dan sertifikasi pada LMS, proses pelatihan di Nusametal dapat mengurangi penggunaan kertas yang sebelumnya digunakan untuk mencetak soal.

6.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan LMS untuk pelatihan karyawan dengan Odoo adalah sebagai berikut:

1. Sistem saat ini hanya sebatas memfasilitasi pembelajaran dalam jaringan, harapannya sistem ini dapat dikembangkan beberapa fitur seperti pengingat kepada karyawan yang belum mengikuti atau menyelesaikan pelatihan secara otomatis.
2. Dirancang menggunakan Odoo, harapannya sistem ini dapat disesuaikan ke depannya oleh perusahaan khususnya departemen HC & GA dengan mengintegrasikan beberapa modul-modul lain yang tersedia yang sesuai dengan proses bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, I. (2018). *Referensi dan Panduan UML 2.4 Singkat Tepat Jelas* (1st ed., Vol. 1). CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Al Fatta, H. (2007). *Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern* (A. H. Triyuliana, Ed.; 1st ed.). ANDI.
- Andhara, A., Akbar, F., & Firmansyah, A. (2020). *Panduan Membangun E- Learning Platform*. Elex Media Koputindo.
- Budi Trisno, I., Febrian Elvianto, D., & Widya Kartika, U. (2022). APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGIRIMAN BARANG PT. GST. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202295390>
- Girang, G. D., Andreswari, R., & Kurnia Septo Hedyanto, U. Y. (2017). Perancangan Sistem Enterprise Resource Planning Modul Payroll Berbasis ODOO 8 Dengan Metode Rapid Application Development Pada PT.XYZ. *Jurnal Rekayasa Sistem & Industri (JRSI)*, 4(02). <https://doi.org/10.25124/jrsi.v4i01.180>
- Henderi. (2020). *Sistem Basis Data: Model Relasional, SQL, dan Object Oriented Database* (Ridwan, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Bintang Pustaka Madani.
- Husin, N. (2023). *Perancangan Learning Management System Menggunakan Odoo Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Online di PT. Gemilang Surya Kahyangan (GSK)*.
- Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Deepublish.
- Iftakhar, S. (2016). GOOGLE CLASSROOM: WHAT WORKS AND HOW? *Journal of Education and Social Sciences*, 3. <http://www.ucalgary.ca/~dmjacobs/phd/diss/Image74.gif>
- Kemenperin. (2022). *Kemenperin: Menperin Apresiasi Industri Otomotif: Mereka Pahlawan Devisa Kita*. <https://kemenperin.go.id/artikel/23451/Menperin-Apresiasi-Industri-Otomotif-Mereka-Pahlawan-Devisa-Kita>
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *System Analysis and Design* (10th ed.). Pearson.
- Maniah, & Hamidin, D. (2017). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi* (1st ed., Vol. 1). Deepublish.

- McLeod, Jr. , R., & Schell, G. P. (2008). *Management Information System* (N. Setyaningsih, Ed.; 10th ed.). Salemba Empat.
- Moodle. (2023). *About Us | Moodle*.
- Moss, G. (2019). *Learn Odoo*. Packt Publishing Ltd.
- Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2015). PENGUJIAN APLIKASI MENGGUNAKAN BLACK BOX TESTING BOUNDARY VALUE ANALYSIS (Studi Kasus : Aplikasi Prediksi Kelulusan SNMPTN). In *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan: Vol. I* (Issue 3).
- Nugroho, A. S. (2018). *Sistem informasi manajemen : tinjauan praktisi teknologi informasi* (1st ed., Vol. 1). Teknosain.
- Nugroho, S., & Primadewi, A. (2020). Penerapan Web Service untuk Integrasi Data Simperpus dan SIAK. *Jurnal Komtika (Komputasi Dan Informatika)*, 4. <https://doi.org/10.31603/komtika.v4i2.4225>
- Object Management Group. (2013). *Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2*. <https://www.omg.org/spec/BPMN>
- PostgreSQL. (2023). *About*.
- Putikadea, I., Kusumaningsih, A., Yanthi, M. D., & Siregar, C. S. (2022). *Manajemen Basis Data* (Nurrahmawati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Bintang Semesta Media.
- Rozalena, A., & Dewi, S. K. (2016). *Panduan Praktis Menyusun Pengembangan Karier dan Pelatihan Karyawan* (Andriansyah, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Raih Asa Sukses.
- Soufitri, F. (2023). *Konsep Sistem Informasi* (B. Nasution, Ed.; Vol. 1). PT Inovasi Pratama Internasional.
- Supardi, Y. (2015). *Semua Bisa Menjadi Programmer Web Java - Case Study* (1st ed., Vol. 1). Elex Media Koputindo.
- Theresia Watania, A. (2021). *Perancangan Aplikasi Web E-Learning Berbasis LMS Menggunakan Moodle Di PT Global Infotech Solution*. 8(2). <http://jurnal.mdp.ac.id>
- Yanto, R. (2016). *Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL* (I. Candrawinata, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Deepublish.
- Yurindra. (2017). *Software Engineering* (E. R. Fadilah, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Deepublish.

Zein, A., Yusnanto, T., Sutaguna, I. N. T., Rukhmana, T., Hambali, Widodo, T. W., & Zaharah. (2023). *Konsep Dasar E-Learning* (P. T. Cahyono, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Lampiran A Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing



**Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

POLITEKNIK STMI JAKARTA

Jl. Letjen Suprpto No 26 Cempaka Putih, Jakarta 10510
Telp: (021) 42886064 Fax: (021) 42888208
www.stmi.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Nama : Ihsan Ali

NIM : 1319058

Judul Tugas Akhir : Perancangan *Learning Management System* Menggunakan *Enterprise Resources Planning* Odoo Pada PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal

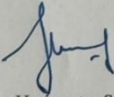
Pembimbing : Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.

Tanggal	BAB	Keterangan	Paraf
31/03/23	I	- Membahas topik tugas akhir	
02/05/23	I	- Bimbingan BAB I	
17/05/23	I, II	- Revisi BAB I, bimbingan BAB II	
05/06/23	II	- Revisi BAB II	
03/07/23	II, III	- Revisi BAB II, bimbingan BAB III	
19/07/23	III	- Pengecekan BAB III	
24/07/23	IV, V	- Bimbingan BAB IV dan V	
27/07/23	IV, V	- Paralel revisi BAB IV dan V	
07/08/23	V	- Revisi BAB V	
14/08/23	IV	- Bimbingan BAB IV	

Mengetahui

Ketua Program Studi

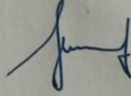
Sistem Informasi Industri Otomotif



(Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.)

NIP. 197908202009011009

Dosen Pembimbing



(Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.)

NIP. 197908202009011009

Lampiran B

Lembar Berita Acara Keputusan *User*

 ASTRA Otoparts NUSAMETAL Division	PT ASTRA OTOPARTS Tbk Nusametal Division - Aluminium Die Casting Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,1 Kalapa Gading - Jakarta 14250, Indonesia	 Tel. : (62-21) 4603272 Fax. : (62-21) 4601677 www.nusametal.astra.co.id
--	---	---

**BERITA ACARA KEPUASAN PENGGUNA
PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023:

Nama	: Rian Effendi
Jabatan	: Kepala Seksi
Bagian	: ER, IR, SSR & CSR
Perusahaan	: PT Astra Otoparts Tbk. divisi Nusametal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	: Ihsan Ali
NIM	: 1319058
Asal Perguruan Tinggi	: Politeknik STMI Jakarta
Alamat	: Jl. Letjen Suprpto No.26, Cempaka Putih, Jakarta - 10510

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kegiatan PRAKERIN di perusahaan kami selama 16 bulan, yang dimulai dari tanggal 17 Mei 2022 s/d 31 Agustus 2023 pada departemen Human Capital & General Affair (HC & GA). Selama melakukan pelaksanaan kegiatan PRAKERIN di perusahaan kami, yang bersangkutan telah mengusulkan Perancangan *Learning Management System* yang akan diimplementasikan dan dipakai pengguna (*user*). Atas dasar tersebut PIHAK PERTAMA telah **PUAS** atas hasil pekerjaan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kepuasan Pengguna PRAKERIN ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  Ihsan Ali (Mahasiswa PRAKERIN)	PIHAK PERTAMA   Rian Effendi (ER, IR, SSR & CSR Section Head)
---	---

Lampiran C

Lembar Wawancara

- Narasumber : Bapak Wahyu Junaedi, HRD *Section Head*
- Lokasi : Ruang HRD PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal
- Topik : Kebutuhan sistem pada departemen HC & GA
- Peneliti : Semangat pagi! Sebelumnya, saya ingin berterima kasih pak atas waktu dan kesempatannya Saya diterima Prakerin pada perusahaan ini. Selama satu minggu saya di perusahaan ini saya menemukan beberapa temuan topik yang ingin saya bahas pak untuk keberlangsungan perusahaan, apakah bapak berkenan?
- Narasumber : Pagi! Sama-sama Ihsan semoga kita dapat bersinergi ya kedepannya. Bagaimana pandangan kamu setelah satu minggu berada di perusahaan ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kamu? Kira-kira apa yang bisa kamu kembangkan selama berjalannya kegiatan Prakerin ini? Karena, kami di sini ingin menerapkan digitalisasi harapannya kamu bisa membantu kami, aku sih inginnya kamu membuat sistem untuk pelatihan, San.
- Peneliti : Baik pak, karena saya ditempatkan pada departemen HC & GA saya tertarik dengan bagian *people development* juga sih pak, karena kebetulan seminggu terakhir saya melaksanakan pelatihan *introduction*. Saya di sini masih menggunakan cara umum ya pak? Menggunakan kertas. Kalau boleh tahu sistem pelatihan yang bapak maksud bagaimana ya?
- Narasumber : Iya Ihsan, sistem pelatihan supaya karyawan tidak harus dihimpun dalam satu ruangan dan bisa diakses di mana saja, kurang lebih seperti itu. Iya, di perusahaan ini baru gencar mengembangkan digitalisasi saat pandemi tahun lalu, sesuai dengan permintaan

COO ya. Karena kami tidak memiliki divisi IT secara harfiah, untuk mengejar hal tersebut jadi di HC & GA sendiri membuat tim bernama Nusamedia, tim tersebut direncanakan untuk mendigitalisasi pelatihan-pelatihan, sop mesin ke dalam bentuk PPT/video, San.

Peneliti : Baik, berarti yang bapak harap adanya sistem pelatihan seperti *e-learning* ya pak? Selain sedang berlangsungnya proses pembuatan video oleh tim Nusamedia, perusahaan ini memiliki penunjang apa lagi ya pak untuk mengembangkan sistem informasi? Seperti server, domain / sistem apa yang sudah dimiliki, dan semacamnya.

Narasumber : Itulah permasalahannya, San. Seperti yang saya jelaskan di awal, kami tidak memiliki tim IT, IT di perusahaan ini hanya *support* saja terkait *trouble hardware*. Selebihnya, untuk produksi paling ditanggung oleh bagian Process Engineering. Untuk server, kami hanya dapat lokal saja sih San, itu harus bicara juga sama pusat untuk pengembangannya. Untuk sistem yang kita gunakan sebenarnya kita masih pakai Excel ya, kalau benar-benar aplikasi paling ini SAP dan kita lagi coba negosiasi dengan pusat untuk menggunakan sistem Sunfish terkait ke HC-annya.

Peneliti : Baik pak, sekadar memastikan kembali. Berarti di HRD ini masih benar-benar manual melaksanakan kegiatannya ya pak? Hanya berdasarkan Excel aja untuk pengolahan datanya, tidak memiliki server, dan *manpower* yang memadai?

Narasumber : Benar seperti itu, San. Jadi bagaimana, apakah kamu bisa membuat sistem pelatihannya? Jika ada kendala hubungi saya saja San.

Peneliti : Saya akan upayakan ya pak, terima kasih atas waktunya pak.

Narasumber : Terima kasih kembali, Ihsan.

Narasumber : Yulia Alfianti, Staf HRD (*People Development*)

Lokasi : Ruang HRD PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal

Topik : Proses pelatihan pada karyawan PT Astra Otoparts Tbk divisi Nusametal

Peneliti : Semangat pagi Mbak Yulia, saya ingin bertanya apakah Mbak Yulia memiliki waktu untuk saya wawancarai terkait permintaan Pak Wahyu untuk membuat sistem pelatihan?

Narasumber : Pagi San, oh boleh-boleh mau bertanya tentang apa Ihsan?

Peneliti : Saya ingin bertanya terkait *flow* atau alur yang Mbak Yulia lakukan selama mengelola training. Mulai dari bagaimana bisa dilaksanakannya *training* terus proses *training* dari awal sampai akhir itu bagaimana ya seperti itu kurang lebih. Boleh lagi kalau bisa dilampirkan ya Mbak data-data serta dokumennya seperti soal beberapa sampel soal *training*, sampel materi *training* ya dokumen-dokumen pendukung lah kalau ada SOP juga boleh Mbak kalau berkenan untuk diberikan.

Narasumber : Oke sebentar saya cari dulu ya untuk SOP-nya nanti saya kirim via *WhatsApp* kamu untuk dokumen-dokumen pendukungnya nanti saya carikan setelah saya mengerjakan ini dulu. Untuk proses *training* ya itu simpel aja sih San. Mulainya dari karyawan minta *training*, butuh *training* apa. Setiap tahun kita kan mengumpulkan (data) *training* karyawan-karyawan yang belum *training* itu siapa saja, bisa juga kepala seksi atau *foreman* masuk ke HRD untuk minta di *training* anggota-anggotanya. Biasanya untuk instrukturnya sendiri itu kita kalau tidak undang dari luar ya kepala seksi itu sendiri atau karyawannya itu sendiri yang mengajarkan. Jadi kita (HRD) hanya memfasilitasi terkait (pembuatan) soal, Saya membuat soal berdasarkan dari materi yang mereka buat seperti itu setelahnya saya langsung *input* di Excel data-data yang sudah *training*.

Peneliti : Baik berarti saya lurusan kembali ya Mbak, permulaannya setiap tahun memang ada kegiatan *training* pengumpulan data *training* atau karyawan langsung *request training* yang diwakilkan oleh kepala seksinya. Lalu, kepala seksi tersebut membuat materi *training* dan HRD membuat soal terkait materi tersebut. Setelah karyawan mengerjakan, soal dikumpulkan lalu yang telah mengikuti kegiatan *training* akan didata dan akan dimasukkan kembali ke dalam *excel*, pada Master data *training*. Berarti sejauh ini belum ada masalah-masalah yang terjadi sama proses *training*?

Narasumber : Karena kita masih manual untuk melakukan pelatihan, jadi kita butuh ruangan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kebetulan, di Nusametal sendiri kan ruangnya terbatas, jadi kita kadang suka rebutan bersama orang yang mau *meeting* dengan *customer* datang. Akhirnya, memakan waktu banyak karena rebutan ruangan sering kalah, jadi memperlambat waktu. Setelahnya, karena saya masih menggunakan manual, Saya kadang lupa buat *input* datanya, kadang juga salah *input* datanya. Lalu, kalau mau dibuat dikumpulkan kan di *Excel* itu harus sama ya temanya, karena Saya masih manual itu nanti huruf-hurufnya itu ada yang besar ada yang kecil itu kalau dikelompokkan menjadi banyak dan berulang-ulang padahal maksudnya sama.

Peneliti : Berarti seperti itu ya permasalahan yang terjadi, kira-kira ada lagi masalah-masalah yang ada?

Narasumber : Paling masalah-masalah teknis saja.

Peneliti : Oke baik mah Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk diwawancarai.

Narasumber : Iya sama-sama Ihsan.

Lampiran D Black Box Testing

1. *Functional Test Use Case Login*

Test Case ID : Login001
Function : Operasi validasi saat *user* melakukan *login* pada sistem.
Data Assumption : Fungsi validasi *login* berfungsi.
Deskripsi : Melakukan kegiatan *login* ke dalam sistem dengan menguji kesalahan saat mengisi *email* dan *password*.

<i>ID</i>	<i>Test Case</i>	<i>Description</i>	<i>Expected</i>	<i>Actual</i>	<i>Result</i>
001	Validasi Login	Menekan tombol <i>login</i> tanpa memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i>	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>wrong login/password</i> ”	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>wrong login/password</i> ”	Valid
002	Validasi Login	Mengisi email salah dan password benar, serta menekan tombol login.	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>wrong login/password</i> ”	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>wrong login/password</i> ”	Valid
003	Validasi Login	Mengisi email dan password benar, serta menekan tombol login.	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>wrong login/password</i> ”	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>wrong login/password</i> ”	Valid
004	Validasi Login	Mengisi email dan password tanpa memerhatikan huruf kapital, lalu menekan tombol login.	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>wrong login/password</i> ”	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>wrong login/password</i> ”	Valid

2. *Functional Test Use Case E-Learning*

Test Case ID : Akses *E-Learning*001

Function : Operasi menampilkan data pada halaman *course*.

Data Assumption : Fungsi operasi menampilkan *course-course* pelatihan sesuai.

Deskripsi : Melakukan operasi menampilkan data *course-course*.

<i>ID</i>	<i>Test Case</i>	<i>Description</i>	<i>Expected</i>	<i>Actual</i>	<i>Result</i>
001	Menampilkan daftar <i>course</i>	Menekan menu <i>course</i> pada <i>user</i> yang tidak diundang.	<i>Course</i> tidak akan muncul / tidak bisa diakses.	<i>Course</i> tidak akan muncul / tidak bisa diakses.	Valid
002	Menampilkan daftar <i>course</i>	Menekan menu <i>course</i> pada akun yang diundang.	<i>Course</i> akan muncul dan bisa diakses.	<i>Course</i> akan muncul dan bisa diakses.	Valid
003	Menampilkan daftar <i>course</i>	Menekan menu <i>course</i> pada akun yang tidak memiliki <i>course</i> sama sekali.	Menampilkan pesan “ <i>No Course created yet.</i> ”	Menampilkan pesan “ <i>No Course created yet.</i> ”	Valid

3. *Functional Test Use Case Manajemen Course*

Test Case ID : Manajemen Course001

Function : Operasi menambah, mengubah dan menghapus *course* pada sistem

Data Assumption : Fungsi operasi menambahkan, mengubah dan menghapus *course-course* dan konten pelatihan sesuai.

Deskripsi : Melakukan operasi manipulasi data *course*

<i>ID</i>	<i>Test Case</i>	<i>Description</i>	<i>Expected</i>	<i>Actual</i>	<i>Result</i>
001	Menambahkan <i>course</i>	Menekan tombol <i>new</i> pada menu e-learning	Menampilkan form pengisian <i>course</i>	Menampilkan form pengisian <i>course</i>	Valid
002	Menambahkan <i>course</i>	Menekan <i>icon save</i> saat judul <i>course</i> kosong	Menampilkan pesan invalid dan tidak bisa disimpan	Menampilkan pesan invalid dan tidak bisa simpan	Valid
003	Menambahkan <i>course</i>	Menekan <i>icon save</i> saat judul <i>course</i> terisi	Menyimpan data <i>course</i>	Menyimpan data <i>course</i>	Valid
004	Mengedit <i>course</i>	Menekan <i>card course</i> yang tersedia	Menampilkan halaman edit	Menampilkan halaman edit	Valid
005	Mengedit <i>Course</i>	Menekan pilihan edit pada <i>toogle card course</i>	Menampilkan halaman edit	Menampilkan halaman edit	Valid
006	Mengedit <i>Course</i>	Menekan kembali setelah mengedit data <i>course</i> tanpa menyimpan	Perubahan tidak tersimpan	Perubahan tidak tersimpan	Valid
007	Mengedit <i>Course</i>	Menekan simpan setelah mengedit	Perubahan tersimpan	Perubahan tersimpan	Valid

		data <i>course</i> tanpa menyimpan			
008	Menghapus <i>Course</i>	Menekan pilihan <i>delete</i> pada <i>toogle card course</i>	Menampilkan peringatan konfirmasi	Menampilkan peringatan konfirmasi	Valid
009	Menghapus <i>Course</i>	Menekan tombol <i>cancel</i> pada saat konfirmasi hapus	<i>Course</i> tidak terhapus	<i>Course</i> tidak terhapus	Valid
010	Menghapus <i>Course</i>	Menekan tombol OK pada saat konfirmasi hapus	<i>Course</i> terhapus	<i>Course</i> terhapus	Valid
011	Menambah Konten	Menekan tombol <i>add content</i> pada form pengisian <i>course</i>	Menampilkan modal <i>create content</i>	Menampilkan modal <i>create content</i>	Valid
012	Menambah Konten	Menekan tombol <i>save & exit</i> saat judul konten tidak terisi	Menampilkan pesan invalid	Menampilkan pesan invalid	Valid
013	Menambah Konten	Menekan tombol <i>save & next</i> saat judul konten tidak terisi	Menampilkan pesan invalid	Menampilkan pesan invalid	Valid
014	Menambah Konten	Menekan tombol <i>save & exit</i> saat judul konten terisi	Menyimpan data konten dan menutup modal	Menyimpan data konten dan menutup modal	Valid
015	Menambah Konten	Menekan tombol <i>save & next</i> saat judul konten terisi	Menyimpan data konten dan menampilkan modal tambah konten baru	Menyimpan data konten dan menampilkan modal tambah konten baru	Valid

016	Mengedit Konten	Memilih salah satu konten pada daftar konten di form <i>course</i>	Menampilkan modal edit konten	Menampilkan modal edit konten	Valid
017	Mengedit Konten	Menekan tombol simpan setelah mengedit	Menyimpan data yang telah diedit	Menyimpan data yang telah diedit	Valid
018	Menghapus Konten	Menekan tombol hapus pada daftar konten di form <i>course</i>	Menghapus data konten	Menghapus data konten	Valid

4. *Functional Test Use Case Mengerjakan Course*

Test Case ID : Mengakses *Course001*

Function : Operasi mengerjakan dan mengakses *course* yang tersedia

Data Assumption : Akses, belajar dan mengerjakan materi yang telah disediakan berjalan.

Deskripsi : Pengguna dapat mengakses, belajar dan mengerjakan materi yang telah disediakan.

<i>ID</i>	<i>Test Case</i>	<i>Description</i>	<i>Expected</i>	<i>Actual</i>	<i>Result</i>
001	Mengakses konten	Menekan materi yang tersedia	Menampilkan materi	Menampilkan materi	Valid
002	Mengakses konten	Mengerjakan kuis dengan jawaban salah	Menampilkan kesalahan tanda silang	Menampilkan kesalahan tanda silang	Valid
003	Mengakses konten	Mengerjakan kuis dengan jawaban benar	Menampilkan tanda cek	Menampilkan tanda cek	Valid

004	Mengakses konten	Mengerjakan sertifikasi tidak sesuai kualifikasi penilaian	Menampilkan pesan gagal dan kesempatan mengulangi ujian	Menampilkan pesan gagal dan kesempatan mengulangi ujian	Valid
005	Mengakses konten	Mengerjakan sertifikasi sesuai kualifikasi penilaian	Menampilkan pesan kelulusan dan akses unduh sertifikat	Menampilkan pesan kelulusan dan sertifikat	Valid
006	Mengakses Konten	Menekan tombol unduh sertifikat	Mengunduh sertifikat	Mengunduh sertifikat	Valid

5. *Functional Test Use Case Invitation*

Test Case ID : Mengundang Peserta001

Function : Operasi mengundang peserta agar dapat mengakses dan menghadiri *course*

Data Assumption : Fungsi mengundang peserta pelatihan berjalan baik.

Deskripsi : Pengguna akan diundang untuk mengakses *course*

<i>ID</i>	<i>Test Case</i>	<i>Description</i>	<i>Expected</i>	<i>Actual</i>	<i>Result</i>
001	Mengundang Peserta	Menekan tombol <i>invite</i> pada form <i>course</i>	Menampilkan modal pengiriman email undangan	Menampilkan modal pengiriman email undangan	Valid
002	Mengundang Peserta	Menekan tombol <i>send</i> pada modal pengieiman email undangan tanpa mengisi penerima	Menampilkan pesan eror invalid	Menampilkan pesan eror invalid	Valid
003	Mengundang Peserta	Mengisi penerima yang sudah tidak terdaftar pada daftar <i>user</i>	Menampilkan pesan eror	Menampilkan pesan eror	Valid

004	Mengundang Peserta	Menekan tombol kirim pada modal pengiriman email dengan mengisi penerima	Mengirim undangan melalui email	Mengirim undangan melalui email	Valid
-----	--------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	-------

6. Functional Test Use Case Daftar Karyawan

Test Case ID : Daftar Karyawan001

Function : Operasi mengakses daftar karyawan

Data Assumption : Fungsi mengakses daftar karyawan berjalan baik

Deskripsi : Melakukan kegiatan akses daftar karyawan

<i>ID</i>	<i>Test Case</i>	<i>Description</i>	<i>Expected</i>	<i>Actual</i>	<i>Result</i>
001	Mengakses Daftar Karyawan	Menekan menu <i>employees</i> dengan akun yang memiliki akses	Menampilkan halaman daftar karyawan	Menampilkan halaman daftar karyawan	Valid
002	Mengakses Daftar Karyawan	Menekan menu <i>employees</i> dengan akun yang tidak memiliki akses	Tidak menampilkan opsi menu <i>employees</i>	Tidak menampilkan opsi menu <i>employees</i>	Valid

7. *Functional Test Use Case* Manajemen Data Karyawan

Test Case ID : Manajemen Data Karyawan001

Function : Operasi memanipulasi data karyawan

Data Assumption : Fungsi manajemen data karyawan berfungsi dengan baik

Deskripsi : Melakukan kegiatan menambahkan, mengedit dan menghapus data karyawan

<i>ID</i>	<i>Test Case</i>	<i>Description</i>	<i>Expected</i>	<i>Actual</i>	<i>Result</i>
001	Menambahkan Data Karyawan	Menekan tombol add pada menu <i>employees</i>	Menampilkan halaman form tambah karyawan	Menampilkan halaman form tambah karyawan	Valid
002	Menambah Data Karyawan	Menekan toogle simpan tanpa mengisi nama karyawan	Menampilkan pesan error invalid	Menampilkan pesan error invalid	Valid
003	Menambah Data Karyawan	Menekan togle simpan dengan mengisi nama karyawan	Menyimpan data karyawan	Menyimpan data karyawan	Valid
004	Mengedit Data Karyawan	Memilih <i>card</i> karyawan	Menampilkan halaman form edit karyawan	Menampilkan halaman form edit karyawan	Valid
005	Mengedit Data Karyawan	Menekan tombol simpan	Menyimpan pembaharuan data karyawan	Menyimpan pembaharuan data karyawan	Valid
006	Menghapus Data Karyawan	Menekan aksi menghapus data karyawan	Menampilkan modal konfirmasi penghapusan data karyawan	Menampilkan modal konfirmasi penghapusan data karyawan	Valid
007	Menghapus Data Karyawan	Menekan tombol ok saat konfirmasi	Menghapus data karyawan	Menghapus data karyawan	Valid

		penghapusan data karyawan			
--	--	---------------------------	--	--	--

8. *Functional Test Use Case* Manajemen Data Departemen

Test Case ID : Manajemen Data Departemen001

Function : Operasi memanipulasi data departemen

Data Assumption : Fungsi manajemen data departemen berfungsi dengan baik

Deskripsi : Melakukan kegiatan menambahkan, mengedit dan menghapus data departemen

<i>ID</i>	<i>Test Case</i>	<i>Description</i>	<i>Expected</i>	<i>Actual</i>	<i>Result</i>
001	Menambahkan Data Departemen	Menekan tombol add pada menu <i>department</i>	Menampilkan halaman form tambah departemen	Menampilkan halaman form tambah departemen	Valid
002	Menambah Data Departemen	Menekan toogle simpan tanpa mengisi nama Departemen	Menampilkan pesan error invalid	Menampilkan pesan error invalid	Valid
003	Menambah Data Departemen	Menekan togle simpan dengan mengisi nama Departemen	Menyimpan data Departemen	Menyimpan data Departemen	Valid
004	Mengedit Data Departemen	Memilih <i>card</i> Departemen	Menampilkan halaman form edit Departemen	Menampilkan halaman form edit Departemen	Valid
005	Mengedit Data Departemen	Menekan tombol simpan	Menyimpan pembaharuan data Departemen	Menyimpan pembaharuan data Departemen	Valid
006	Menghapus Data Departemen	Menekan aksi menghapus data Departemen	Menampilkan modal konfirmasi	Menampilkan modal konfirmasi	Valid

			penghapusan data Departemen	penghapusan data Departemen	
007	Menghapus Data Departemen	Menekan tombol ok saat konfirmasi penghapusan data Departemen	Menghapus data Departemen	Menghapus data Departemen	Valid